Universidade Federal de Juiz de Fora

Faculdade de Engenharia

Engenharia Elétrica

Programa de Formação de Recursos Humanos

Sistemas Elétricos Industriais

Petrobras

Trabalho de Conclusão de Curso

Estudo de Cálculo de Curto-Circuito em Instalações Offshore Utilizando a Norma IEC-61363

Autor

Bianca Maria Costa Araújo

Orientador

Prof. Dr. Flávio Vanderson Gomes

Juiz de Fora, 2013

BIANCA MARIA COSTA ARAÚJO

ESTUDO DE CÁLCULO DE CURTO-CIRCUITO EM INSTALAÇÕES OFFSHORE UTILIZANDO A NORMA IEC-61363

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, como requisito parcial para a obtenção do título de Engenheiro Eletricista.

Orientador: Prof. Dr. Flávio Vanderson Gomes

JUIZ DE FORA

2013

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE.

Ficha catalográfica elaborada através do Programa de geração automática da Biblioteca Universitária da UFJF, com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

Maria Costa Araújo, Bianca.
Estudo de Cálculo de Curto-Circuito em Instalações Offshore Utilizando a Norma IEC-61363. / Bianca Maria Costa Araújo. -- 2013.
106 f.

Orientador: Flávio Vanderson Gomes
Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Faculdade de Engenharia, 2013.

1. Cálculo de Curto-Circuito. 2. IEC-61363. 3. Sistemas Offshore. I. Vanderson Gomes, Flávio, orient. II. Título.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA – DEPARTAMENTO DE ENERGIA
Faculdade de Engenharia

ATA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

DATA DA DEFESA: **11/09/2013**
CANDIDATO: **BIANCA MARIA COSTA ARAÚJO**
ORIENTADOR: Prof. **FLÁVIO VANDERSON GOMES**

BANCA EXAMINADORA: (Nome Completo / Instituição)
Prof. **FLAVIO VANDERSON GOMES** (Presidente/UFJF)
Prof. **JOÃO ALBERTO PASSOS FILHO** (UFJF)
Prof. **ABÍLIO MANUEL VARIZ** (UFJF)

TÍTULO: **ESTUDO DE CÁLCULO DE CURTO-CIRCUITO UTILIZANDO A NORMA IEC-61636**
LOCAL: **ANFITEATRO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA.**
HORA DO INÍCIO: 14.12

Em seção pública, após exposição de cerca de 32 (trinta e dois) minutos, o candidato foi arguido oralmente pelos membros da banca tendo como resultado:

(X) APROVAÇÃO COM NOTA 100 (cem)
( ) REPROVAÇÃO

Na forma regulamentar foi lavrada a presente ata que é abaixo assinada pelos membros da banca na ordem acima determinada e pelo candidato.

Juiz de Fora, 11 de Setembro de 2013

Presidente: Flavio Vanderson Gomes

Candidato: Bianca Maria Costa Araújo

DEDICATÓRIA

Para meus pais, Elizete e Adir, por todo apoio e compreensão.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus pela vida e saúde proporcionada para que eu pudesse concluir com êxito essa etapa da minha vida.

À Universidade Federal de Juiz de Fora por ter me proporcionado crescimento pessoal e profissional e pela qual terei apreço por toda a minha vida.

Ao Programa de Formação de Recursos Humanos da Petrobras PRH PB-14 e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ pelo apoio financeiro concedido no período de Iniciação Científica.

Aos Professores Flávio Vanderson Gomes e José Luiz Rezende Pereira por terem-me orientando durante meu período de Iniciação Científica, contribuindo assim para a minha formação. Em especial ao Prof. Flávio pela orientação neste trabalho e todo auxílio prestado.

A minha mãe Elizete e ao meu pai Adir que acreditaram desde sempre e estiveram em todo momento ao meu lado.

Aos familiares e amigos que acreditaram que este dia chegaria. Em especial aos amigos de faculdade com os quais compartilhei muitos momentos de sofrimento e alegria até chegarmos aqui.

RESUMO

Este trabalho apresenta um estudo da norma IEC-61363 que descreve uma metodologia para o cálculo das correntes de curto-circuito em instalações marítimas típicas ou *offshore*. Este método permite obter a forma de onda das componentes da corrente de curto-circuito para os primeiros 100 milissegundos da condição de uma falta. A corrente de curto-circuito consiste das componentes de corrente alternada e de corrente contínua.

Neste trabalho é realizada a implementação em MATLAB® da norma IEC-61363, testes de validação utilizando-se sistemas básicos e comparações entre os resultados obtidos com a ferramenta comercial PowerFactory, da empresa alemã DIgSILENT.

Numa etapa posterior, um sistema elétrico de um navio é simulado no PowerFactory e diversas metodologias de cálculo da corrente de curto-circuito são comparadas através desse software. Para isso, são analisados os valores obtidos para a corrente pico de curto-circuito e para a corrente de curto-circuito simétrica inicial utilizando as normas IEC-61363, IEC 60909, método ANSI e simulação EMT.

Palavras-Chave: Corrente de Curto-Circuito, Instalação O*ffshore*, MATLAB, PowerFactory, Norma IEC-61363.

ABSTRACT

This work presents a study of IEC-61363 which describes a methodology for of short-circuit calculation currents in marine or offshore installations. This method allows to obtain the waveform of the components of the short-circuit current for the first 100 milliseconds of a fault condition. The short-circuit current consists of the components a.c and d.c.

In this work is done the implementation of IEC-61363 in MATLAB ®, validation testing using basic systems and comparison between the results obtained with the commercial tool PowerFactory,of DIgSILENT German company.

At a later stage, an electrical system of a ship is simulated in PowerFactory and different methodologies for calculating the short-circuit current are compared using this software. For this, we analyze the values obtained for the current peak short-circuit current and the initial symmetrical short-circuit using the IEC-61363, IEC 60909, ANSI method and simulation EMT.

Keywords: Current Short Circuit, Offshore Installation, MATLAB, PowerFactory, IEC-61363.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Modelo de uma máquina síncrona em componente de sequência positiva. 27

Figura 2 - Corrente de curto-circuito nos terminais de um gerador síncrono. 29

Figura 3 - Corrente de curto-circuito (kA) para o sistema 1 barra e 1 gerador. 39

Figura 4 - Componente de sequência positiva da rede para um motor assíncrono. .40

Figura 5 - Corrente de curto-circuito em função do tempo nos terminais de um motor assíncrono.....41

Figura 6 - Corrente de curto-circuito (kA) nos terminais de um motor assíncrono. ...48

Figura 7 - Componente de sequência positiva da rede para cabos. 49

Figura 8 – Rede de sequência positiva para um transformador. 50

Figura 9 - Componente de sequência positiva da rede para um reator.....51

Figura 10 - Corrente de curto-circuito nos terminais do motor equivalente 57

Figura 11 - Corrente de curto-circuito (kA) nos terminais do gerador equivalente. ...64

Figura 12 - Sistema Teste 1 Barra e 1 Gerador. 72

Figura 13 – Formas de onda da componente c.a, da componente c.c., da corrente de curto-circuito e da envoltória superior: Sistema 1 Barra e 1 Gerador,.....73

Figura 14 - Envoltória superior da corrente de curto-circuito: Sistema 1 Barra e 1 Gerador, MATLAB x PowerFactory. 74

Figura 15 – Componente c.c. da corrente de curto-circuito: Sistema 1 Barra e 1 Gerador, MATLAB x PowerFactory. 74

Figura 16 – Componente c.a. da corrente de curto-circuito: Sistema 1 Barra e 1 Gerador, MATLAB x PowerFactory. 75

Figura 17 – Corrente de curto-circuito instantânea (kA): Sistema 1 Barra e 1 Gerador, ...75

Figura 18 - Sistema Teste 1 Barra, 1 Gerador e 1 Motor. 76

Figura 19 – Formas de onda da componente c.a, da componente c.c., da corrente de curto-circuito e da envoltória superior: Sistema 1 Barra e 1 Gerador,.....77

Figura 20 - Envoltória superior da corrente de curto-circuito: : Sistema 1 Barra , 1 Gerador e 1 Motor, MATLAB x PowerFactory. 78

Figura 21 – Componente c.c. da corrente de curto-circuito: Sistema 1 Barra ,1 Gerador e 1 Motor, MATLAB x PowerFactory. 78

Figura 22 - Componente c.a. da corrente de curto-circuito: Sistema 1 Barra, 1 Gerador e 1 Motor, MATLAB x PowerFactory. 79

Figura 23 - Corrente de curto-circuito instantânea (kA): Sistema 1 Barra, 1 Gerador e 1 Motor, MATLAB x PowerFactory. 79

Figura 24 - Sistema Teste 1 Barra, 2 Geradores e 2 Motores.....80

Figura 25 - Formas de onda da componente c.a, da componente c.c., da corrente de curto-circuito e da envoltória superior: Sistema 1 Barra, 2 Geradores e 2 Motores, MATLAB x PowerFactory. 82

Figura 26 - Envoltória superior da corrente de curto-circuito: : Sistema 1 Barra, 2 Geradores e 2 Motores, MATLAB x PowerFactory. 83

Figura 27 – Componente c.c. da corrente de curto-circuito: Sistema 1 Barra, 2 Geradores e 2 Motores, MATLAB x PowerFactory. 83

Figura 28 - Componente c.a. da corrente de curto-circuito: Sistema 1 Barra, 2 Geradores e 2 Motores, MATLAB x PowerFactory. 84

Figura 29 - Corrente de curto-circuito instantânea (kA): Sistema 1 Barra, 2 Geradores e 2 Motores, MATLAB x PowerFactory. 84

Figura 30 - Sistema Teste 2 Barras.....85

Figura 31 – Formas de onda da componente c.a, da componente c.c., da corrente de curto-circuito e da envoltória superior: Sistema 2 Barras, MATLAB x PowerFactory. 86

Figura 32 - Envoltória superior da corrente de curto-circuito: : Sistema 2 Barras, MATLAB x PowerFactory. 87

Figura 33 – Componente c.c. da corrente de curto-circuito: Sistema 2 Barras, MATLAB x PowerFactory. 87

Figura 34 – Componente c.a. da corrente de curto-circuito: Sistema 2 Barras, MATLAB x PowerFactory. 88

Figura 35 - Corrente de curto-circuito instantânea (kA): Sistema 2 Barras, MATLAB x PowerFactory. 88

Figura 36 – Áreas de Aplicação das Normas de Cálculo de Curto-Circuito. 89

Figura 37 - Ilustração do Método IEC 60909/VDE 0102. 92

Figura 38 – Diagrama Unifilar do Sistema 18 Barras. 97

Figura 39 – Cálculo das correntes de curto-circuito em todas as barras do sistema. 100

Figura 40 - Corrente de Curto-Circuito Instantanêa (kA) para uma falta na Barra 2. Norma IEC-61363 x Simulação EMT. 102

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Dados do sistema composto por uma barra e um gerador.....36

Tabela 2 – Dados do motor.....46

Tabela 3 - Dados dos motores.....54

Tabela 4 – Dados do Sistema para Cálculo do Gerador Equivalente.....61

Tabela 5 – Dados do Sistema Teste 1 Barra e 1 Gerador.....72

Tabela 6 - Dados do Sistema Teste 1 Barra, 1 Gerador e 1 Motor.....76

Tabela 7 – Dados do Sistema Teste 1 Barra, 2 Geradores e 2 Motores.....81

Tabela 8 - Dados do Sistema Teste 2 Barras.....85

Tabela 9 – Dados de Linha do Sistema de 18 Barras.....97

Tabela 10 – Dados do Sistema 18 Barras.....98

Tabela 11 - Solução do Fluxo de Potência para o Sistema 18 Barras.....99

Tabela 12 – Resultados de Curto-Circuito por Barra e por Método para o Sistema 18 Barras.....100

LISTA DE SÍMBOLOS

φ	Ângulo de fase
E''_q E'_q	Tensão subtransitória e transitória do eixo de quadratura de um gerador (r.m.s)
E''_M	Tensão subtransitória de um motor (r.m.s)
f	Frequência
f_r	Frequência nominal da rede
I''_* I'_*	Corrente de curto-circuito subtransitória e transitória de um gerador equivalente (r.m.s)
I_*	Corrente de um gerador equivalente (r.m.s)
I''_M I''_{M*}	Corrente de curto circuito subtransitória de um motor assíncrono e de um motor equivalente (r.m.s)
I''_{kd} I'_{kd}	Corrente inicial de curto-circuito subtransitória e transitória de uma máquina síncrona (r.m.s)
I	Corrente (r.m.s)
I_{ac}	Componente c.a da corrente de curto-circuito de uma máquina síncrona (r.m.s)
I_{acM}	Corrente de curto-circuito simétrica de um motor assíncrono (r.m.s)
I_{LR}	Corrente de rotor bloqueado de um motor assíncrono
i_{dc}	Componente c.c da corrente de curto-circuito de uma máquina síncrona (instantâneo)
i_{dcM}	Componente c.c da corrente de curto-circuito de um motor assíncrono e de um motor equivalente (instantâneo)
i_k	Envoltória superior da corrente de curto-circuito
I_*	Corrente de curto-circuito de estado estacionário de um gerador equivalente (r.m.s)
I_{kd}	Corrente de curto-circuito de estado estacionário de uma máquina síncrona (r.m.s)
i_M	Envoltória superior da corrente de curto-circuito de um motor assíncrono
i_p i_{pM}	Valor de pico da corrente de curto-circuito de uma máquina síncrona e de um motor assíncrono
I_r	Corrente nominal da carga (r.m.s)
L_C	Indutância do cabo
P_{Cu}	Perdas no cobre de um transformador com frequência nominal
R	Resistência
R_*	Resistência de um gerador equivalente
R_a	Resistência do estator de uma máquina síncrona
R_C	Resistência do cabo
R_{dc}	Resistência c.c
R_M	Resistência de um motor assíncrono
R_R	Resistência do rotor de um motor assíncrono
R_{R*}	Resistência do rotor de um motor assíncrono equivalente
R_S	Resistência do estator de um motor assíncrono

R_{S*}	Resistência do estator de um motor assíncrono equivalente
R_T	Resistência de um transformador
S_{rT}	Potência nominal de um transformador
t	Tempo de duração desde o início de um curto-circuito
t_x	Tempo de duração definido desde o início de um curto-circuito
T''_d T'_d	Constante de tempo subtransitória e transitória de uma máquina síncrona
T''_{d*} T'_{d*}	Constante de tempo subtransitória e transitória de um gerador equivalente
T''_{do} T'_{do}	Constante de tempo de circuito-aberto subtransitória e transitória de uma máquina síncrona
T''_e T'_{de}	Constante de tempo subtransitória e transitória de uma máquina síncrona incluindo os componentes não ativos
T''_M T'_{M*}	Constante de tempo subtransitória de um motor assíncrono e de um motor assíncrono equivalente
T''_{Me}	Constante de tempo subtransitória de um motor assíncrono equivalente incluindo a conexão de cabos
T_{dc} T_{d*}	Constante de tempo c.c de uma máquina síncrona e de um gerador equivalente
T_{dce}	Constante de tempo c.c de uma máquina síncrona incluindo os componentes não-ativos
T_{dcM} T_{dcM*}	Constante de tempo c.c de um motor assíncrono e de um motor assíncrono equivalente
T_{dcMe}	Constante de tempo c.c de um motor assíncrono incluindo a conexão de cabos
U_o	Tensão pré-falta (entre fases)
U_n	Tensão nominal (entre fases)
U_r	Tensão à plena carga (entre fases)
u_{rk}	Tensão de curto-circuito à plena carga do transformador
u_{rL}	Tensão de curto-circuito à plena carga do reator, em %.
U_{rM}	Tensão à plena-carga de um motor
u_{rR}	Parte real do valor da tensão de curto-circuito do transformador
ω_r	$2\pi f_r$
X''_*	Reatância subtransitória de um gerador equivalente
X	Reatância
X''_d X'_d	Reatância subtransitória e transitória do eixo direto de uma máquina síncrona
X''_M	Reatância subtransitória de um motor assíncrono
X''_{M*}	Reatância subtransitória de um motor assíncrono equivalente
X''_{Me}	Reatância subtransitória de um motor assíncrono incluindo a conexão de cabos
X_d	Reatância do eixo-direto de uma máquina síncrona
X_R X_S	Reatância do rotor e do estator de um motor assíncrono
X_L	Reatância de uma bobina
X_T	Reatância de um transformador
Z Z_*	Impedância e Impedância equivalente

Z''_*	Impedância subtransitória de um gerador equivalente
Z''_d Z'_d	Impedância subtransitória e transitória de uma máquina síncrona
Z''_e Z'_e	Impedância subtransitória e transitória de uma máquina síncrona incluindo os componentes não-ativos
Z''_M	Impedância subtransitória de um motor assíncrono
Z''_{M*}	Impedância subtransitória de um motor assíncrono equivalente
Z_T	Impedância de um transformador

LISTA DE SUBSCRITOS

*****	Gerador equivalente ou motor assíncrono
O	Condição de pré-falta
ac	Corrente alternada
C	Cabos
d	Eixo direto
dc	Corrente Contínua
e	Valor compreendendo os componentes não-ativos (externos)
$\underline{E}$, $\underline{I}$, $\underline{U}$	Fasores de E, I, U
G	Gerador síncrono
HV	Lado de alta tensão do transformador
i	Número de geradores
j	Número de motores
k	Curto-circuito
L	Indutância
LV	Lado de baixa tensão do transformador
M	Motor assíncrono ou grupo de motores
n	Valor nominal
q	Eixo de quadratura
R	Rotor de um motor assíncrono
r	Valor à plena carga
S	Estator de um motor assíncrono
To	Total
T	Transformador
$\underline{Z}$	Impedância complexa

LISTA DE SOBRESCRITOS

”	Valor subtransitório
’	Valor transitório

SUMÁRIO

Capítulo 1 19

INTRODUÇÃO GERAL 19

1.1 Proposta do Trabalho 21

1.2 Estrutura da Monografia 22

Capítulo 2 23

METODOLOGIA DE CÁLCULO de Curto-Circuito conforme IEC-61363 23

2.1. Introdução 23

2.1.1. Unidades 24

2.2. Considerações Iniciais 24

2.3. Componentes e Modelos do Sistema 26

2.3.1. Máquinas Síncronas 26

2.3.2. Motores Assíncronos 39

2.3.3. Componentes Passivos 49

2.3.4. Conceito de Gerador Equivalente 51

2.3.5. Cálculo de Curto-Circuito Considerando os Efeitos dos Componentes Passivos 65

Capítulo 3 70

RESULTADOS 70

3.1. Introdução 70

3.2. Comparação Entre Algoritmo Implementado em MATLAB® e DIgSILENT PowerFactory....71

3.2.1. Sistema 1 Barra e 1 Gerador....72

3.2.2. Sistema 1 Barra, 1 Gerador e 1 Motor....76

3.2.3. Sistema 1 Barra, 2 Geradores e 2 Motores....80

3.2.4. Sistema 2 Barras....85

3.3. Comparação de Resultados: Normas IEC-61363, IEC-60909, ANSI e Simulação EMT....89

3.3.1. Introdução....89

3.3.2. Norma IEC-60909....91

3.3.3. Método ANSI....93

3.3.4. Simulação EMT....95

3.4. Resultados....96

Capítulo 4....104

CONCLUSÕES....104

BIBLIOGRAFIA....I

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO GERAL

As instalações em plataformas e navios (*offshore*[1]*)* diferem das instalações industriais tradicionais (*onshore*) devido às fontes de geração e aos efeitos ambientais no sistema elétrico e cargas. A energia elétrica é normalmente fornecida através de geração local (sem conexão à rede), geração remota (através de conexão à rede), ou ainda, uma combinação de ambas. Além disso, a capacidade de geração dos sistemas *offshore* é aproximadamente igual à demanda [1].

O planejamento, projeto e operação de uma instalação marítima *offshore* requer que sejam realizados diversos estudos de forma a assistir ao engenheiro na avaliação da performance do sistema, confiabilidade, segurança e operação sob condições normais e em curto-circuito[2]. Tais estudos compreendem Fluxo de Carga, Estabilidade, Partida de Motores, Transitórios, Aterramento e Harmônicos. O estudo das correntes de curto-circuito[3] é considerado, na maioria das vezes, o mais importante para sistemas marítimos e *offshore* independentemente de seu tamanho e complexidade.

Uma instalação elétrica marítima *offshore* deve ser dimensionada prevendo-se todas as correntes de curto-circuito que possam ocorrer. O principal objetivo do cálculo das correntes de curto-circuito é certificar-se de que o sistema e seus componentes são capazes de suportar os efeitos das condições de falta e, portanto, limitar qualquer dano ao mínimo. O sistema de proteção de curto-circuito é normalmente composto por fusíveis e disjuntores. Desta forma os cálculos devem

---

[1] ***Offshore*:** é um termo da língua inglesa cujo significado literal é “afastado da costa”.

[2] **Curto circuito**: conexão acidental ou intencional, por uma resistência ou impedância relativamente baixa, de dois ou mais pontos de um circuito que normalmente possuem tensões diferentes.

[3] **Corrente de curto-circuito:** sobrecorrente resultante de um curto-circuito devido a uma falta ou uma conexão incorreta num circuito elétrico.

fornecer informações suficientemente necessárias para permitir que estes dispositivos sejam dimensionados de forma a fornecer a proteção adequada.

A simulação numérica de curto-circuito em determinados pontos da rede tem enorme importância no planejamento, projeto e análise das instalações e redes, ao permitir antever as consequências dos defeitos simulados. Esse conhecimento possibilita a tomada das medidas necessárias para minimizar os impactos de curto-circuito limitando a perturbação no sistema ao mínimo possível. Entre estas medidas incluem-se não só a colocação e regulação de dispositivos que promovam a interrupção dos circuitos defeituosos, mas também que visem garantir que todos os componentes da rede percorridos pelas correntes de defeito possam suportar os seus efeitos enquanto elas persistirem.

A caracterização de um curto-circuito pode ser realizada de várias formas, destacando-se os seguintes aspectos:

- Tipos de curto: fase-terra (φ-terra), fase-fase-terra (φ-φ-terra), fase-fase (φ-φ), trifásico (3φ) e trifásico-terra (3φ-terra);
- Duração: auto extinguível, transitório e estacionário;
- Origem: sobretensões, mecânica, falha de isolamento no interior ou exterior de equipamentos;

O curto trifásico simétrico é o que possui a menor incidência, no entanto, apresenta o maior dano no que diz respeito à estabilidade transitória.

Ao se calcular um curto-circuito, o valor da corrente resultante é dependente, principalmente, da fonte e da capacidade do sistema, sendo praticamente independente das cargas presentes na instalação. Por essa razão, sempre que houver uma mudança do sistema ou um aumento em sua capacidade geradora os cálculos de curto-circuito devem ser refeitos.

De forma geral, calculam-se as correntes de curto-circuito com os seguintes objetivos:

- Determinação do poder de corte de disjuntores e fusíveis: com a previsão da corrente máxima de curto-circuito no ponto da rede onde

estão instalados, tem-se o limite inferior do poder de corte destes dispositivos;

- Previsão dos esforços térmicos e eletrodinâmicos provocados pela passagem da corrente: todos os elementos da rede, sobretudo pontos nevrálgicos como barramentos e seccionadores, terão que suportar os efeitos destrutivos da passagem das correntes de curto-circuito;
- Regulação das proteções: a especificação das correntes e tempos de disparo das proteções baseia-se nos valores previstos da corrente de curto-circuito.

Considerando as especificações acima, observa-se que, com o estudo do curto-circuito, é possível fazer o dimensionamento de diversos equipamentos presente no sistema. Podem-se dimensionar transformadores de corrente em relação à saturação, definir a capacidade de interrupção dos disjuntores e realizar o ajuste de relés de proteção. Ainda é possível analisar subtensões e sobretensões ocasionadas pelo curto-circuito, conhecer o tempo de atuação de relés e estudar a dinâmica do sistema elétrico.

A norma de cálculo de curto-circuito IEC-61363 [2], que anulou e substituiu a IEC-60363 publicada em 1972, representa as condições em que se enquadram as instalações marítimas típicas, estabelecendo procedimentos para o cálculo das correntes de curto-circuito que podem ocorrer em instalações elétricas marítimas ou *offshore*.

1.1 Proposta do Trabalho

Os objetivos específicos deste trabalho de conclusão de curso são:

- O estudo da norma IEC-61363 a qual descreve uma metodologia para o cálculo das correntes de curto-circuito para uma instalação marítima típica ou *offshore;*
- Implementação da norma IEC-61363, para casos básicos, utilizando o software MATLAB®;

- Comparação de resultados para a corrente de curto-circuito circuito num sistema elétrico de um navio quando se utiliza diferentes metodologias de cálculo.

1.2 Estrutura da Monografia

O texto está organizado de maneira a fornecer os elementos e conceitos necessários à compreensão dos estudos realizados. Uma abordagem teórica é realizada sobre as metodologias utilizadas para o cálculo das correntes de curto-circuito. Na sequência estão descritos os capítulos que compõe o texto:

Capítulo 2: Neste capítulo é apresentada a metodologia proposta na norma IEC-61363 para o cálculo da corrente de curto-circuito nos terminais de um equipamento e/ou num sistema elétrico. São realizados ainda pequenos exemplos de aplicação para fixar os conceitos apresentados.

Capítulo 3: São comparados os resultados obtidos entre o algoritmo implementado em MATLAB® e os fornecidos pela simulação no PowerFactory para as correntes de curto-circuito dos sistemas testados. Introduz-se as principais diretrizes da norma IEC-60909, do método ANSI e da simulação EMT, os quais também são utilizados para cálculo das correntes de curto-circuito. Por fim, comparam-se os resultados obtidos por estes métodos e pela norma IEC-61363 para as correntes de curto-circuito do sistema elétrico de um navio.

Capítulo 4: São discutidas as principais conclusões obtidas pela análise dos resultados dos testes realizados e são propostos trabalhos futuros.

CAPÍTULO 2

METODOLOGIA DE CÁLCULO DE CURTO-CIRCUITO CONFORME IEC-61363

2.1. Introdução

A norma IEC-61363 apresenta uma metodologia para o cálculo das correntes de curto-circuito em uma instalação marítima típica ou *offshore*, a qual permite obter a forma de onda da corrente para os primeiros 100 milissegundos, além do valor de pico.

Os métodos de cálculo propostos na norma e que serão reproduzidos neste capítulo, são destinados ao uso em sistemas trifásicos, radiais em corrente alternada e que atendam aos seguintes requisitos:

- Frequência de operação: 50 ou 60 Hz;
- Tensões nas faixas especificadas em IEC-60092-201, tabela 2 [3];
- Possuam um ou mais níveis de tensão;
- Compreendendo geradores, motores (ambos síncronos e/ou assíncronos), transformadores, reatores, cabos e conversores;
- Possuindo o ponto neutro conectado ao casco do navio através de uma impedância (especificada para limitar a corrente de curto-circuito circulante pela carcaça) ou possuindo o ponto neutro isolado do casco do navio.

Os procedimentos de cálculo são destinados às condições de curto-circuito trifásico simétrico (pior caso), isto é, os condutores das três fases são simultaneamente curto-circuitados, ou colocados em curto com a carcaça (casco) do navio.

O cálculo das correntes resultantes de condições de curto assimétricas pode conduzir a componente aperiódica[4] (corrente contínua) da corrente de curto-circuito a valores mais elevados, porém não é considerada na IEC-61363 [2].

Os cálculos e métodos descritos em IEC-61363 [2] produzem resultados com acurácia suficiente para os primeiros 100 ms de uma falha (falta), fornecendo estimativas da corrente de curto-circuito quando os componentes ativos do sistema produzem a sua contribuição máxima.

2.1.1. Unidades

Deve-se considerar que todas as equações que serão apresentadas são escritas com suas unidades pertencentes ao SI (Sistema Internacional de Unidades).

No caso de impedância, resistência, reatância e queda de tensão, letras maiúsculas denotam valores absolutos e letras minúsculas indicam valores relativos (em por unidade (P.U) ou por cento (%)).

Para valores dependentes do tempo (corrente, tensão), letras maiúsculas denotam valores eficazes (r.m.s) e letras minúsculas representam valores instantâneos.

2.2. Considerações Iniciais

A maior parte dos sistemas elétricos marinhos (*offshore*) é operada com o ponto neutro isolado do casco do navio ou conectado a ele por meio de uma impedância. Em tais sistemas, o maior valor da corrente de curto-circuito é obtido durante um curto-circuito trifásico (simétrico). No entanto, se o ponto neutro é conectado diretamente ao casco do navio, o curto-circuito entre as fases e casco (φ-

[4] **Componente aperiódica (cc) da corrente de curto-circuito i_{dc}:** componente de corrente num circuito imediatamente após um súbito curto-circuito, excluindo-se todos os componentes de alta frequência e fundamental.

φ-terra), ou entre uma fase e o casco (φ-terra), pode produzir uma corrente ainda maior.

No cálculo das correntes de curto-circuito é importante distinguir a diferença entre uma corrente de curto-circuito gerada individualmente num equipamento e a corrente de curto-circuito resultante quando vários destes equipamentos estão conectados ao sistema. Ao analisar uma máquina isoladamente, apenas seus próprios parâmetros elétricos irão afetar a corrente de curto-circuito. Contudo, num sistema, esta corrente é limitada pela impedância dos componentes passivos, como por exemplo, cabos e transformadores alterando os valores transitórios e de estado permanente (estacionário) da corrente de curto-circuito resultante.

As fórmulas que serão utilizadas nesse trabalho, provenientes de [2], utilizam a envoltória superior da curva da corrente de curto-circuito dependente do tempo para calcular os seus valores máximos (picos) de corrente, considerando-se que:

a) As capacitâncias do sistema são negligenciadas;
b) No início do curto-circuito, o valor instantâneo da tensão em uma fase no ponto de falta é zero;
c) Durante a falta não há alteração no trajeto da corrente de curto-circuito;
d) A impedância dos arcos de curto-circuito é negligenciada;
e) Os transformadores são definidos na posição de tap central;
f) O tipo de curto-circuito que ocorre é o trifásico simétrico, no qual apenas os componentes de sequência positiva do sistema são considerados;
g) Para geradores conectados em paralelo, todos compartilham proporcionalmente suas cargas ativa e reativa no início e durante o curto-circuito;
h) Durante cada intervalo discreto de tempo, todos os componentes do circuito reagem de maneira linear.

2.3. Componentes e Modelos do Sistema

O sistema é dividido em componentes ativos e componentes passivos. Os primeiros são fontes de corrente de curto-circuito, já os segundos transmitem ou transformam esta corrente para distribuí-las da fonte para o ponto de falta. Cada componente é representado por um modelo matemático formulado através dos parâmetros característicos.

2.3.1. Máquinas Síncronas

As máquinas síncronas utilizadas em instalações elétricas marítimas compreendem os geradores, motores e condensadores síncronos. As correntes de curto-circuito produzidas por essas máquinas são fundamentais para o cálculo da corrente de curto-circuito do sistema elétrico.

Durante os primeiros ciclos do curto-circuito todas as máquinas síncronas respondem de maneira semelhante. Em consequência, as correntes de curto-circuito produzidas têm as mesmas características básicas.

Os geradores síncronos podem ser com excitação do tipo composta (*compound*) ou do tipo em derivação (*shunt*). Para uma máquina com excitação do tipo em derivação, a corrente de excitação pode cair para próximo de zero durante as condições de curto-circuito com consequente perda da mesma. Nas máquinas de excitação composta, a corrente de curto-circuito é utilizada para controlar e manter a corrente de excitação. Portanto se os geradores com excitação tipo shunt ou tipo composto apresentarem características semelhantes, a máquina de excitação composta produzirá maior valor de corrente de curto-circuito após o decaimento dos efeitos subtransitórios.

2.3.1.1. Circuito Elétrico Equivalente

Para o cálculo da corrente de curto-circuito nos terminais de uma máquina síncrona, os parâmetros característicos devem ser conectados juntamente aos componentes de sequência positiva da rede, conforme ilustrado na Figura 1.

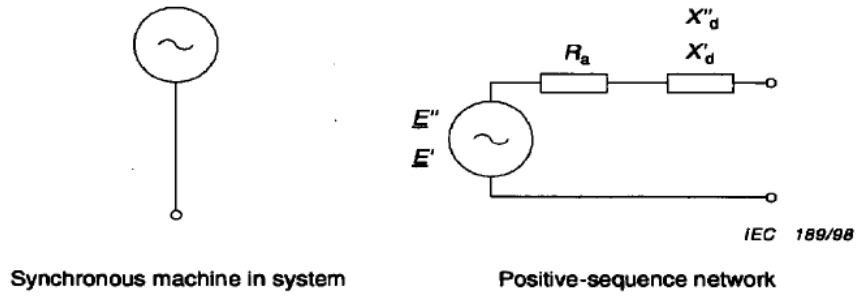


Figura 1 – Modelo de uma máquina síncrona em componente de sequência positiva.
Fonte: IEC-61363.

2.3.1.2. Considerações

O cálculo da corrente de curto-circuito para uma máquina síncrona é baseado na avaliação da envoltória superior dos valores máximos da corrente de curto-circuito da máquina, os quais dependem do instante de tempo considerado. A curva envoltória resultante é função dos parâmetros característicos básicos da máquina (potência, impedância, etc.) e das tensões (E"[5], E'[6], E) atrás das impedâncias subtransitórias, transitórias e de estado estacionário. As impedâncias são dependentes das condições de funcionamento da máquina imediatamente anteriores à ocorrência da condição de curto-circuito.

a) Tensões

Com o intuito de se obter um cálculo mais preciso, as tensões devem ser consideradas nas direções do eixo direito e do eixo de quadratura durante os

[5] **Tensão subtransitória de uma máquina rotativa E'':** Valor r.m.s (eficaz) da tensão simétrica no interior de uma máquina atrás da impedância subtransitória Z'' no momento do curto-circuito.

[6] **Tensão transitória de uma máquina rotativa E':** Valor r.m.s (eficaz) da tensão simétrica no interior de uma máquina atrás da impedância transitória Z' no momento do curto-circuito.

períodos subtransitório e transitório (E''_d, E'_d, E''_q, E'_q). Sua avaliação deve ser realizada considerando-se as tensões devido às correntes de pré-falta sobre as impedâncias desses mesmos eixos para os períodos anteriormente citados.

b) Impedância da Máquina

A impedância da máquina inclui a resistência e a reatância atuando nos eixos direto e de quadratura. A reatância da máquina é assumida como constante durante os respectivos períodos subtransitório, transitório e de estado-permanente da corrente de curto-circuito.

c) Constantes de Tempo Subtransitória e Transitória da Corrente de Curto-Circuito

O decaimento da componente c.a. da corrente de curto-circuito é caracterizado pelas constantes de tempo subtransitória e transitória da máquina.

A constante de tempo subtransitória, T''_d, está relacionada com o decaimento inicial da componente c.a. da corrente de curto-circuito e é dependente dos efeitos de amortecimento do circuito do rotor (principalmente dos enrolamentos amortecedores).

A constante de tempo transitória, T'_d, está relacionada com o decaimento da componente c.a. da corrente de curto-circuito e é dependente principalmente dos efeitos de amortecimento dos circuitos de excitação.

A constante de tempo c.c., T_{dc}, está relacionada com o decaimento da componente aperiódica da corrente de curto-circuito e depende das características de amortecimento do circuito do estator.

2.3.1.3. Corrente de Curto-Circuito Trifásica

O curto-circuito trifásico simétrico ocorre quando todas as três fases são simultaneamente curto-circuitadas. A corrente resultante é uma função complexa dependente do tempo ocorrendo em cada fase. A corrente contém as componentes c.a. e c.c. como mostrado na Figura 2.

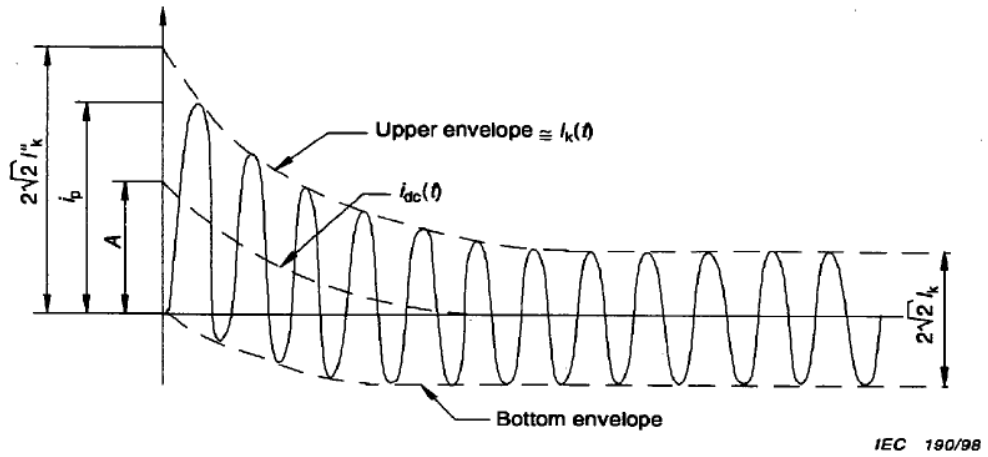


Figura 2 - Corrente de curto-circuito nos terminais de um gerador síncrono.
Fonte IEC-61363.

I''_K Corrente de curto-circuito simétrica inicial[7]

i_p Valor de pico da corrente de curto-circuito [8]

I_K Corrente de curto-circuito de estado estacionário[9]

i_{dc} Componente aperiódica da corrente de curto-circuito

A Valor inicial da componente aperiódica

A corrente depende a cada instante do valor instantâneo das características da máquina. Para uma condição de curto-circuito trifásico, apenas a componente de sequência positiva da rede, ilustrada na Figura 1, é considerada.

2.3.1.4. Cálculo da Corrente de Curto-Circuito Trifásica

Quando a componente da corrente de curto-circuito no eixo de quadratura é negligenciada, os valores obtidos são aproximadamente 10% superiores aos resultados calculados quando esta é considerada.

---

[7] **Corrente de curto-circuito simétrica inicial I''_k:** valor r.m.s (eficaz) da componente simétrica alternada da corrente de curto-circuito se a impedância de curto é mantida no instante do curto circuito (t=0).

[8] **Valor de pico da corrente de curto-circuito i_p:** valor instantâneo máximo possível de uma corrente de curto-circuito.

[9] **Corrente de curto-circuito de estado estacionário I_k:** valor r.m.s (eficaz) da corrente de curto-circuito simétrica fluindo através de um circuito com gerador(es), o qual permanece após o decaimento do fenômeno transitório.

O valor máximo da corrente de curto-circuito ocorrerá quando, na condição de pré-falta, a máquina estiver operando com valores nominais[10] de carga, tensão, frequência e fator de potência. Se na condição de pré-falta a máquina estiver operando abaixo da sua potência ativa nominal, porém acima da sua potência reativa nominal, o elevado nível de excitação poderá causar correntes de curto-circuito ainda maiores do que as obtidas considerando-se os valores nominais.

Ao se calcular a corrente de curto-circuito trifásica apenas os maiores valores de corrente são considerados. A Figura 2 mostra que estes valores variam como uma função do tempo ao longo do envelope superior da função complexa dependente do tempo. A corrente definida por esta envoltória é calculada através da equação (1):

$$i_k(t) = \sqrt{2} \cdot I_{ac}(t) + i_{dc}(t) \qquad \textbf{(1)}$$

Usualmente calculam-se três funções a partir deste envelope: *(i)* a componente c.a. $I_{ac}(t)$; *(ii)* a componente c.c. $i_{dc}(t)$ e *(iii)* o valor de pico da corrente de curto(i_p).

a) A componente c.a. $I_{ac}(t)$: componente em corrente alternada, em função do tempo, caracterizada pelas correntes subtransitória[11], transitória[12] e de estado estacionário durante os períodos subtransitório e transitório. Estes períodos de tempo são definidos pelas constantes de tempo subtransitória (T''_d) e transitória (T'_d) de eixo direto.

---

[10] **Valor nominal** $(\boldsymbol{n})$**:** Valor aproximado de uma grandeza utilizado para designar ou identificar um componente, dispositivo ou equipamento.

[11] **Corrente de curto-circuito subtransitória** $\mathbf{I''_{kd}}$ **no eixo direto:** valor r.m.s. (eficaz) da corrente de curto-circuito fluindo através de um circuito com máquina(s) rotativa(s) que tem impedância (reatância) igual à impedância (reatância) subtransitória do circuito.

[12] **Corrente de curto-circuito transitória** $\boldsymbol{I'_{kd}}$ **no eixo direto:** valor r.m.s (eficaz) da corrente de curto-circuito fluindo através de um circuito com máquina(s) rotativa(s) que tem impedância (reatância) igual a impedância (reatância) transitória do circuito.

$$I_{ac}(t) = (I"_{kd} - I'_{kd}) \cdot e^{-t/T"_d} + (I'_{kd} - I_{kd}) \cdot e^{-t/T'_d} + I_{kd} \quad \textbf{(2)}$$

Os valores iniciais das correntes de curto-circuito trifásicas subtransitória e transitória, I"$_{kd}$ e I'$_{kd}$, podem ser determinados utilizando as tensões atrás das respectivas impedâncias, por meio das equações (3) e (4).

$$I"_{kd} = E"_{q0}/Z"_d = E"_{q0}/\left(R_a{}^2 + X"_d{}^2\right)^{1/2} \quad \textbf{(3)}$$

$$I'_{kd} = E'_{q0}/Z'_d = E'_{q0}/\left(R_a{}^2 + X'_d{}^2\right)^{1/2} \quad \textbf{(4)}$$

$I_{kd} = I_k$ é a corrente de curto-circuito de estado estacionário, devendo geralmente ser obtida através do fabricante.

As tensões E"$_{q0}$, E'$_{q0}$ dependem da corrente de pré-carga e podem ser determinadas usando as equações (5) e (6) que são derivadas das equações vetoriais (7) e (8).

$$E"_{q0} = \left[\left(\frac{U_0}{\sqrt{3}} \cdot \cos \emptyset_0 + R_a \cdot I_0\right)^2 + \left(\frac{U_0}{\sqrt{3}} \cdot \sin \emptyset_0 + X"_d \cdot I_0\right)^2\right]^{1/2} \quad \textbf{(5)}$$

$$E'_{q0} = \left[\left(\frac{U_0}{\sqrt{3}} \cdot \cos \emptyset_0 + R_a \cdot I_0\right)^2 + \left(\frac{U_0}{\sqrt{3}} \cdot \sin \emptyset_0 + X'_d \cdot I_0\right)^2\right]^{1/2} \quad \textbf{(6)}$$

$$\underline{E}"_{q0} = \frac{U_0}{\sqrt{3}} + \underline{I}_0 \cdot \underline{Z}"_d \quad \textbf{(7)}$$

$$\underline{E}'_{q0} = \frac{U_0}{\sqrt{3}} + \underline{I}_0 \cdot \underline{Z}'_d \quad \textbf{(8)}$$

Onde:

$\underline{Z}"_d = (R_a + jX"_d)$ e

$\underline{Z}'_d = (R_a + jX'_d)$

Se antes do curto-circuito a máquina síncrona está operando na tensão nominal da rede e com corrente nominal, então: $U_0 = U_n$[13] e $I_0 = I_n$.

[13] **Tensão nominal do sistema U_n:** tensão de linha (entre fases) na qual o sistema é projetado e determinadas características de funcionamento são referenciadas.

b) A componente c.c. $i_{dc}(t)$: componente em corrente contínua a qual pode ser calculada por meio da equação (9):

$$i_{dc}(t) = \sqrt{2} \cdot (I"_{kd} - I_0 \cdot \sin \emptyset_0) \cdot e^{-t/T_{dc}} \quad \textbf{(9)}$$

c) O valor de pico da corrente de curto-circuito i_p: ocorre no intervalo de tempo entre t = 0 e t = T/2 da condição de curto-circuito. O tempo exato depende das condições de pré-carga, da impedância do gerador e das constantes de tempo. Contudo, é aceitável calcular i_p no tempo T/2 (que equivale a 10 milissegundos em 50 Hz e 8,3 milissegundos em 60 Hz), isto é, no primeiro meio ciclo da condição de curto-circuito, usando a equação (10):

$$i_p(t) = \sqrt{2} \cdot I_{ac}(t) + i_{dc}(t) \quad \textbf{(10)}$$

2.3.1.5. Hipóteses Simplificadoras para Máquinas Síncronas

As fórmulas apresentadas anteriormente são adequadas para o cálculo da corrente de curto-circuito, dependente do tempo, ocorrendo nos terminais de um equipamento. Quando os componentes são conectados juntos em um sistema, é desejável simplificar as fórmulas e padronizar o método de cálculo.

Qualquer simplificação, inevitavelmente, introduz erros. Desta forma, o grau de simplificação escolhido dependerá não apenas dos dados analisados, mas também da precisão requerida para o resultado final. Se todas as informações sobre o equipamento estão disponíveis, as fórmulas descritas na seção anterior devem ser utilizadas. Caso estas informações sejam limitadas, pode-se adotar uma das considerações descritas a seguir.

As aproximações que serão utilizadas para simplificar os cálculos determinarão a perda de precisão quando comparadas a métodos mais sofisticados de cálculo. Cabe ao engenheiro responsável decidir a tolerância aceitável nos erros obtidos, de acordo com o estudo a ser realizado, de forma a determinar as simplificações que poderão ser adotadas.

As fórmulas apresentadas na seção anterior requerem um conhecimento acerca dos parâmetros das máquinas além das condições de pré-carga e fator de potência.

Quando o interesse principal é a seleção de equipamentos de proteção, várias aproximações podem ser consideradas a fim de se simplificar o cálculo da corrente de curto-circuito e ainda se manter uma precisão adequada nos resultados, durante o período de tempo a ser considerado.

Essas simplificações compreendem:

- Ignorar a resistência do estator: erro desprezível;
- Ignorar as condições de pré-carga: erro de 5% a 10%;
- Ignorar o decaimento transitório da componente c.a.: ocorre perda excessiva de precisão no valor de pico da corrente de curto-circuito;
- Ignorar o decaimento subtransitório e transitório da componente c.a.: ocorre perda excessiva de precisão no valor de pico da corrente de curto-circuito.

2.3.1.5.1. Efeito da Resistência do Estator

Se a resistência do estator R_a[14] é desconhecida, pode-se ignorá-la nas equações (3), (4), (5), (6), (7) e (8). Se o cálculo da corrente de curto-circuito for realizado nos terminais da máquina, o resultado será superior ao obtido considerando-se a resistência, todavia dentro de uma tolerância aceitável. Se o cálculo da corrente de curto-circuito for realizado considerando-se as contribuições do sistema, o erro é desprezível.

[14] **Resistência do estator de um gerador R_a:** resistência do estator de uma máquina síncrona, medida em corrente c.c (contínua).

2.3.1.5.2. Efeito da Condição de Pré-Carga

Se a condição de pré-carga, I_0, é ignorada nas equações (5), (6), (7) e (8), os valores de $E"_{q0}$ e E'_{q0} podem ser considerados iguais e equivalentes a $U_0/\sqrt{3}$. Este é o efeito considerando o gerador sem carga e resulta num menor valor da corrente de curto-circuito simétrica[15] (geralmente menos 10%).

2.3.1.5.3. Desprezando o Decaimento Transitório da Componente c.a.

Se o decaimento transitório da componente c.a. é ignorado, ocorre imprecisão excessiva no pico da corrente de curto-circuito. Tais simplificações irão invalidar qualquer resultado calculado além do primeiro meio ciclo da condição de falta, sendo desaconselhável quando os cálculos requeridos dependem do tempo.

Usando uma aproximação da equação (2), obtém-se:

$$I_{ac}(t) = (I"_{kd} - I'_{kd}) \cdot e^{-\frac{t}{T"_d}} + I'_{kd} \qquad \textbf{(11)}$$

2.3.1.5.4. Desprezando o Decaimento da Corrente de Curto-Circuito

Se o decaimento da corrente de curto-circuito é ignorado, a componente c.a. desta corrente pode ser assumida como a razão entre a tensão e a reatância subtransitória conforme equação (12), onde se destaca que a resistência do estator e a corrente de pré-falta foram ignoradas.

A componente c.c. é uma constante proporcional conforme apresentado na equação (13). O pico da corrente de curto-circuito deve ser calculado considerando-se assimetria máxima.

---

[15] **Corrente de curto-circuito simétrica:** valor r.m.s (eficaz) da componente simétrica alternada da corrente de curto-circuito. A componente aperiódica da corrente, caso exista, é negligenciada.

Estas considerações só devem ser feitas ao se estimar os valores aproximados dos resultados, pois produzirão erros excessivos para cálculos além do primeiro meio ciclo.

As fórmulas de cálculo ficam:

$$I_{ac} = U_0/\left(\sqrt{3} \cdot X"_d\right) \quad \textbf{(12)}$$

$$i_{dc} = \sqrt{2} \cdot I_{ac} = A \quad \textbf{(13)}$$

$$i_p = \sqrt{2} \cdot I_{ac} + i_{dc} \quad \textbf{(14)}$$

Isto é:

$$i_p = 2\sqrt{2} \cdot I_{ac} \quad \textbf{(15)}$$

U_0 é a tensão pré-falta do gerador. Para assegurar que o cálculo inclui o valor máximo da corrente de curto-circuito, deve-se assumir que, na condição de pré-falta, o gerador está operando com seu valor nominal.

Para proporcionar uma estimativa mais próxima do valor de pico no meio ciclo, o fator 2 na equação (15) pode ser substituído por 1.8.

2.3.1.5.5. Constantes de Tempo

Caso os valores das constantes de tempo c.a. e c.c. sejam desconhecidos, pode-se calculá-los a partir das constantes de tempo e da impedância da máquina em circuito-aberto, da seguinte maneira:

a) Constante de tempo subtransitória[16] (normalmente da ordem de 1 ms a 30 ms):

[16] **Constante de tempo subtransitória de curto-circuito do eixo direto $T"_d$:** tempo necessário para uma rápida alteração da componente c.a. de eixo-direto da corrente de curto-circuito presente durante os primeiros ciclos reduza a 1/e, isto é, 0.368 do seu valor inicial, após uma súbita mudança nas condições de operação, com a máquina operando à velocidade nominal.,

$$T''_d = (X''_d / X'_d) \cdot T''_{do} \quad \textbf{(16)}$$

b) Constante de tempo transitória[17] (normalmente da ordem de 20 ms a 1200 ms):

$$T'_d = (X'_d / X_d) \cdot T'_{do} \quad \textbf{(17)}$$

c) Constante de tempo c.c.[18] (normalmente da ordem de 15 ms a 300 ms):

$$T_{dc} = X''_d / (2 \cdot \pi \cdot f_r \cdot R_a) \quad \textbf{(18)}$$

2.3.1.6. Exemplo de Cálculo de Curto-Circuito: 1 Gerador e 1 Barra

Deseja-se calcular a corrente de curto-circuito para um sistema composto por uma barra e um gerador. As condições de pré-falta são negligenciadas, ou seja, considera-se que a corrente da carga é zero e a tensão de linha é a nominal. Os dados do conjunto foram retirados da biblioteca interna do programa Power Factory e encontram-se na Tabela 1:

Tabela 1 – Dados do sistema composto por uma barra e um gerador

Gerador	
R_a = 0,0504 p.u.	S_{barra} = 4,855 MVA
X''_d = 0,168 p.u.	V_{barra} = 10,5 kV
X'_d = 0,256 p.u.	S_{maq} = 4,855 MVA
I_{kd} = 1,2 p.u.	V_{maq} = 8 kV
T''_d = 0,03 seg	f = 50 Hz
T'_d = 0,53 seg	

[17] **Constante de tempo transitória de curto-circuito do eixo direto T'_d :** tempo necessário para uma lenta alteração da componente c.a. de eixo-direto da corrente primária reduza a 1/e, isto é, 0.368 do seu valor inicial, após uma súbita mudança nas condições de operação, com a máquina operando à velocidade nominal.

[18] **Constante de tempo c.c T_{dc} :** tempo necessário para que a componente c.c. da corrente de curto-circuito reduza a 1/e, isto é, 0.368 do seu valor inicial, após uma súbita mudança nas condições de operação, com a máquina operando à velocidade nominal.

SOLUÇÃO:

Passo 1) Cálculo da impedância da máquina nas bases do sistema:

Devem-se efetuar as mudanças de base necessárias para que os valores das resistências e reatâncias da máquina sejam expressas nas bases do sistema (barra única).

$$Z_{mb} = \left(\frac{V_{maquina}}{V_{barra}}\right)^2 \cdot \left(\frac{S_{barra}}{S_{máquina}}\right) = 0{,}5805$$

$$I_{mb} = \left(\frac{V_{barra}}{V_{maquina}}\right) \cdot \left(\frac{S_{maquina}}{S_{barra}}\right) = 1{,}3125$$

Multiplicando-se os valores em p.u. fornecidos nas base da máquina pelos correspondentes de mudança de base calculados acima, obtém-se:

$$R_a = 0{,}0504 \cdot 0{,}5805 = 0{,}0293\ p.u.$$

$$X_d" = 0{,}168 \cdot 0{,}5805 = 0{,}0975\ p.u.$$

$$X'_d = 0{,}256 \cdot 0{,}5805 = 0{,}1486\ p.u.$$

$$I_{kd} = 1{,}2 \cdot 1{,}3125 = 1{,}5750\ p.u.$$

Passo 2) Cálculo das constantes de tempo:

A constante de tempo T_{dc} não foi fornecida, todavia pode ser calculada através da equação (18):

$$T_{dc} = \frac{X"_d}{2 \cdot \pi \cdot f_r \cdot R_a} = \frac{0{,}0975}{2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 0{,}0293} = 0{,}0106 \text{ segundos.}$$

Passo 3) Cálculo dos valores das tensões $E"_{q0}$ e E'_{q0}:

Como as condições de pré-falta são negligenciadas, os valores de $E"_{q0}$ e $E'_{q0,}$, de acordo com as hipóteses simplificadoras, são iguais a $U_0/\sqrt{3}$.

Passo 4) Cálculo das correntes $I"_{kd}$ e I'_{kd}:

Com os resultados do passo 3 é possível calcular os valores iniciais das correntes subtransitória e transitória por meio das equações (3) e (4).

$$I"_{kd} = E"_{q0}/Z"_d = E"_{q0}/\left(R_a{}^2 + X"_d{}^2\right)^{1/2} = 9{,}8215\ p.u.$$

$$I'_{kd} = E'_{q0}/Z'_d = E'_{q0}/\left(R_a{}^2 + X'_d{}^2\right)^{1/2} = 6{,}6024\ p.u.$$

Passo 5) Cálculo de $I_{ac}(t)$, $i_{dc}(t)$ e $i_p(t)$:

Utilizando as equações (2) e (9), pode-se obter o cálculo no tempo da componente c.a. $I_{ac}(t)$ e c.c. $i_{dc}(t)$ da corrente de curto-circuito. Para se obter o valor de pico da corrente de curto-circuito basta substituir os valores de $I_{ac}(t)$ e $i_{dc}(t)$ para t = T/2 (que na frequência de 50 Hz corresponde a 0,01 segundos) na equação (10):

$$i_p(t) = \sqrt{2}\cdot I_{ac}(t) + i_{dc}(t) = \sqrt{2}\cdot 8{,}8150 + 5{,}4123 = 17{,}8785\ p.u.$$

O valor de pico da corrente de curto-circuito calculado acima poderá ser expresso em Ampéres simplesmente multiplicando-o pela corrente base na área da barra considerada. Desta forma:

$$i_p(t) = 17{,}8786\cdot\frac{S_{barra}}{\sqrt[2]{3}\cdot V_{barra}} = 17{,}8786\cdot\frac{4{,}855}{\sqrt[2]{3}\cdot 10{,}5} = 4{,}7728\ kA$$

O gráfico com as componentes da corrente de curto-circuito $I_{ac}(t)$, $i_{dc}(t)$ e com a envoltória superior, é mostrado na Figura 3.

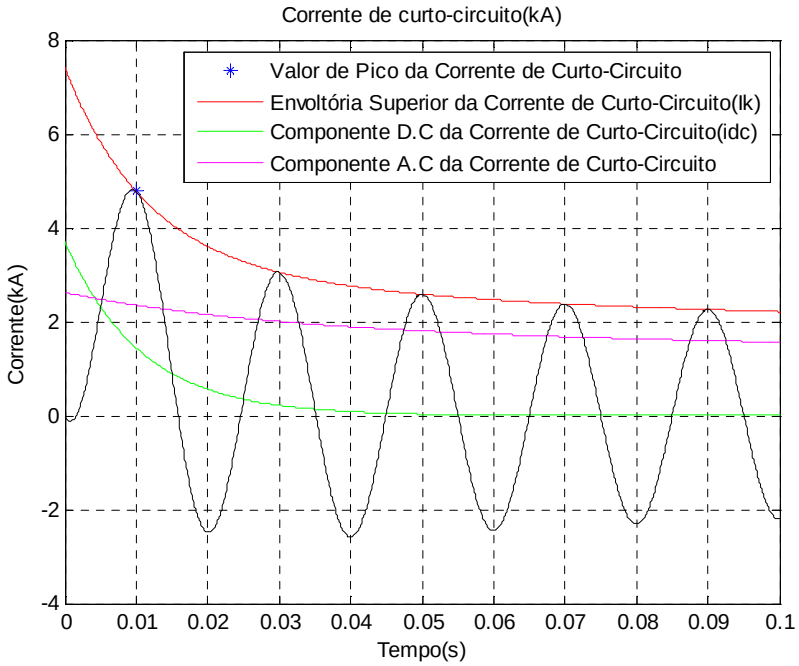


Figura 3 - Corrente de curto-circuito (kA) para o sistema 1 Barra e 1 Gerador.
Fonte: Simulação obtida em MATLAB pelo próprio autor.

2.3.2. Motores Assíncronos

Os motores assíncronos podem ser classificados em dois grandes grupos:

- Grandes motores;
- Pequenos motores.

Esta classificação dependerá da capacidade do gerador e dos valores nominais do motor.

Quando ocorre um curto-circuito no sistema, todos os motores conectados no instante do curto contribuem para a corrente de curto-circuito. Grandes motores podem ser avaliados individualmente. Pequenos motores podem ser agrupados e tratados com uma única fonte equivalente.

Um único grande motor é considerado da mesma maneira que um gerador, ou seja, utilizando os parâmetros característicos para se calcular a envoltória superior da máxima corrente produzida na condição de curto-circuito.

2.3.2.1. Circuito Elétrico Equivalente

Para uma condição de falta trifásica (curto-circuito simétrico) apenas a componente de sequência positiva da rede é considerada.

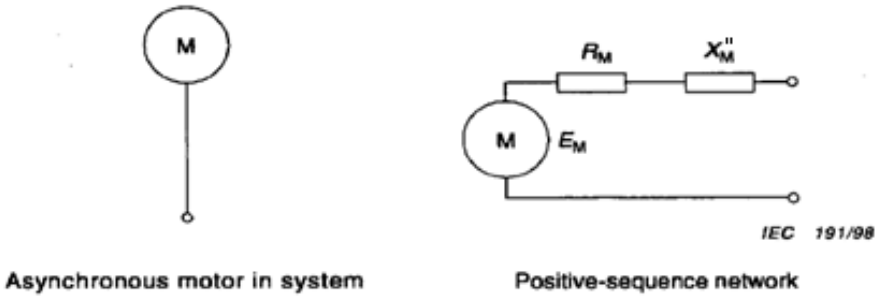


Figura 4 - Componente de sequência positiva da rede para um motor assíncrono.
Fonte: IEC-61363

2.3.2.2. Considerações

Para curtos-circuitos trifásicos, os motores assíncronos contribuem com a corrente de curto-circuito por um pequeno período de tempo. Esta corrente depende da tensão interna subtransitória, da impedância e das constantes de tempo c.a. e c.c. cujo decaimento depende das constantes de tempo subtransitória e c.c.

2.3.2.3. Impedância do Motor

Os parâmetros do motor indicados na rede de sequência positiva da Figura 4 correspondem à resistência e a reatância do rotor e do estator, referidas à tensão do estator, considerando-se escorregamento unitário (s = 1).

$$R_M = R_R + R_S \quad \textbf{(19)}$$

$$X''_M = X_R + X_S \quad \textbf{(20)}$$

2.3.2.4. Constantes de Tempo

A constante de tempo subtransitória, T''_M, a qual depende principalmente do efeito de amortecimento do circuito do rotor, está relacionada com o rápido decaimento da componente c.a. e pode ser calculada através da equação (21).

$$T''_M = \frac{(X_R + X_S)}{w_r \cdot R_R} \quad \textbf{(21)}$$

A constante de tempo c.c, T_{dcM}, a qual depende principalmente do efeito de amortecimento do circuito do estator, está relacionada com o decaimento da componente aperiódica da corrente de curto-circuito e pode ser calculada através da equação (22).

$$T_{dcM} = \frac{(X_R + X_S)}{w_r \cdot R_s} \quad \textbf{(22)}$$

2.3.2.5. Cálculo da Corrente de Curto-Circuito Trifásica

A envoltória superior dos valores máximos da corrente de curto-circuito trifásica de um motor assíncrono, ilustrada na Figura 5, pode ser calculada através da equação (23).

$$i_M(t) = \sqrt{2} \cdot I_{acM}(t) + i_{dcM}(t) \quad \textbf{(23)}$$

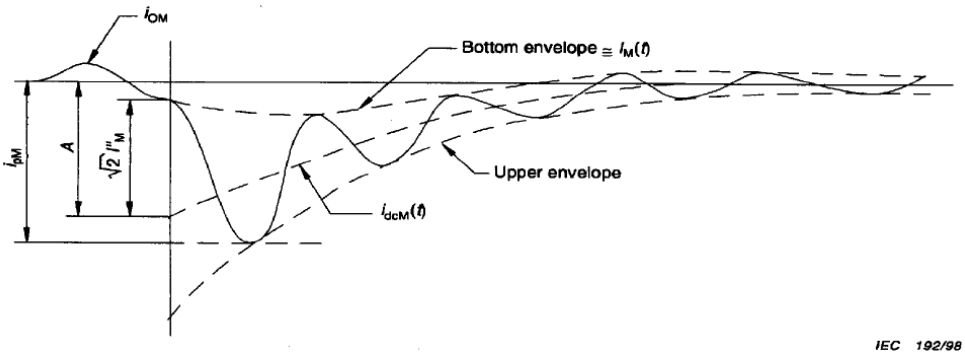


Figura 5 - Corrente de curto-circuito em função do tempo nos terminais de um motor assíncrono.
Fonte: IEC-61363.

Onde:

i_{0M} Corrente a vazio (sem carga)
I''_M Corrente de curto circuito simétrica inicial
i_{pM} Corrente pico de curto circuito
i_{dcM} Decaimento da componente (aperiódica) da corrente de curto circuito
A Valor inicial da componente aperiódica i_{dc}

a) A componente c.a., $I_{acM}(t)$: depende dos efeitos subtransitórios da máquina e pode ser calculada pela equação (24).

$$I_{acM}(t) = I"_M \cdot e^{-t/T"_M} \quad \textbf{(24)}$$

O valor de $I"_M$ utilizado na equação anterior, pode ser obtido através da equação (25).

$$I"_M = \frac{E"_M}{[(R_R + R_S)^2 + (X_R + X_S)^2]^{1/2}} \quad \textbf{(25)}$$

A tensão $E"_M$ é função da tensão terminal do motor, da corrente de carga e do fator de potência no instante do curto-circuito, podendo ser calculada pela equação (26).

$$\underline{E}"_M = \left(\underline{U}_{rM}/\sqrt{3}\right) - \underline{I}_{rM} \cdot \underline{Z}"_M \quad \textbf{(26)}$$

Onde $Z"_M = R_R + jX"_M$

A equação (26) pode ser expressa na versão escalar, que é mostrada pela equação (27).

$$E"_M = \left[\left(\frac{U_{rM}}{\sqrt{3}} \cdot \cos \emptyset_M - R_M \cdot I_{rM}\right)^2 + \left(\frac{U_{rM}}{\sqrt{3}} \cdot \sin \emptyset_M + X"_M \cdot I_{rM}\right)^2\right]^{1/2} \quad \textbf{(27)}$$

Onde $\cos \emptyset_M$ é o fator de potência do motor.

b) A componente c.c., $i_{dcM}(t)$: pode ser calculada pela equação (28).

$$i_{dcM}(t) = \sqrt{2} \cdot (I"_M + I_{rM} \cdot \sin \emptyset_M) \cdot e^{-t/T_{dcM}} \quad \textbf{(28)}$$

c) O valor de pico, i_{pM}: pode ser calculado por meio da equação (29) no tempo t =T/2, que equivale a 0,01 segundos em 50 Hz e a 0,0083 segundos em 60 Hz.

$$i_{pM} = \sqrt{2} \cdot I_{acM}(t) + i_{dcM}(t) \quad \textbf{(29)}$$

2.3.2.6. Hipóteses Simplificadoras para Motores Assíncronos

Como uma primeira aproximação, pode-se considerar que todos os motores assíncronos que estão conectados no momento do curto-circuito, contribuem para a corrente de curto-circuito c.a. com um valor igual à sua corrente de partida. (Normalmente 4 a 7 vezes o valor da corrente à plena carga da máquina).

Pode-se considerar que a contribuição do motor é constante durante todo o período do curto-circuito.

Tais aproximações conduzirão a valores mais elevados da corrente de curto-circuito quando comparados aos valores reais. O erro irá depender do número e do tamanho dos motores conectados.

2.3.2.6.1. Desprezando as Condições de Carga do Motor

As equações (26) e (27) utilizadas para obter a tensão interna subtransitória $\mathrm{E"_M}$ dos motores, incluem o efeito das condições de pré-falta. Se estas condições forem desprezadas, ou seja, considerarmos o motor a vazio (Equação (30)), o erro obtido é insignificante.

$$E"_M = U_{rM}/\sqrt{3} \quad \textbf{(30)}$$

Além disso, caso os cabos de conexão sejam curtos, $\mathrm{U_{rM}}$ pode ser aproximado por $\mathrm{U_n}$, a tensão nominal do sistema.

$$E"_M = U_n/\sqrt{3} \quad \textbf{(31)}$$

De maneira semelhante, nas equações (25) e (28) pode-se desprezar a corrente pré-falta do motor bem como as componentes c.a. e c.c., de modo que as equações simplificadas sejam representadas pelas equações (32) e (33):

$$I"_M = \frac{(U_n/\sqrt{3})}{[(R_R + R_S)^2 + (X_R + X_S)^2]^{1/2}} \quad \textbf{(32)}$$

e

$$i_{dcM}(t) = \sqrt{2} \cdot I"_M \cdot e^{-t/T_{dcM}} \quad \textbf{(33)}$$

2.3.2.6.2. Dados Gerais para Grandes Motores

Para qualquer motor com potência superior a 100 kW ou a 15% da capacidade dos geradores conectados é conveniente utilizar as fórmulas sem aproximações. Caso não estejam disponíveis todos os dados, podem ser adotados os seguintes valores aproximados para os parâmetros característicos do motor:

a) Impedância do motor $Z"_M$

Para instalações com frequência de 50 Hz ou 60 Hz:

$Z"_M$ = 0,16 p.u.
$X"_M$ = 0,15 p.u.
r_S = 0,034 p.u.
r_R = 0,021 p.u.
$r_M = r_S + r_R$ = 0,055 p.u.

Onde $Z"_M$ é a impedância de rotor bloqueado.

b) Constantes de tempo

- à 60 Hz,	$T"_M$ = 18,67 ms	T_{dcM} = 11,73 ms
- à 50 Hz,	$T"_M$ = 22,40 ms	T_{dcM} = 14,08 ms

c) Ignorando a corrente pré-falta

Caso a corrente pré-falta seja ignorada e adotem-se os parâmetros característicos fornecidos nos itens a e b acima, obtém-se:

$$I"_M = 6{,}25 \cdot I_{rM} \quad \textbf{(34)}$$

$$I"_{acM} = 4{,}00 \cdot I_{rM} \text{ em t = T/2} \quad \textbf{(35)}$$

$$i_{pM} = 10 \cdot I_{rM} \quad \textbf{(36)}$$

d) Usando a corrente de rotor bloqueado

Se a corrente de rotor bloqueado I_{LR} é conhecida, pode-se assumir que $I"_M$ é igual a I_{LR}.

e) Caso não sejam conhecidos todos os dados do motor, sua potência em kVA pode ser calculada por:

Motores de Indução	1 kW = 1,34 kVA
Motores síncronos (f.p.=1)	1 kW = 1 kVA

Quando cálculos aproximados são realizados pode-se considerar o produto entre o fator de potência e a eficiência igual a 0,8.

2.3.2.6.3. Dados Gerais para Pequenos Motores

Quando há pequenos motores conectados a uma mesma barra pode-se considerá-los como um único motor equivalente com corrente nominal igual a soma da corrente nominal individual de cada motor.

O grupo total de motores incluindo seus cabos conectores pode ser considerado como um único motor equivalente com os seguintes parâmetros característicos:

a) Impedância do motor $Z"_M$

Para instalações com frequência de 50 Hz ou 60 Hz:

$Z"_M = 0,20$ p.u.
$X"_M = 0,188$ p.u.
$r_S = 0,043$ p.u.
$r_R = 0,027$ p.u.
$r_M = r_S + r_R = 0,07$ p.u.

Onde $Z"_M$ é a impedância de rotor bloqueado.

b) Constantes de tempo

- à 60 Hz, $T"_M = 18,67$ ms $T_{dcM} = 11,73$ ms

- à 50 Hz, T''_M = 22,40 ms T_{dcM} = 14,08 ms

c) Ignorando a corrente de pré-falta

Se a corrente pré-falta é ignorada e os parâmetros característicos dados acima são utilizados, obtém-se:

$$I''_M = 5 \cdot I_{rM} \quad \textbf{(37)}$$

$$I''_{acM} = 3{,}2 \cdot I_{rM} \text{ em } t = T/2 \quad \textbf{(38)}$$

$$i_{pM} = 8 \cdot I_{rM} \quad \textbf{(39)}$$

d) Caso não sejam conhecidos todos os dados do motor, sua potência em kVA pode ser calculada por:

Motores de Indução	1 kW = 1,34 kVA
Motores síncronos (f.p. =1,0)	1 kW = 1 kVA

Quando cálculos aproximados são realizados pode-se considerar o produto entre o fator de potência e a eficiência igual a 0,8.

2.3.2.7. Exemplo de Cálculo de Curto-Circuito nos Terminais de um Motor Assíncrono

Deseja-se calcular a corrente de curto-circuito nos terminais de um motor conectado ao sistema. As condições de pré-falta são negligenciadas, ou seja, considera-se que o motor esteja operando a vazio e a tensão de linha é a nominal do equipamento. Os dados do conjunto foram retirados da biblioteca interna do programa Power Factory e encontram-se na Tabela 2:

Tabela 2 – Dados do motor

Motor	
R_r = 0,04360561 p.u.	T_{dcM} = 9999 seg
R_s = 0 p.u.	S_{barra} = 4,855 MVA
R_m = 0,0409 p.u.	V_{barra} = 10,5 kV
X''_M =0,1850 p.u.	S_{maq} = 5,176 MVA
X_r = 0,187258 p.u.	V_{maq} = 10,5 kV
X_s = 0,01 p.u.	f = 50 Hz

SOLUÇÃO:

Passo 1) Cálculo da impedância da máquina nas bases do sistema:

Efetuam-se as mudanças de base necessárias para que os valores das resistências e reatâncias da máquina sejam expressas nas bases do sistema (barra única).

$$Z_{mb} = \left(\frac{V_{maquina}}{V_{barra}}\right)^2 \cdot \left(\frac{S_{barra}}{S_{máquina}}\right) = 0{,}9380$$

Multiplicando-se os valores em p.u. das resistências e reatâncias expressas nas bases da máquina pelo valor da impedância de mudança de base dada acima, obtém-se:

$$X_r = 0{,}187258 \cdot 0{,}9380 = 0{,}1756\ p.u.$$
$$X_s = 0{,}01 \cdot 0{,}9380 = 0{,}0094\ p.u.$$
$$R_R = 0{,}04360561 \cdot 0{,}9380 = 0{,}0409\ p.u.$$
$$R_s = 0 \cdot 0{,}9380 = 0\ p.u.$$

Passo 2) Cálculo das constantes de tempo:

A constante de tempo T”$_M$ não foi fornecida, contudo pode ser calculada através da equação (21):

$$T"_M = \frac{(X_R + X_S)}{w_r \cdot R_R} = \frac{(0{,}1756\ + 0{,}0094)}{2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 0{,}0409} = 0{,}0144 \text{ segundos}$$

Passo 3) Cálculo dos valores de E”$_M$ e I”$_M$:

Como as condições de pré-falta são negligenciadas, o valor de E”$_M$, de acordo com as hipóteses simplificadoras, vale $\mathrm{U_{rM}}/\sqrt{3} = \mathrm{U_n}/\sqrt{3}$.

O valor de I”$_M$, por sua vez, pode ser obtido através da equação (32).

$$I"_M = \frac{(U_n/\sqrt{3})}{[(R_R + R_S)^2 + (X_R + X_S)^2]^{1/2}} = 5{,}2773\ p.u.$$

Passo 4) Cálculo de $I_{acM}(t)$, $i_{dcM}(t)$ e $i_{pM}(t)$:

Utilizam-se as equações (24) e (28) para se obter o cálculo no tempo da componente c.a. $I_{acM}(t)$ e c.c. $i_{dcM}(t)$ da corrente de curto-circuito. Para se obter o valor de pico da corrente de curto-circuito basta substituir os valores de $I_{acM}(t)$ e $i_{dcM}(t)$ para t = T/2 (que na freqüência de 50 Hz corresponde a 0,01 segundos) na equação (29).

$$i_{pM}(t) = \sqrt{2} \cdot I_{acM}(t) + i_{dcM}(t) = \sqrt{2} \cdot 2{,}6351 + 7{,}4632 = 11{,}1898\, p.u.$$

O valor de pico da corrente de curto-circuito calculado acima poderá ser expresso em Ampéres simplesmente multiplicando-o pela corrente base na área da barra considerada. Desta forma:

$$i_p(t) = 11{,}1898 \cdot \frac{S_{barra}}{\sqrt[2]{3} \cdot V_{barra}} = 11{,}1898 \cdot \frac{4{,}855}{\sqrt[2]{3} \cdot 10{,}5} = 2{,}9872\, kA$$

O gráfico com as componentes da corrente de curto-circuito $I_{acM}(t)$, $i_{dcM}(t)$ e com a envoltória superior, é mostrado na Figura 6**Erro! Fonte de referência não encontrada.**.

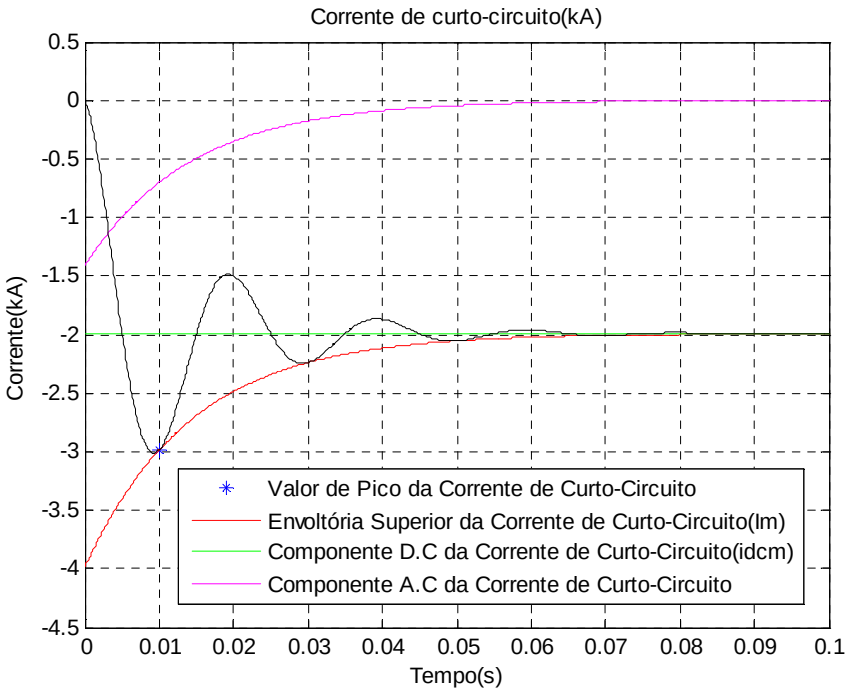


Figura 6 - Corrente de curto-circuito (kA) nos terminais de um motor assíncrono.
Fonte: Simulação obtida em MATLAB pelo próprio autor.

2.3.3. Componentes Passivos

Os componentes passivos de um sistema são os cabos, transformadores e reatores, os quais atenuam a corrente de curto-circuito e não contribuem para a mesma.

2.3.3.1. Cabos

A componente de sequência positiva da rede para um cabo é mostrada na Figura 7.

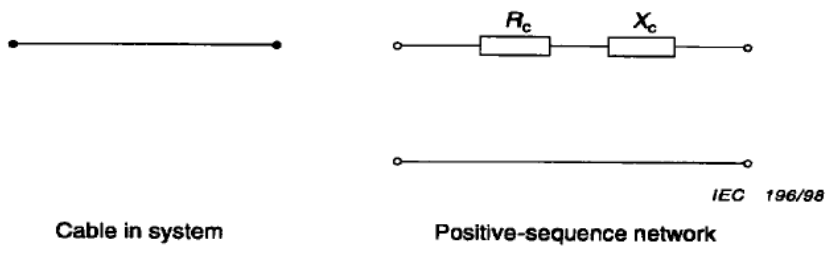


Figura 7 - Componente de sequência positiva da rede para cabos.
Fonte: IEC-61363

A impedância de um cabo compreende sua resistência e reatância. Deve-se considerar a temperatura dos condutores durante serviço normal e um aumento de temperatura devido à corrente de curto-circuito. Na maioria dos casos, os valores de resistência e reatância podem ser obtidos de normas dos fabricantes e avaliados para uma temperatura do condutor de 20° C à frequência nominal do sistema.

2.3.3.2. Transformadores

A componente de sequência positiva da rede para um transformador é ilustrada na Figura 8. Esta rede inclui as perdas por dispersão que podem ser obtidas do fabricante.

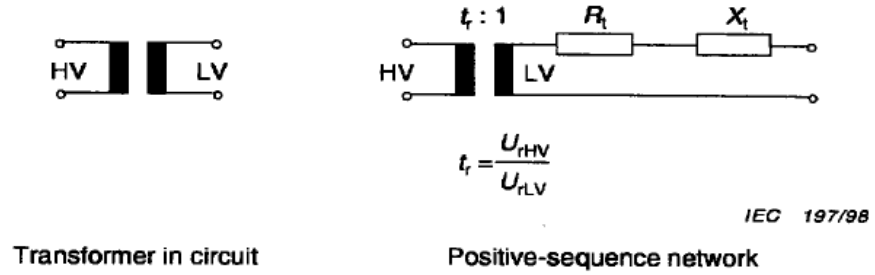


Figura 8 – Rede de sequência positiva para um transformador.
Fonte IEC-61363.

A resistência, reatância e impedância de sequência positiva podem ser calculadas a partir do valor da tensão de curto-circuito u_{rK} e da parte real do valor da tensão de curto-circuito do transformador u_{rR}, através das equações (40), (41) e (42). Os valores de u_{rR} e u_{rK} devem ser considerados em %.

$$R_T = u_{rR} \cdot {U_r}^2 / 100 \cdot S_{rT} \quad \textbf{(40)}$$

$$X_T = ({Z_T}^2 - {R_T}^2)^{1/2} \quad \textbf{(41)}$$

$$Z_T = u_{rK} \cdot {U_r}^2 / 100 \cdot S_{rT} \quad \textbf{(42)}$$

Se as perdas no cobre P_{cu} são conhecidas, a resistência pode ser calculada pela equação (43):

$$R_T = P_{cu} / 3 \cdot {I_{rT}}^2 \quad \textbf{(43)}$$

2.3.3.3. Reatores

O modelo de sequência positiva de um reator é mostrado na Figura 9. A resistência do reator é geralmente pequena e pode ser desprezada. A reatância é normalmente expressa em porcentagem e pode ser calculada pela equação (44), onde u_{rL} é o valor da tensão de curto-circuito do reator, em %.

$$X_L = u_{rL} \cdot {U_r}^2 / (100 \cdot \sqrt{3} \cdot I_r) \quad \textbf{(44)}$$

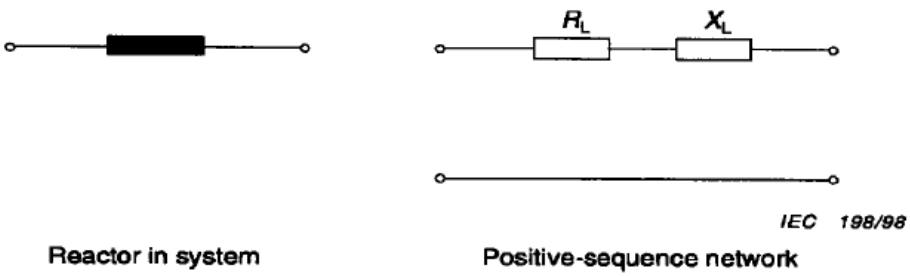


Figura 9 - Componente de sequência positiva da rede para um reator.
Fonte: IEC-61363.

2.3.4. Conceito de Gerador Equivalente

Para sistemas com geradores e/ou motores possuindo diferentes características ou dimensões, deve-se combiná-los como um "gerador equivalente"[19] ou um "motor equivalente".

O método de cálculo assume que a corrente de curto-circuito em qualquer ponto da instalação pode ser calculada substituindo-se os componentes ativos por um gerador e/ou motor equivalente, tendo características que produzirão a mesma corrente de curto-circuito que os componentes substituídos.

2.3.4.1. Cálculo do Motor Equivalente

Para calcular o motor equivalente, a corrente de curto-circuito individual de cada motor deve ser calculada no ponto de conexão comum, conforme descrito na seção 2.3.2.5.

As componentes c.a. e c.c. da corrente de curto-circuito total, $I_{acM}(t)_{To}$ e $i_{dcM}(t)_{To}$, são calculadas como sendo a soma aritmética das parcelas correspondentes a cada motor individualmente, conforme as equações (45) e (46):

[19] **Gerador (motor) equivalente:** gerador (motor) fictício cujas características irão produzir a mesma corrente de curto-circuito, em qualquer ponto de uma instalação elétrica, do que a corrente produzida pela combinação de geradores (motores) com diferentes características e valores de carga.

$$I_{acM}(t)_{T_o} = \sum I_{acM}(t) \quad \textbf{(45)}$$

$$i_{dcM}(t)_{T_o} = \sum i_{dcM}(t) \quad \textbf{(46)}$$

A corrente de curto-circuito, calculada a partir da soma dos motores descrita anteriormente, deve ser utilizada para se determinar os parâmetros característicos de um motor equivalente que deverá produzir a mesma corrente de curto-circuito.

As correntes de curto-circuito c.a. e c.c. do motor equivalente $\mathrm{I_{acM*}(t)_{T_o}}$ e $\mathrm{i_{dcM*}(t)_{T_o}}$, iguais a $\mathrm{I_{acM}(t)_{T_o}}$ e $\mathrm{i_{dcM}(t)_{T_o}}$, são calculadas para cada instante de tempo conforme as expressões (47) e (48):

$$I_{acM*}(t)_{T_o} = I"_{M*} \cdot e^{-t/T_{M*}} \quad \textbf{(47)}$$

$$i_{dcM*}(t)_{T_o} = \sqrt{2} \cdot I"_{M*} \cdot e^{-t/T_{M*}} \quad \textbf{(48)}$$

2.3.4.1.1. Determinação dos Parâmetros Característicos do Motor Equivalente

Para efetuar os cálculos nas equações (47) e (48) os parâmetros do motor equivalente devem ser calculados da seguinte maneira:

a) Corrente subtransitória do motor equivalente $I"_{M*}$

$\mathrm{I"_{M*}}$ pode ser calculada somando-se a corrente individual de cada motor $\mathrm{I"_{M}}$, a qual é obtida de acordo com a equação (25):

$$I"_{M*} = \sum I"_{M} \quad \textbf{(49)}$$

b) Impedância subtransitória do motor equivalente $Z"_{M*}$

$\mathrm{Z"_{M*}}$ deve ser calculado utilizando o valor de $\mathrm{I"_{M*}}$, obtido anteriormente, na equação (50).

$$Z"_{M*} = U_0/\left(\sqrt{3} \cdot I"_{M*}\right) \quad \textbf{(50)}$$

c) Constantes de tempo do motor equivalente $T"_{M*}$, T_{dcM*}

O cálculo das constantes de tempo é dado pelas equações (51) e (52).

$$T"_{M*} = \frac{-t_x}{ln[K"_M(t_x)/I"_{M*}]} \quad \textbf{(51)}$$

$$T_{dcM*} = \frac{-t_x}{ln\left[K_{dcM}(t_x)/(\sqrt{2}\cdot I"_{M*})\right]} \quad \textbf{(52)}$$

$K"_M(t_x)$ e $K_{dcM}(t_x)$ devem ser calculadas usando as equações (53) e (54):

$$K"_M(t_x) = \sum I"_M \cdot e^{-t_x/T"_M} \quad \textbf{(53)}$$

$$K_{dcM}(t_x) = \sqrt{2}\cdot \sum I"_M \cdot e^{-t_x/T_{dcM}} \quad \textbf{(54)}$$

t_x é o ponto no tempo em que as correntes são calculadas e equivale a T/2.

d) Resistência e reatância do motor equivalente

A resistência e reatância devem ser calculadas da seguinte forma:

$$R_{R*} = c_1 \cdot X"_{M*} \quad \textbf{(55)}$$

$$R_{S*} = c_2 \cdot X"_{M*} \quad \textbf{(56)}$$

Onde:

$$c_1 = 1/(2\cdot\pi\cdot f\cdot T"_{M*}) \quad \textbf{(57)}$$

$$c_2 = 1/(2\cdot\pi\cdot f\cdot T_{dcM*}) \quad \textbf{(58)}$$

$$Z"_{M*} = \left[(R_{S*}+R_{R*})^2 + X"_{M*}{}^2\right]^{1/2} \quad \textbf{(59)}$$

$$X"_{M*} = Z"_{M*}/[1+(c_1+c_2)^2]^{1/2} \quad \textbf{(60)}$$

2.3.4.1.2. Exemplo de Cálculo de Curto-Circuito Considerando um Motor Equivalente

Deseja-se calcular a corrente de curto-circuito nos terminais de uma barra onde encontram-se conectados dois motores assíncronos. As condições de pré-falta

são negligenciadas, ou seja, considera-se que a corrente da carga é zero e a tensão de linha é a nominal.

Os dados do conjunto foram retirados da biblioteca interna do programa Power Factory e encontram-se na Tabela 3:

Tabela 3 - Dados dos motores

Motor 1	Motor 2
R_r = 0,04360561 p.u.	R_r = 0,04360561 p.u.
R_s = 0 p.u.	R_s = 0 p.u.
R_m = 0,0409 p.u.	R_m = 0,0409 p.u.
$X"_M$ =0,1850 p.u.	$X"_M$ =0,1850 p.u.
X_r = 0,187258 p.u.	X_r = 0,187258 p.u.
X_s = 0,01 p.u.	X_s = 0,01 p.u.
T_{dcM} = 9999 seg	T_{dcM} = 9999 seg
S_{barra} = 4,855 MVA	S_{barra} = 4,855 MVA
V_{barra} = 10,5 kV	V_{barra} = 10,5 kV
S_{maq} = 5,176 MVA	S_{maq} = 5,176 MVA
V_{maq} = 10,5 kV	V_{maq} = 10,5 kV
f = 50 Hz	f = 50 Hz

SOLUÇÃO:

Os passos 1, 2 e 3 a seguir devem ser realizados individualmente para cada motor conectado à barra. Considerando que os dois motores são idênticos, os procedimentos serão realizados apenas uma vez.

Passo 1) Cálculo da impedância do motor nas bases do sistema:

Efetuam-se mudanças de base necessárias para que os valores das resistências e reatâncias da máquina sejam expressas nas bases do sistema (barra única).

$$Z_{mb} = \left(\frac{V_{maquina}}{V_{barra}}\right)^2 \cdot \left(\frac{S_{barra}}{S_{máquina}}\right) = 0{,}938$$

Multiplicando-se os valores em p.u. expressos nas bases da máquina pelos valores de mudança de base acima, obtém-se:

$$X"_M = 0{,}1973 \cdot 0{,}9380 = 0{,}1850\ p.u.$$
$$R_M = 0{,}0436 \cdot 0{,}9380 = 0{,}0409\ p.u.$$

Passo 2) Cálculo dos valores de E"$_M$ e I"$_M$:

Como as condições de pré-falta são negligenciadas, o valor de E"$_M$, de acordo com as hipóteses simplificadoras, vale $\mathrm{U_{rM}}/\sqrt{3} = \mathrm{U_n}/\sqrt{3}$.

O valor de I"$_M$ pode ser obtido através da equação (32):

$$I"_M = \frac{(U_n/\sqrt{3})}{[(R_R + R_S)^2 + (X_R + X_S)^2]^{1/2}} = 5{,}2773\ p.u.$$

Passo 3) Cálculo de $I_{acM}(t)$, $i_{dcM}(t)$ e $i_{pM}(t)$:

Utiliza-se as equações (24) e (28), para se obter o cálculo no tempo de $I_{acM}(t)$ e $i_{dcM}(t)$.

Passo 4) Cálculo de K"$_M$ e K_{dcM}:

Calcula-se os valores de K"$_M$ e K_{dcM} no tempo $t_x = T/2$, por meio das equações (53) e (54). Observe que as variáveis presentes no segundo membro das equações abaixo ainda são referentes a cada motor de maneira individual. No entanto, K"$_M$ e K_{dcM} já são valores referentes ao motor equivalente.

$$K"_M(t_x) = \sum I"_M \cdot e^{-\frac{t_x}{T"_M}} = 5{,}2703\ p.u.$$
$$K_{dcM}(t_x) = \sqrt{2} \cdot \sum I"_M \cdot e^{-\frac{t_x}{T_{dcM}}} = 14{,}9263\ p.u.$$

Passo 5) Soma dos dois motores para se obter o motor equivalente:

Soma-se aritmeticamente no tempo as correntes de cada motor como indicado nas equações (45), (46) e (49), respectivamente, reproduzidas abaixo.

$$I_{acM}(t)_{T_o} = \sum I_{acM}(t)$$
$$i_{dcM}(t)_{T_o} = \sum i_{dcM}(t)$$

$$I"_{M*} = \sum I"_{M}$$

Passo 6) Cálculo de $T"_{M*}$ e T_{dcM*}:

O valor das constantes de tempo $T"_{M*}$ e T_{dcM*} devem ser calculadas por meio das equações (51) e (52), respectivamente, para t_x = T/2 = 0,01 seg. (f = 50 Hz).

$$T"_{M*} = \frac{-t_x}{ln[K"_{M}(t_x)/I"_{M*}]} = 0{,}0144 \text{ segundos}$$

$$T_{dcM*} = \frac{-t_x}{ln\left[K_{dcM}(t_x)/(\sqrt{2}\cdot I"_{M*})\right]} = 9999 \text{ segundos}$$

Passo 7) Cálculo de $I_{acM*}(t)_{To}$ e $i_{dcM*}(t)_{To}$:

Para se obter os valores no tempo de $I_{acM*}(t)_{To}$ e $i_{dcM*}(t)_{To}$ deve-se utilizar as equações (47) e (48) reproduzidas abaixo, que é equivalente ao resultado já obtido por meio das equações (45) e (46), reproduzidas no passo 5:

$$I_{acM*}(t)_{T_o} = I"_{M*} \cdot e^{-t/T_{M*}}$$

$$i_{dcM*}(t)_{T_o} = \sqrt{2} \cdot I"_{M*} \cdot e^{-t/T_{M*}}$$

Passo 8) Valor de pico da corrente de curto-circuito do motor equivalente:

Para se obter o valor de pico da corrente de curto-circuito basta substituir os valores de $I_{acM*}(t)$ e $i_{dcM*}(t)$ para t = T/2 numa equação análoga a (29):

$$i_{pM*}(t) = \sqrt{2} \cdot I_{acM*}(t) + i_{dcM} * (t) = \sqrt{2} \cdot 5{,}2703 + 14{,}9263 = 22{,}3796\ p.u.$$

O valor de pico da corrente de curto-circuito calculado acima poderá ser expresso em Ampéres simplesmente multiplicando-o pela corrente base na área da barra considerada. Desta forma:

$$i_p(t) = 22{,}3796 \cdot \frac{S_{barra}}{\sqrt[2]{3} \cdot V_{barra}} = 22{,}3796 \cdot \frac{4{,}855}{\sqrt[2]{3} \cdot 10{,}5} = 5{,}9744\ kA$$

O gráfico com as componentes de $I_{acM*}(t)$, $i_{dcM*}(t)$ e com a envoltória superior, é mostrado na Figura 10.

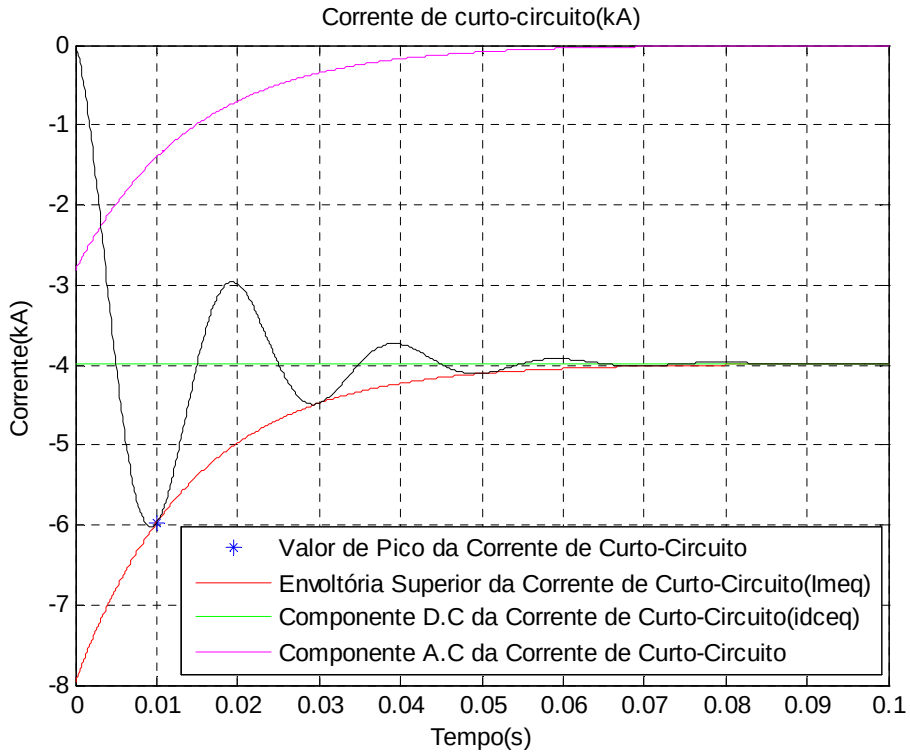


Figura 10 - Corrente de curto-circuito nos terminais do motor equivalente
Fonte: simulação obtida em MATLAB pelo próprio autor.

2.3.4.2. Cálculo do Gerador Equivalente

Para o cálculo do gerador equivalente, deve-se obter a corrente de curto-circuito, dependente do tempo, para cada gerador e motor individualmente no ponto de conexão comum.

A corrente de curto-circuito calculada para cada motor e/ou gerador deve ser somada aritmeticamente para se determinar a corrente de curto-circuito total $I_{ac}(t)_{To}$ e $i_{dc}(t)_{To}$, através das equações (61) e (62).

$$I_{ac}(t)_{T_o} = \sum I_{acG}(t) + \sum I_{acM}(t) \quad \textbf{(61)}$$

$$i_{dc}(t)_{T_o} = \sum i_{dcG}(t) + \sum i_{dcM}(t) \quad \textbf{(62)}$$

A corrente de curto-circuito, calculada a partir da soma dos geradores e motores e descrita anteriormente, deve ser utilizada para se determinar os parâmetros característicos de um gerador equivalente que deverá produzir a mesma corrente de curto-circuito.

2.3.4.2.1. Determinação da Componente c.a., $I_{ac}(t)*$

A componente c.a. da corrente de curto-circuito $I_{ac}(t)*$, é calculada em qualquer instante de tempo através da equação (61) que inclui as correntes subtransitória, transitória e de estado estacionário do gerador equivalente, isto é:

$$I_{ac}(t) * = \ (I"_* - I'_*) \cdot e^{-t/T"_{d*}} + (I'_* - I_{k*}) \cdot e^{-t/T'_{d*}} + I_{k*} \quad \textbf{(63)}$$

Esta equação pode ser reescrita como:

$$I_{ac}(t) * = \ M_* \cdot e^{-t/T"_{d*}} + N_* \cdot e^{-t/T'_{d*}} + I_{k*} \quad \textbf{(64)}$$

Os valores iniciais da corrente de curto-circuito subtransitória $I"_*$, transitória I'_* e de estado permanente I_{k*} do gerador equivalente devem ser calculados utilizando-se as equações (65), (66) e (67):

$$I"_* = \sum_i^n I"_{kdi} + \sum_j^n I"_{Mj} \quad \textbf{(65)}$$

$$I'_* = \sum_i^n I'_{kdi} \quad \textbf{(66)}$$

$$I_{k*} = \sum_i^n I_{kdi} \quad \textbf{(67)}$$

Os somatórios acima devem ser aplicados a *i* geradores e *j* motores conectados num ponto comum, para o qual o gerador equivalente esta sendo avaliado.

As constantes M_* e N_* devem ser calculadas pelas equações (68) e (69).

$$M_* = (I"_* - I'_*) \quad \textbf{(68)}$$

$$N_* = (I'_* - I_{k*}) \quad \textbf{(69)}$$

2.3.4.2.2. Determinação da Constante de Tempo Subtransitória do Gerador Equivalente $T"_{d*}$

Para se calcular $T"_{d*}$ é necessário definir uma função K"(t) para cada gerador, onde:

$$K"(t) = (I"_{kd} - I'_{kd})e^{-t/T"_{d*}} + I'_{kd} \quad \textbf{(70)}$$

Uma função semelhante K"(t)* deve ser definida, onde:

$$K"(t)_* = M_* e^{-t/T"_{d*}} + I'_* \quad \textbf{(71)}$$

Que equivale a:

$$K"(t)_* = \sum_i^n K"(t) + \sum_j^n I"_M \cdot e^{-t/T"_M} \quad \textbf{(72)}$$

para cada gerador e motor.

A equação acima deve ser avaliada no tempo t = t_x,= T/2, a fim de se calcular K"(t_x), o qual deve ser substituído na equação (73) para se calcular T"$_{d*}$.

$$T"_{d*} = \frac{-t_x}{\ln\left[(K"(t_x)_* - I'_*)/M_*\right]} \quad \textbf{(73)}$$

2.3.4.2.3. Determinação da Constante de Tempo Transitória do Gerador Equivalente T"$_{d*}$

Para se calcular T'$_{d*}$ deve-se avaliar a equação (74) no tempo t = t_x = T/2, isto é:

$$I_{ac}(t_x)_* = M_* e^{-t_x/T"_{d*}} + N_* e^{-t_x/T'_{d*}} + I_{k*} \quad \textbf{(74)}$$

$I_{ac}(t_x)_*$ também é igual a:

$$I_{ac}(t_x)_* = \sum_i^n I_{ac}(t_x)_i + \sum_j^n I_{acM}(t_x)_j \quad \textbf{(75)}$$

Para "*i*" geradores e "*j*" motores.

$M_* e^{-t_x/T"_{d*}}$ é calculado das equações (68) e (73). N_* é calculado da equação (69) e I_{k*} é calculado da equação (67).

Então T'$_{d*}$ é calculada utilizando a equação (76):

$$T'_{d*} = \frac{-t_x}{ln\left\{\left[I_{ac}(t_x)_* - \left(M_* \cdot e^{-\frac{t_x}{T''_{d*}}} + I_{k*}\right)\right]/N_*\right\}} \quad \textbf{(76)}$$

2.3.4.2.4. Determinação da Constante de Tempo c.c. T_{dc*}

Para se calcular T_{dc*} deve-se primeiramente avaliar a equação (77) no tempo t = t_x = T/2.

$$i_{dc}(t_x)_* = \sqrt{2} \cdot I''_* \cdot e^{-t_x/T_{dc*}} \quad \textbf{(77)}$$

que é equivalente a:

$$i_{dc}(t_x)_* = \sum_i^n i_{dc}\,(t_x)_i + \sum_j^n i_{dc}\,(t_x)_j \quad \textbf{(78)}$$

Para "*i*" geradores e "*j*" motores sendo considerados.

I''_* deve ser calculado pela equação (65) e então T_{dc*} deve ser obtida através da equação (79).

$$T_{dc*} = \frac{-t_x}{ln\left[i_{dc}(t_x)_*/\left(\sqrt{2} \cdot I''_*\right)\right]} \quad \textbf{(79)}$$

$i_{dc}(t_x)_*$ é calculado da equação (78).

2.3.4.2.5. Determinação da Impedância do Gerador Equivalente

A resistência e a reatância podem ser avaliadas pelas seguintes fórmulas:

$$R_* = \frac{X''_*}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot T_{dc*}} = c_3 \cdot X''_* \quad \textbf{(80)}$$

Onde:

$$c_3 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot T_{dc*}} \quad \textbf{(81)}$$

A impedância pode ser calculada por:

$$Z_* = \left(R_*{}^2 + X_*{}^2\right)^{1/2} \quad \textbf{(82)}$$

$$Z"_* = U_0/\left(\sqrt{3}\cdot I"_*\right) \quad \textbf{(83)}$$

$$Z'_* = U_0/\left(\sqrt{3}\cdot I'_*\right) \quad \textbf{(84)}$$

$$Z_* = U_0/\left(\sqrt{3}\cdot I_*\right) \quad \textbf{(85)}$$

Então:

$$X"_* = Z"_*/(1 + c_3{}^2)^{1/2} \quad \textbf{(86)}$$

$$X'_* = \left(Z'_*{}^2 - R_*{}^2\right)^{1/2} \quad \textbf{(87)}$$

$$X_* = \left(Z_*{}^2 - R_*{}^2\right)^{1/2} \quad \textbf{(88)}$$

2.3.4.2.6. Exemplo de Cálculo de Curto-Circuito Considerando um Gerador Equivalente

Considere uma barra onde estão conectados dois motores e dois geradores operando a 50 Hz. As condições de pré-falta são negligenciadas, ou seja, considera-se que a corrente de carga é zero e a tensão de linha é a nominal.

Os dados de cada motor e gerador são mostrados abaixo:

Tabela 4 – Dados do Sistema para Cálculo do Gerador Equivalente

Máquina 1 - Gerador	Máquina 2 - Motor	Máquina 3 - Gerador	Máquina 4 - Motor
R_a = 0,0504 p.u.	-	R_a = 0,0504 p.u.	-
-	R_r = 0,04360561 p.u.	-	R_r = 0,04360561 p.u.
-	R_s = 0 p.u.	-	R_s = 0 p.u.
-	R_m = 0,0409 p.u.	-	R_m = 0,0409 p.u.
-	$X"_M$ =0,1850 p.u.	-	$X"_M$ =0,1850 p.u.
$X"_d$ = 0,168 p.u.	-	$X"_d$ = 0,168 p.u.	-
X'_d = 0,256 p.u.	-	X'_d = 0,256 p.u.	-
-	X_r = 0,187258 p.u.	-	X_r = 0,187258 p.u.
-	X_s = 0,01 p.u.	-	X_s = 0,01 p.u.
I_{kd} = 1,2 p.u.	-	I_{kd} = 1,2 p.u.	-
$T"_d$ = 0,03 seg	-	$T"_d$ = 0,03 seg	-
T'_d = 0,53 seg	-	T'_d = 0,53 seg	-
T_{dc} = 0,0106 seg	-	T_{dc} = 0,0106 seg	-
-	$T"_M$ = 0,0144 seg	-	$T"_M$ = 0,0144 seg
-	T_{dcM} = 9999 seg	-	T_{dcM} = 9999 seg

S_{barra} = 4,855 MVA	S_{barra} = 4,855 MVA	S_{barra} = 4,855 MVA	S_{barra} = 4,855 MVA
V_{barra} = 10,5 kV	V_{barra} = 10,5 kV	V_{barra} = 10,5 kV	V_{barra} = 10,5 kV
S_{maq} = 4,855 MVA	S_{maq} = 5,176 MVA	S_{maq} = 4,855 MVA	S_{maq} = 5,176 MVA
V_{maq} = 10,5 kV	V_{maq} = 10,5 kV	V_{maq} = 10,5 kV	V_{maq} = 10,5 kV

SOLUÇÃO:

Passo 1) Calcula-se as correntes individuais para cada motor e gerador conforme os passos descritos nos exemplos de aplicação 2.3.1.6 e 2.3.2.7.

Passo 2) Calcula-se as correntes $I"_*$, I'_* e I_{k*}, respectivamente, por meio das equações (65), (66) e (67):

$$I"_* = \sum_i^n I"_{kdi} + \sum_j^n I"_{Mj} = 21{,}9572\ p.u.$$

$$I'_* = \sum_i^n I'_{kdi} = 7{,}6654\ p.u.$$

$$I_{k*} = \sum_i^n I_{kdi} = 2{,}4\ p.u.$$

Passo 3) Calcula-se as constantes M_* e N_* pelas equações (68) e (69):

$$M_* = (I"_* - I'_*) = 14{,}2919\ p.u.$$

$$N_* = (I'_* - I_{k*}) = 5{,}2654\ p.u.$$

Passo 4) Calcula-se no tempo as correntes $I_{ac}(t)_{To}$ e $i_{dc}(t)_{To}$, utilizando as equações (61) e (62):

$$I_{ac}(t)_{T_o} = \sum I_{acG}(t) + \sum I_{acM}(t)$$

$$i_{dc}(t)_{T_o} = \sum i_{dcG}(t) + \sum i_{dcM}(t)$$

Passo 5) Cálculo das constantes de tempo:

- Constante de tempo subtransitória

Define-se no tempo, uma função K"(t) para cada gerador por meio da equação (70) e uma função semelhante K"(t)* para cada gerador e motor utilizando a equação (72).

Para se determinar $T"_{d*}$, deve-se calcular K"(t)* em t = t_x,= T/2 = 0,01 segundos (f = 50 Hz) e substituir na equação (73) reproduzida abaixo:

$$T"_{d*} = \frac{-t_x}{\ln\left[(K"(t_x)_* - I'_*)/M_*\right]} = 0{,}0170 \text{ segundos}$$

- Constante de tempo transitória

Avalia-se a equação (75), reproduzida abaixo, no tempo t = t_x = T/2= 0,01 segundos (f = 50 Hz), para "*i*" geradores e "*j*" motores.

Então T'_{d*} é calculada usando a equação (76):

$$T'_{d*} = \frac{-t_x}{ln\left\{\left[I_{ac}(t_x)_* - \left(M_* \cdot e^{-\frac{t_x}{T"_{d*}}} + I_{k*}\right)\right]/N_*\right\}} = 0{,}5300 \text{ segundos}$$

$M_* e^{-t_x/T"_{d*}}$ é calculado das equações (68) e (73). N_* é calculado da equação (69) e I_{k*} é calculada da equação (67).

- Constante de tempo c.c. T_{dc*}

Avalia-se a equação (78), reproduzida abaixo, no tempo t = t_x = T/2= 0,01 segundos (f = 50 Hz), para "*i*" geradores e "*j*" motores sendo considerados.

$$i_{dc}(t_x)_* = \sum_i^n i_{dc}\,(t_x)_i + \sum_j^n i_{dc}\,(t_x)_j$$

Então T'_{dc*} é calculada através da equação (79):

$$T_{dc*} = \frac{-t_x}{ln\left[i_{dc}(t_x)_*/\left(\sqrt{2}\cdot I"_*\right)\right]} = 0{,}0262 \text{ segundos}$$

$i_{dc}(t_x)_*$ é calculado da equação (78) e $I"_*$ deve ser calculado pela equação (65).

Passo 6) Utiliza-se as equações (63) e (77), para se obter o cálculo no tempo de $I_{ac}(t)_*$ e $i_{dc}(t)_*$:

Passo 7) Cálculo do valor de pico da corrente de curto-circuito:

Para se obter o valor de pico da corrente de curto-circuito basta substituir os valores de $I_{ac}(t)^*$ e $i_{dc}(t)^*$ para t = T/2= 0,01 segundos (f = 50 Hz) na equação abaixo:

$$i_p(t) = \sqrt{2} \cdot I_{ac}(t)_* + i_{dc}(t)_* = \sqrt{2} \cdot 15{,}5151 + 21{,}2100 = 43{,}1516\, p.u.$$

O valor de pico da corrente de curto-circuito calculado acima poderá ser expresso em Ampéres simplesmente multiplicando-o pela corrente base na área da barra considerada. Desta forma:

$$i_p(t) = 43{,}1516 \cdot \frac{S_{barra}}{\sqrt[2]{3} \cdot V_{barra}} = 43{,}1516 \cdot \frac{4{,}855}{\sqrt[2]{3} \cdot 10{,}5} = 11{,}5196\, kA$$

O gráfico com as componentes de $I_{ac}(t)^*$, $i_{dc}(t)^*$ e com a envoltória superior, é mostrado na Figura 11. A onda senoidal corresponde a corrente de curto-circuito instantânea.

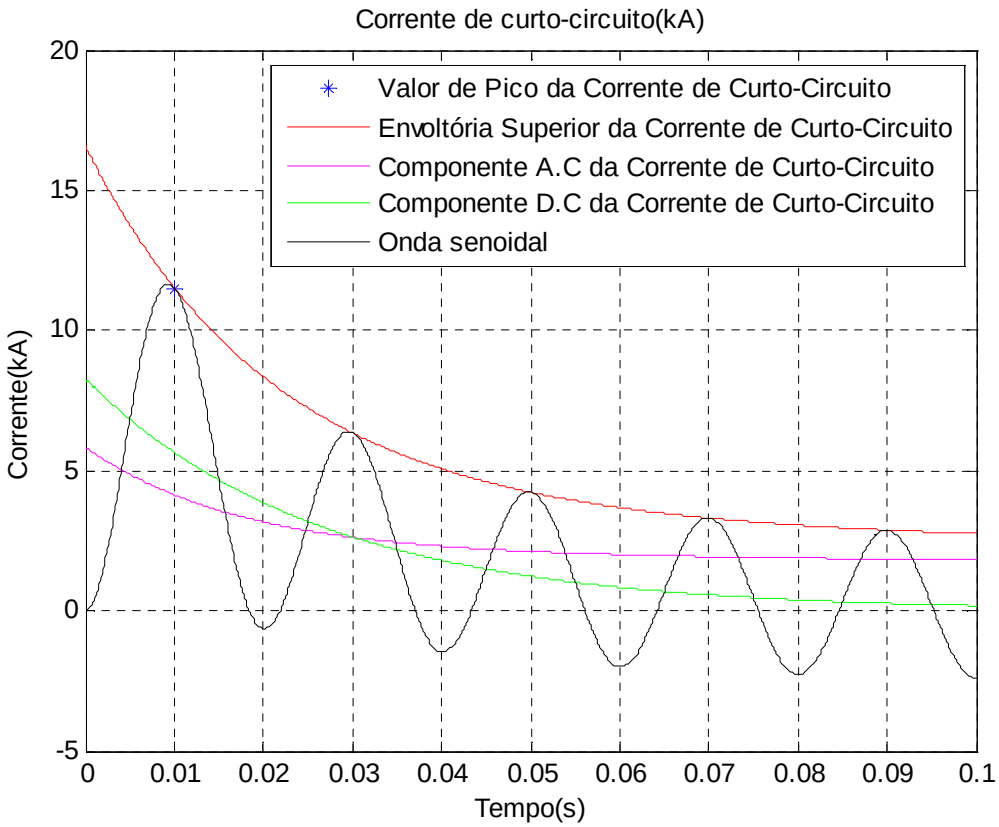


Figura 11 - Corrente de curto-circuito (kA) nos terminais do gerador equivalente.
Fonte: simulação obtida em MATLAB pelo próprio autor.

2.3.5. Cálculo de Curto-Circuito Considerando os Efeitos dos Componentes Passivos

O cálculo de curto-circuito em sistemas de potência requer que a corrente de falta seja avaliada nos seguintes pontos:

a) No barramento principal dos geradores;
b) Nos quadros de distribuição conectados ao barramento principal dos geradores;
c) Nos quadros de distribuição ou derivação alimentados pelo barramento principal de geradores ou através de um transformador;

O cálculo da corrente de curto-circuito no sistema deve incluir a contribuição de todos os motores e geradores conectados ao sistema, incluindo aqueles do barramento principal de geradores e quadros de distribuição.

As novas fórmulas a serem desenvolvidas, a partir da próxima seção, devem incluir os efeitos dos elementos passivos tais como cabos, reatores e transformadores conectados aos componentes ativos do sistema.

2.3.5.1. Geradores

Serão descritas a seguir quais alterações ocorrem no cálculo da corrente de curto-circuito para um gerador ao se considerar os efeitos dos componentes passivos conectados em série com a máquina.

a) Alterações nos valores da impedância da máquina:

Com o objetivo de se considerar as impedâncias dos componentes passivos, os quais encontram-se conectados em série, deve-se alterar as equações (3) e (4) substituindo os termos $Z"_d$ e Z'_d, respectivamente por $Z"_e$ e Z'_e, onde:

$$Z"_e = [(R_a + R)^2 + (X"_d + X)^2]^{1/2} \quad \textbf{(89)}$$

$$Z'_e = [(R_a + R)^2 + (X'_d + X)^2]^{1/2} \quad \textbf{(90)}$$

Para as equações (7) e (8), $\underline{Z}"_d$ e $\underline{Z}'_d$ devem ser substituídos, respectivamente, por $\underline{Z}"_e$ e $\underline{Z}'_e$, onde:

$$\underline{Z}"_e = \underline{Z}"_d + \underline{Z} \quad \textbf{(91)}$$

$$\underline{Z}'_e = \underline{Z}'_d + \underline{Z} \quad \textbf{(92)}$$

b) Alterações nos valores das constantes de tempo da máquina:

As constantes de tempo devem incluir a impedância adicional dos componentes passivos, sendo calculadas a partir das seguintes expressões:

- Constante de tempo subtransitória $T"_e$:

$$T"_e = \frac{[(R_a + R)^2 + (X"_d + X)^2] \cdot X'_d \cdot T"_d}{[(R_a + R)^2 + (X"_d + X) \cdot (X'_d + X)] \cdot X"_d} \quad \textbf{(93)}$$

- Constante de tempo transitória T'_e:

$$T'_e = \frac{[(R_a + R)^2 + (X'_d + X)^2] \cdot X_d \cdot T'_d}{[(R_a + R)^2 + (X'_d + X) \cdot (X_d + X)] \cdot X'_d} \quad \textbf{(94)}$$

- Constante de tempo c.c. T_{dce}:

$$T_{dce} = \frac{\left[T_{dc} + \frac{X}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot R_a}\right]}{1 + \frac{R}{R_a}} \quad \textbf{(95)}$$

Ou:

$$T_{dce} = \frac{(X"_d + X)}{2 \cdot \pi \cdot f(R_a + R)} \quad \textbf{(96)}$$

2.3.5.2. Motores

Serão descritas a seguir quais alterações ocorrem no cálculo da corrente de curto-circuito para um motor assíncrono ao se considerar os efeitos dos componentes passivos conectados em série com a máquina.

a) Alterações nos valores da impedância da máquina:

Para se considerar a impedância dos componentes passivos, as equações (19) e (20) devem ser adaptadas da seguinte maneira:

$$R_{Me} = R_R + R_s + R \quad \textbf{(97)}$$

$$X''_{Me} = X_R + X_s + X \quad \textbf{(98)}$$

b) Alterações nos valores das constantes de tempo da máquina:

As constantes de tempo devem incluir a impedância adicional dos componentes passivos, sendo calculadas a partir das seguintes expressões:

- Constante de tempo subtransitória T''_{Me}

$$T''_{Me} = \frac{X''_{Me}}{w_r \cdot R_R} \quad \textbf{(99)}$$

- Constante de tempo c.c. T_{dcMe}

$$T_{dcMe} = \frac{X''_{Me}}{w_r \cdot (R_s + R)} \quad \textbf{(100)}$$

2.3.5.3. Corrente de Curto-Circuito nas Barras de Geração

O cálculo da corrente de curto-circuito nas barras onde se encontram conectados os geradores deve incluir:

- Geradores conectados em paralelo;
- Motores conectados diretamente;
- Motores e/ou geradores conectados a quadros de distribuição ou diretamente ao barramento principal de geradores.

2.3.5.4. Geradores Conectados em Paralelo

Caso os geradores conectados em paralelo possuam as mesmas características nominais, estes podem ser avaliados com um único gerador cuja capacidade nominal seja igual à soma das capacidades individuais de cada gerador.

Os cabos de conexão dos geradores são normalmente muito curtos e podem ser desprezados. Entretanto, caso reduzam o valor da corrente de curto-circuito em mais do que 5%, deverão ter seus valores de impedância considerados nos cálculos.

Se o comprimento dos cabos de conexão dos geradores possuem uma diferença da ordem de 5%, todos os cabos podem ser considerados iguais nos cálculos de curto-circuito.

Para a determinação dos efeitos dos cabos de conexão dos geradores considerando-se diferentes comprimentos pode-se utilizar um teste simples descrito a seguir: (i) utilizando as fórmulas aproximadas, seleciona-se um gerador e realiza-se o cálculo da corrente de curto-circuito incluindo os cabos; (ii) repete-se o procedimento anterior porém ignorando os cabos; (iii) Caso a comparação entre os resultados obtidos em (i) e (ii) apresentem variações da ordem de 5%, os efeitos dos cabos podem ser certamente ignorados.

Para instalações de média tensão, a impedância dos cabos tem um efeito pequeno, mas para sistemas de baixa tensão os efeitos podem ser consideráveis.

Caso os geradores possuam ordem de grandeza diferente ou caso os efeitos dos cabos não possam ser desprezados, cada gerador deve ser considerado individualmente e a corrente de curto-circuito calculada pelo método do gerador equivalente.

2.3.5.5. Motores Conectados Diretamente à Barra em Falta

Os motores devem ser analisados baseados na sua importância comparada à capacidade dos geradores do sistema. Pequenos motores podem ser agrupados e considerados como um único motor equivalente enquanto grandes motores devem ser analisados individualmente.

Na prática qualquer contribuição dos motores cessará quando for percebida a queda de tensão na barra curto-circuitada, o que ocorre aproximadamente entre 0,5 e 3 ciclos.

2.3.5.6. Procedimento de Cálculo de Curto-Circuito

O procedimento de estudo do curto-circuito deve incluir as seguintes etapas:

a) Definição do sistema e do problema bem como a preparação de um diagrama para estudo do mesmo;
b) Identificação dos parâmetros característicos dos componentes;
c) Preparação de um diagrama de impedâncias do sistema em uma base comum;
d) Cálculo aproximado (rápido) não dependente do tempo para estabelecer níveis aproximados de falta em pontos específicos;
e) Estimação de aproximações adequadas que podem ser feitas para simplificar os procedimentos de cálculo dentro da precisão necessária dos resultados;
f) Cálculo da corrente de curto-circuito dependente do tempo nos principais pontos do sistema;
g) Resumo das correntes de curto-circuito e conclusões de estudo.

CAPÍTULO 3

RESULTADOS

3.1. Introdução

Neste capítulo apresentam-se os principais resultados das simulações de estudo de cálculo de curto-circuito obtidas considerando-se sistemas teste e sistemas encontrados na literatura.

Inicialmente foram desenvolvidos pequenos sistemas teste com o objetivo de se validar a metodologia apresentada no Capítulo 2 a qual foi implementada utilizando-se o software MATLAB®. Os resultados obtidos foram comparados com uma ferramenta comercial de cálculo de curto-circuito denominada PowerFactory, de propriedade da empresa alemã DIgSILENT. Essa análise dos resultados é realizada comparando-se, num mesmo gráfico através do MATLAB®, os valores das correntes de curto-circuito obtidos nos cálculos com os valores de referência exportados pelo PowerFactory.

Cada gráfico exibirá as formas de onda das componentes c.a e c.c da corrente de curto-circuito, além da curva envoltória superior, por meio da qual é calculado o valor de pico da corrente. Será ainda apresentada a forma de onda senoidal da corrente de curto-circuito, a qual é composta pela soma das componentes c.a. e c.c. e descreve o valor instantâneo da corrente no tempo.

A norma IEC-61363 não apresenta o cálculo da curva da forma de onda da corrente de curto-circuito instantânea, a qual pode ser obtida por meio da equação apresentada a seguir:

$$I_{cc}(t) = \sqrt{2} \cdot I_{ac}(t) \cdot \sin(2\pi f\, t - \pi/2) + i_{dc}(t) \qquad \textbf{(101)}$$

O objetivo de se implementar o método de cálculo de curto-circuito IEC-61363 em MATLAB® foi auxiliar na assimilação dos conceitos de motor e gerador equivalente, bem como compreender efetivamente como os cálculos explicitados na norma são efetuados.

A seguir utilizou-se nos testes diagramas de instalações *offshore* disponíveis na literatura. Foi reproduzido no software PowerFactory o diagrama unifilar do sistema elétrico de um navio com o objetivo de se realizar uma simulação de cálculo de curto-circuito e se obter a forma de onda da corrente de curto e seu valor de pico. O valor de pico obtido anteriormente é comparado com os valores calculados utilizando-se a metodologia de cálculo descrita na norma IEC-60909 e com o método ANSI (o qual reúne algumas normas específicas para baixa e média tensão).

Finalmente realiza-se uma simulação de transitórios eletromagnéticos (EMT) para o evento de cálculo de curto-circuito e compara-se com a forma de onda da corrente de falta obtida através da IEC-61363 para os primeiros 100 milissegundos.

É importante ressaltar que todas as comparações citadas acima foram realizadas com o software PowerFactory, o qual possui um conjunto de programas de simulação de cálculo de curto-circuito considerando-se diversas metodologias e ferramenta de simulação de transitórios eletromagnéticos (EMT).

3.2. Comparação Entre Algoritmo Implementado em MATLAB® e DIgSILENT PowerFactory

Com o objetivo de validar o algoritmo implementado constroem-se diversos sistemas teste os quais representam o modelo de cada componente ativo (gerador, motor) e de cada componente passivo (cabos, reatores, transformadores).

Efetua-se a comparação, para cada sistema teste, entre os resultados obtidos na implementação da metodologia IEC-61363 e os resultados do software DIgSILENT PowerFactory.

3.2.1. Sistema 1 Barra e 1 Gerador

A Tabela 5 apresenta os dados do sistema teste simulado, o qual está ilustrado na Figura 12. Os resultados obtidos pelo algoritmo implementado são comparados através de sobreposição de curvas, utilizando-se o MATLAB®, com os resultados das simulações produzidas pelo PowerFactory os quais são exportados em arquivos texto.

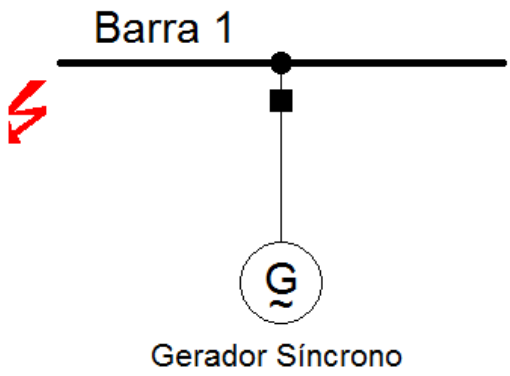


Figura 12 - Sistema Teste 1 Barra e 1 Gerador.
Fonte: Simulação em PowerFactory obtida pelo próprio autor.

Tabela 5 – Dados do Sistema Teste 1 Barra e 1 Gerador

Gerador	
R_a = 0,0504 p.u.	S_{barra} = 4,855 MVA
X''_d = 0,168 p.u.	V_{barra} = 12 kV
X'_d = 0,256 p.u.	S_{maq} = 4,885 MVA
I_{kd} = 1,2 p.u.	V_{maq} = 10,5 kV
T''_d = 0,03 seg	f = 50 Hz
T'_d = 0,53 seg	

A Figura 13 apresenta as formas de onda da componente c.a, da componente c.c., da corrente de curto-circuito e da envoltória superior. Destaca-se que os valores simulados e os produzidos pelo PowerFactory ficam sobrepostos o que, valida a implementação realizada para o caso de gerador em barra única.

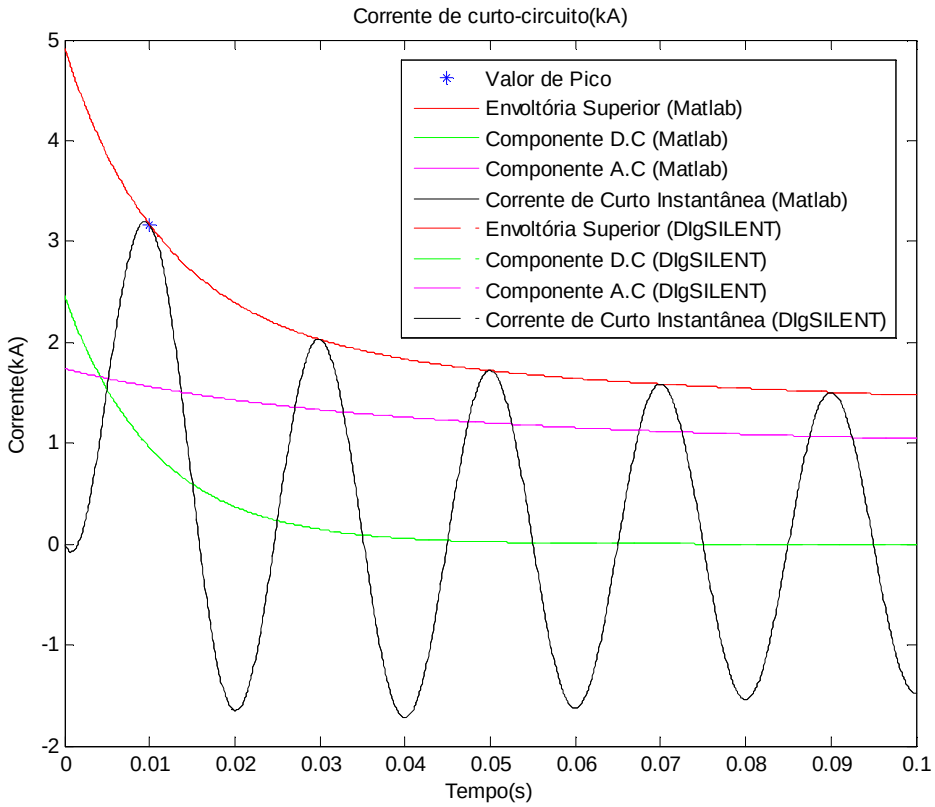


Figura 13 – Formas de onda da componente c.a, da componente c.c., da corrente de curto-circuito e da envoltória superior: Sistema 1 Barra e 1 Gerador, MATLAB x PowerFactory.

Fonte: Simulação em MATLAB obtida pelo próprio autor.

Com o intuito de se observar graficamente que as curvas apresentadas na Figura 13 conduzem aos mesmos resultados, cada componente da corrente é plotada da Figura 14 à Figura 17 a seguir de maneira individual.

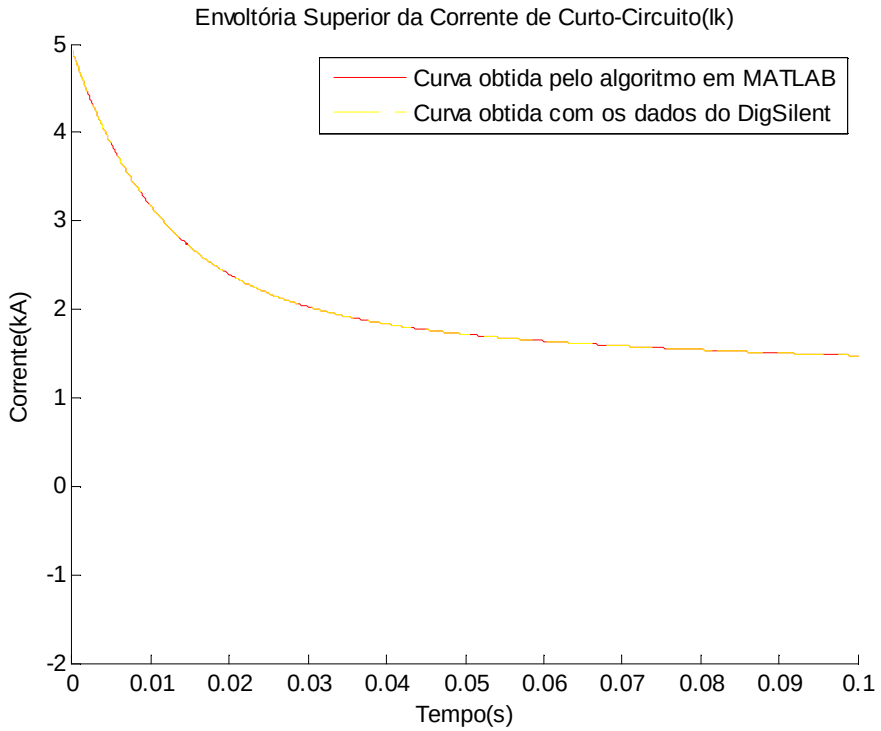


Figura 14 - Envoltória superior da corrente de curto-circuito: : Sistema 1 Barra e 1 Gerador, MATLAB x PowerFactory.

Fonte: Simulação em MATLAB obtida pelo próprio autor.

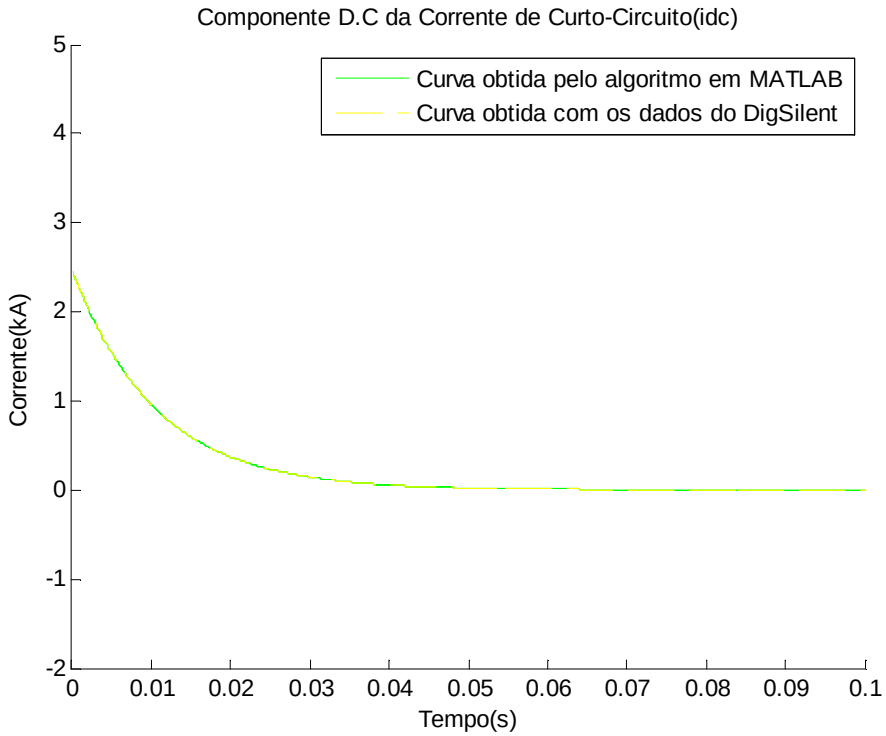


Figura 15 – Componente c.c. da corrente de curto-circuito: Sistema 1 Barra e 1 Gerador, MATLAB x PowerFactory.

Fonte: Simulação em MATLAB obtida pelo próprio autor.

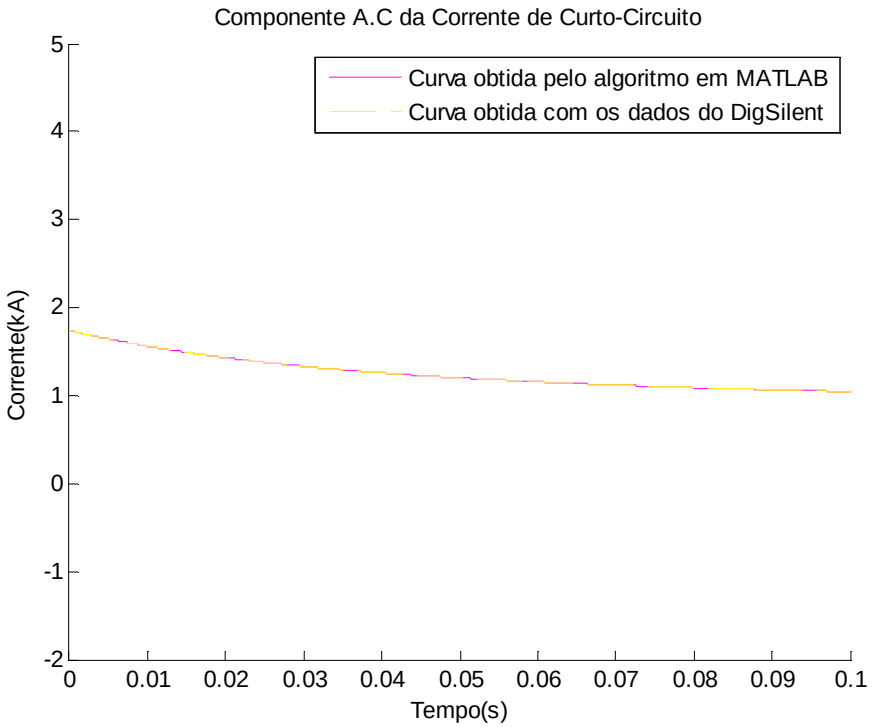


Figura 16 – Componente c.a. da corrente de curto-circuito: Sistema 1 Barra e 1 Gerador, MATLAB x PowerFactory.

Fonte: Simulação em MATLAB obtida pelo próprio autor.

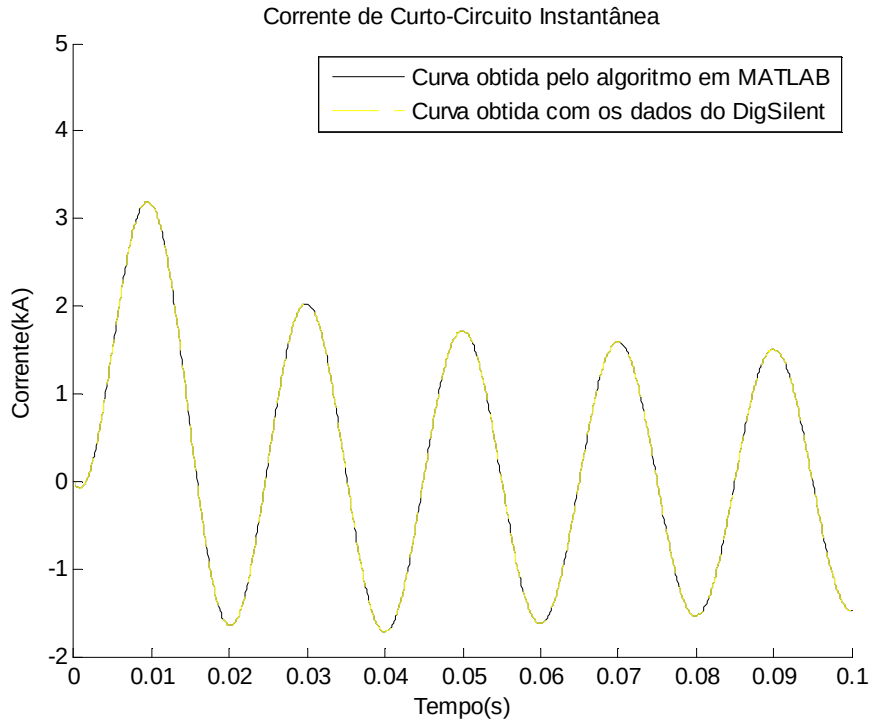


Figura 17 – Corrente de curto-circuito instantânea (kA): Sistema 1 Barra e 1 Gerador, MATLAB x PowerFactory.

Fonte: Simulação em MATLAB obtida pelo próprio autor.

3.2.2. Sistema 1 Barra, 1 Gerador e 1 Motor

A Tabela 6 apresenta os dados do sistema teste simulado, o qual está representado na Figura 18. O sistema opera em 50 Hz. Os resultados obtidos pelo algoritmo implementado são comparados através de sobreposição de curvas, utilizando-se o MATLAB®, com os resultados das simulações produzidos pelo PowerFactory os quais são exportados em arquivos texto.

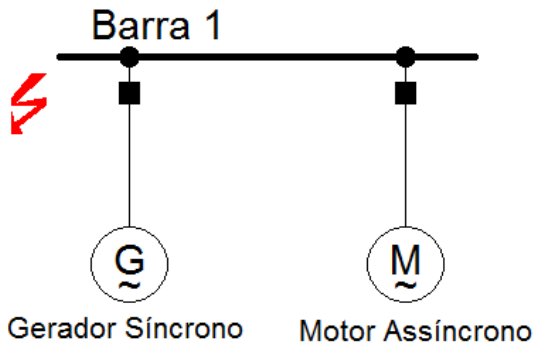


Figura 18 - Sistema Teste 1 Barra, 1 Gerador e 1 Motor.
Fonte: Simulação em PowerFactory obtida pelo próprio autor.

Tabela 6 - Dados do Sistema Teste 1 Barra, 1 Gerador e 1 Motor

Máquina 1 - Gerador	Máquina 2 - Motor
R_a = 0,0504 p.u.	-
-	R_r = 0,04360561 p.u.
-	R_s = 0 p.u.
-	R_m = 0,0409 p.u.
-	$X"_M$ =0,1850 p.u.
$X"_d$ = 0,168 p.u.	-
X'_d = 0,256 p.u.	-
-	X_r = 0,187258 p.u.
-	X_s = 0,01 p.u.
I_{kd} = 1,2 p.u.	-
$T"_d$ = 0,03 seg	-
T'_d = 0,53 seg	-
T_{dc} = 0,0106 seg	-
-	$T"_M$ = 0,0144 seg
-	T_{dcM} = 9999 seg
S_{barra} = 4,855 MVA	S_{barra} = 4,855 MVA
V_{barra} = 12 kV	V_{barra} = 12 kV
S_{maq} = 4,855 MVA	S_{maq} = 5,176 MVA
V_{maq} = 10,5 kV	V_{maq} = 10,5 kV

A Figura 19 apresenta as formas de onda da componente c.a, da componente c.c., da corrente de curto-circuito e da envoltória superior. Destaca-se que os valores simulados e os produzidos pelo PowerFactory ficam sobrepostos o que, valida a implementação realizada para o caso de gerador e motor conectados em barra única.

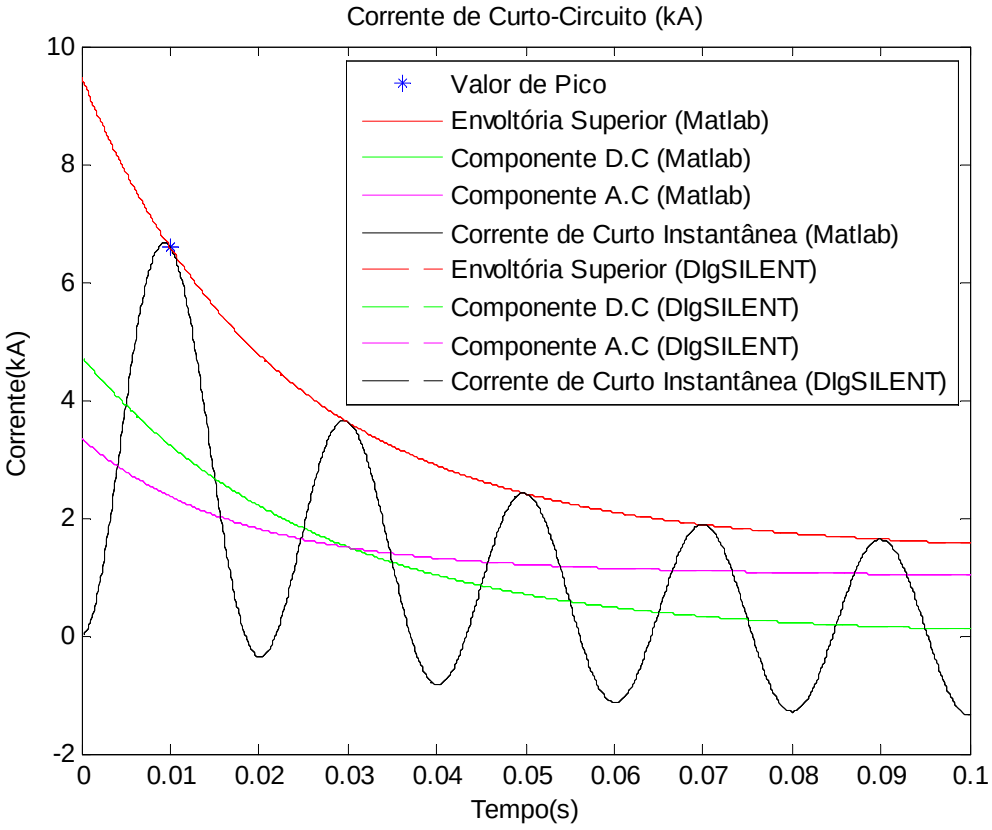


Figura 19 – Formas de onda da componente c.a, da componente c.c., da corrente de curto-circuito e da envoltória superior: Sistema 1 Barra e 1 Gerador, MATLAB x PowerFactory.

Fonte: Simulação em MATLAB obtida pelo próprio autor.

Com o intuito de se observar graficamente que as curvas apresentadas na Figura 19 conduzem aos mesmos resultados, cada componente da corrente é plotada da Figura 20 à Figura 23 a seguir de maneira individual.

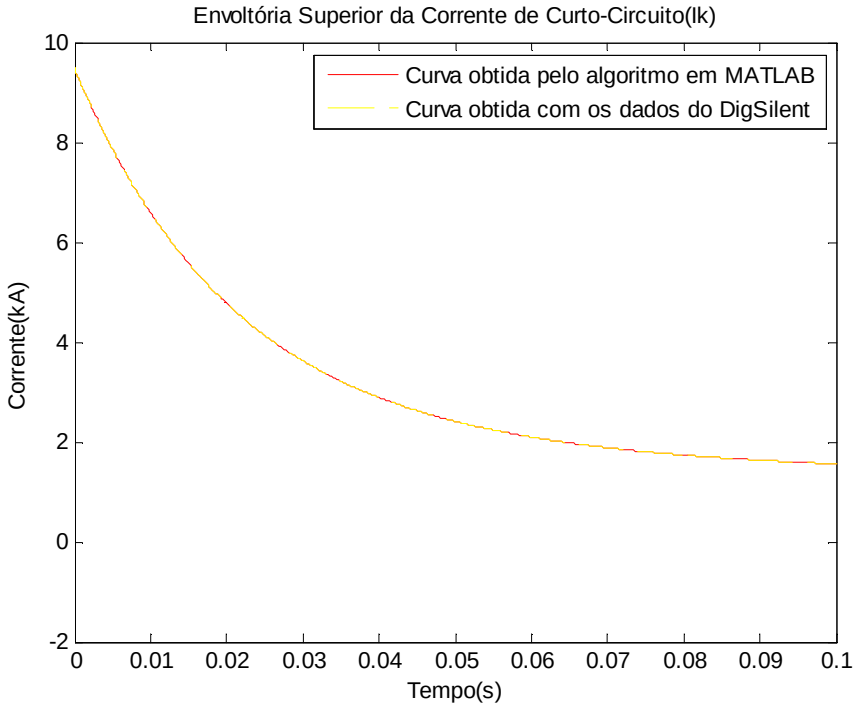


Figura 20 - Envoltória superior da corrente de curto-circuito: : Sistema 1 Barra , 1 Gerador e 1 Motor, MATLAB x PowerFactory.

Fonte: Simulação em MATLAB obtida pelo próprio autor.

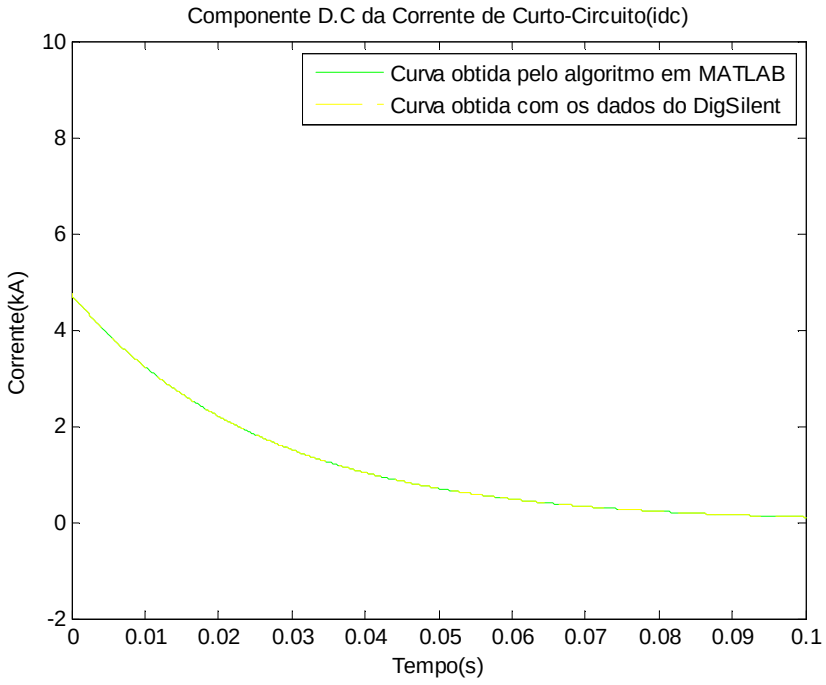


Figura 21 – Componente c.c. da corrente de curto-circuito: Sistema 1 Barra ,1 Gerador e 1 Motor, MATLAB x PowerFactory.

Fonte: Simulação em MATLAB obtida pelo próprio autor.

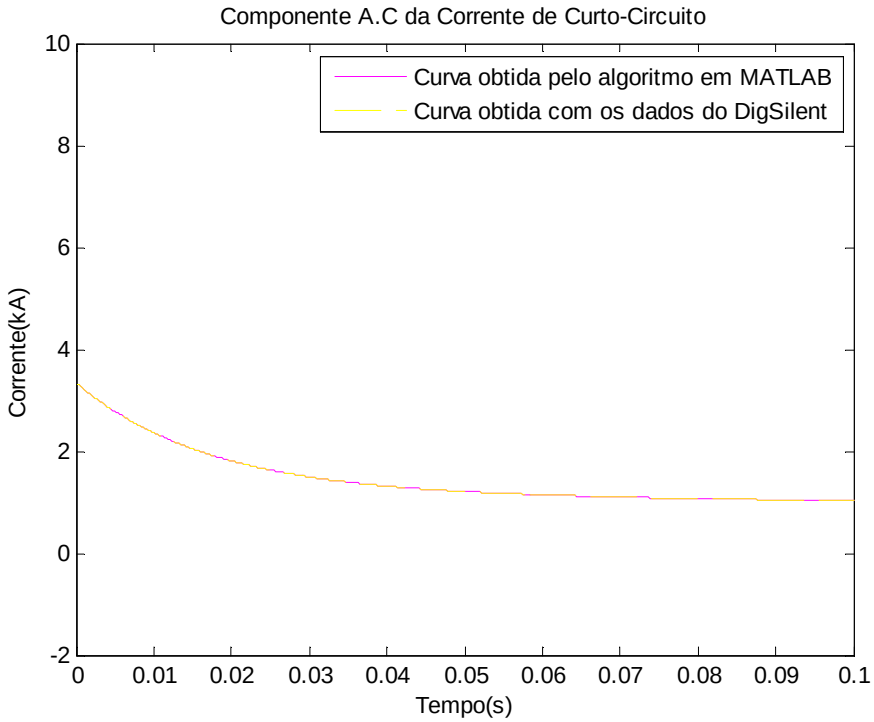


Figura 22 - Componente c.a. da corrente de curto-circuito: Sistema 1 Barra, 1 Gerador e 1 Motor, MATLAB x PowerFactory.

Fonte: Simulação em MATLAB obtida pelo próprio autor.

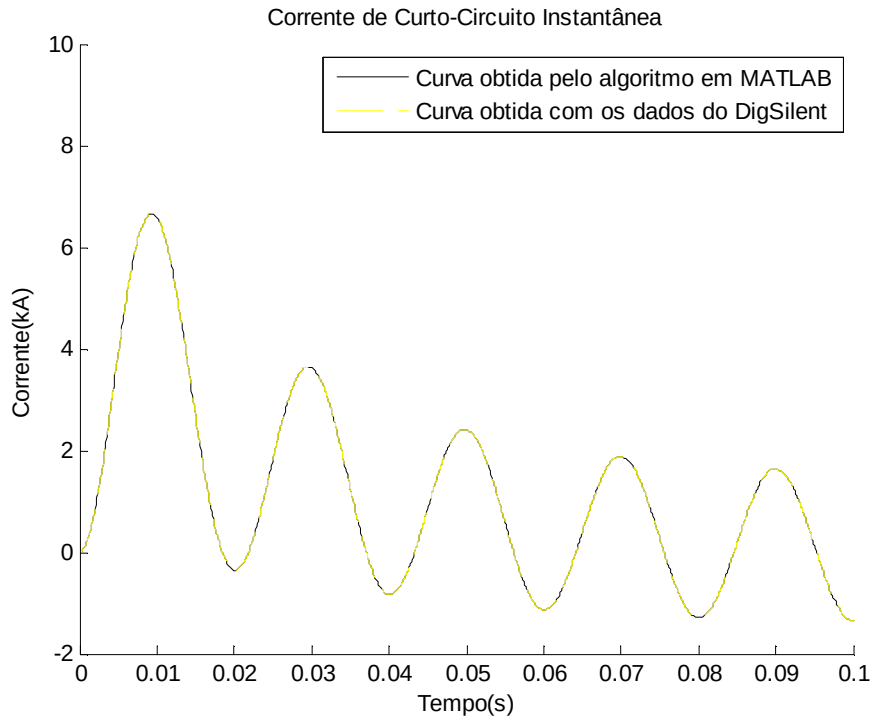


Figura 23 - Corrente de curto-circuito instantânea (kA): Sistema 1 Barra, 1 Gerador e 1 Motor, MATLAB x PowerFactory.

Fonte: Simulação em MATLAB obtida pelo próprio autor.

3.2.3. Sistema 1 Barra, 2 Geradores e 2 Motores

A Tabela 7 apresenta os dados do sistema teste simulado, o qual está ilustrado na Figura 24. O sistema opera em 50 Hz. Os resultados obtidos pelo algoritmo implementado são comparados através de sobreposição de curvas, utilizando-se o MATLAB®, com os resultados das simulações produzidos pelo PowerFactory os quais são exportados em arquivos texto.

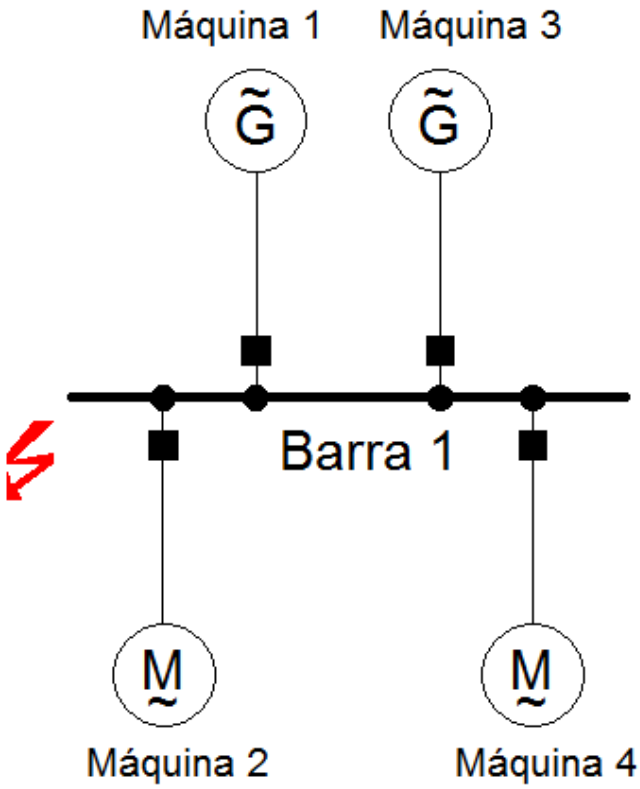


Figura 24 - Sistema Teste 1 Barra, 2 Geradores e 2 Motores.
Fonte: Simulação em PowerFactory obtida pelo próprio autor.

Tabela 7 – Dados do Sistema Teste 1 Barra, 2 Geradores e 2 Motores

Máquina 1 - Gerador	Máquina 2 - Motor	Máquina 3 - Gerador	Máquina 4 - Motor
R_a = 0,0504 p.u.	-	R_a = 0,0504 p.u.	-
-	R_r = 0,04360561 p.u.	-	R_r = 0,04360561 p.u.
-	R_s = 0 p.u.	-	R_s = 0 p.u.
-	R_m = 0,0409 p.u.	-	R_m = 0,0409 p.u.
-	$X"_M$ =0,1850 p.u.	-	$X"_M$ =0,1850 p.u.
$X"_d$ = 0,168 p.u.	-	$X"_d$ = 0,168 p.u.	-
X'_d = 0,256 p.u.	-	X'_d = 0,256 p.u.	-
-	X_r = 0,187258 p.u.	-	X_r = 0,187258 p.u.
-	X_s = 0,01 p.u.	-	X_s = 0,01 p.u.
I_{kd} = 1,2 p.u.	-	I_{kd} = 1,2 p.u.	-
$T"_d$ = 0,03 seg	-	$T"_d$ = 0,03 seg	-
T'_d = 0,53 seg	-	T'_d = 0,53 seg	-
T_{dc} = 0,0106 seg	-	T_{dc} = 0,0106 seg	-
-	$T"_M$ = 0,0144 seg	-	$T"_M$ = 0,0144 seg
-	T_{dcM} = 9999 seg	-	T_{dcM} = 9999 seg
S_{barra} = 4,855 MVA	S_{barra} = 4,855 MVA	S_{barra} = 4,855 MVA	S_{barra} = 4,855 MVA
V_{barra} = 12 kV	V_{barra} = 12 kV	V_{barra} = 12 kV	V_{barra} = 12 kV
S_{maq} = 4,855 MVA	S_{maq} = 5,176 MVA	S_{maq} = 4,855 MVA	S_{maq} = 5,176 MVA
V_{maq} = 10,5 kV	V_{maq} = 10,5 kV	V_{maq} = 10,5 kV	V_{maq} = 10,5 kV

A Figura 25 apresenta as formas de onda da componente c.a, da componente c.c., da corrente de curto-circuito e da envoltória superior. Destaca-se que os valores simulados e os produzidos pelo PowerFactory ficam sobrepostos o que, valida a implementação realizada para o caso de 2 geradores e 2 motores conectados em barra única.

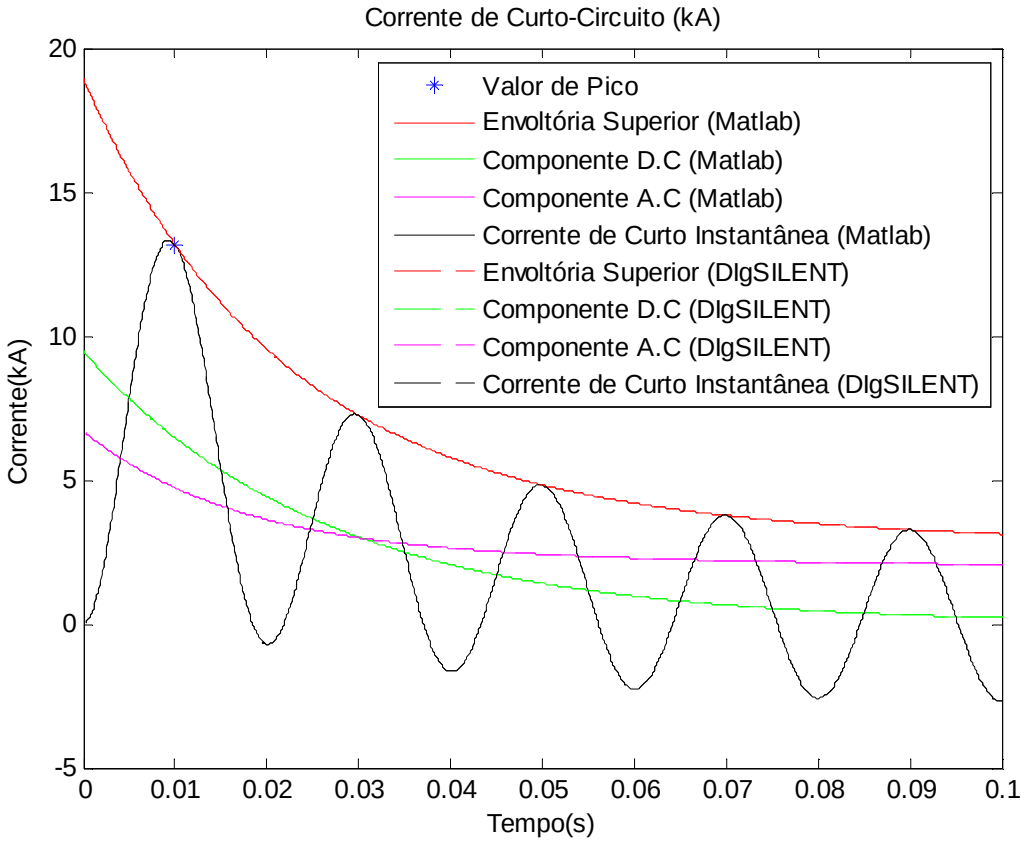


Figura 25 - Formas de onda da componente c.a, da componente c.c., da corrente de curto-circuito e da envoltória superior: Sistema 1 Barra, 2 Geradores e 2 Motores, MATLAB x PowerFactory.

Fonte: Simulação em MATLAB obtida pelo próprio autor.

Com o intuito de se observar graficamente que as curvas apresentadas na Figura 25 conduzem aos mesmos resultados, cada componente da corrente é plotada da Figura 26 à Figura 29 a seguir de maneira individual.

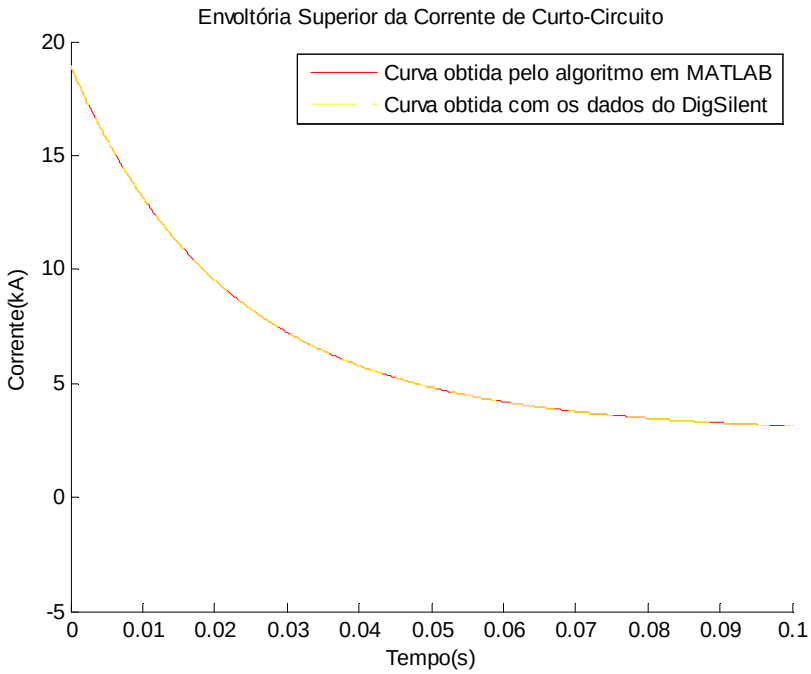


Figura 26 - Envoltória superior da corrente de curto-circuito: : Sistema 1 Barra, 2 Geradores e 2 Motores, MATLAB x PowerFactory.

Fonte: Simulação em MATLAB obtida pelo próprio autor.

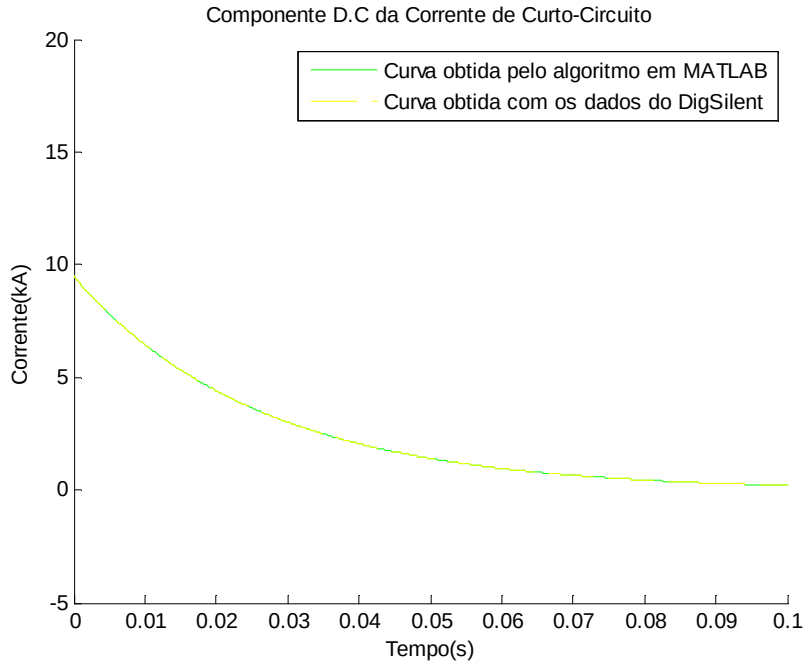


Figura 27 – Componente c.c. da corrente de curto-circuito: Sistema 1 Barra, 2 Geradores e 2 Motores, MATLAB x PowerFactory.

Fonte: Simulação em MATLAB obtida pelo próprio autor.

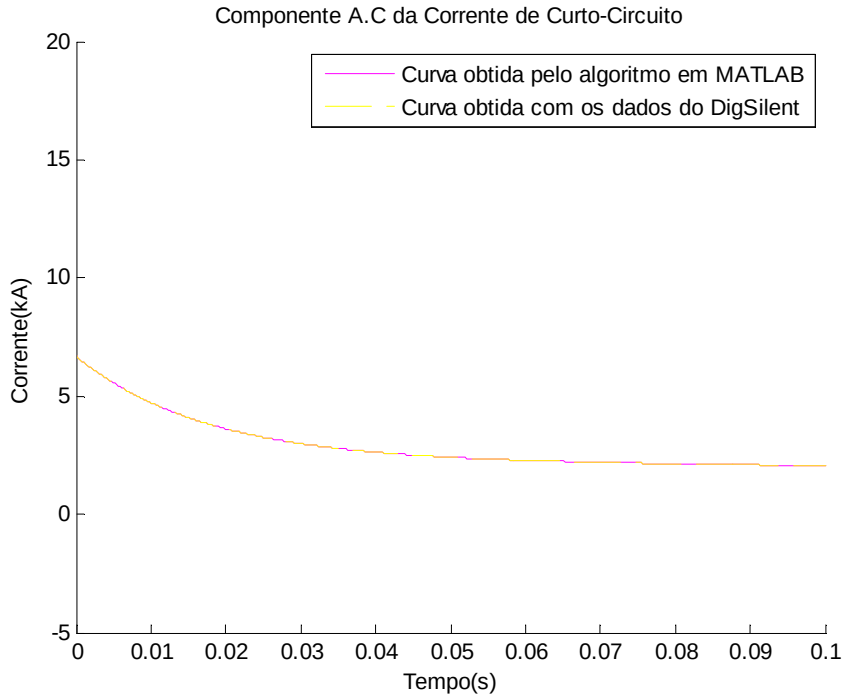


Figura 28 - Componente c.a. da corrente de curto-circuito: Sistema 1 Barra, 2 Geradores e 2 Motores, MATLAB x PowerFactory.

Fonte: Simulação em MATLAB obtida pelo próprio autor.

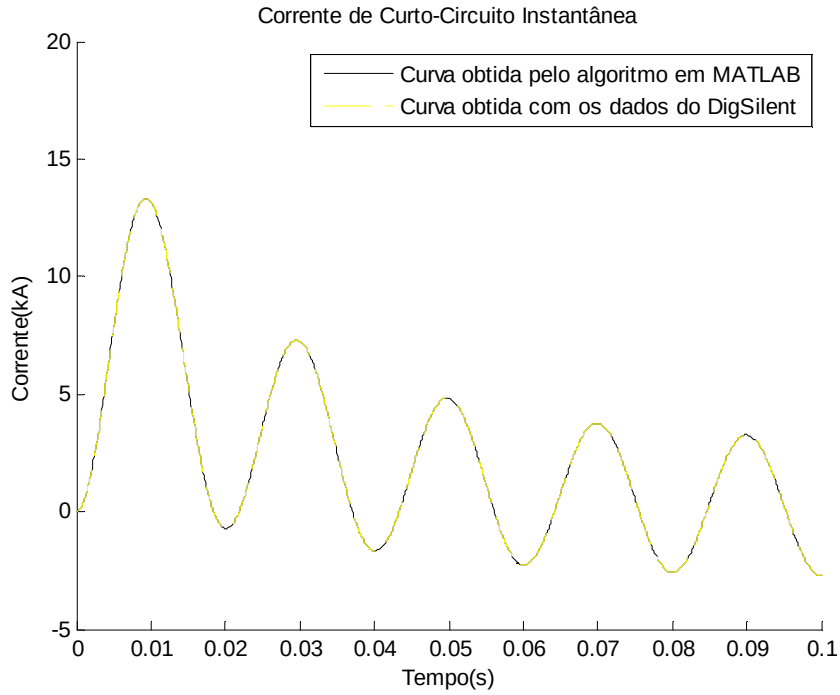


Figura 29 - Corrente de curto-circuito instantânea (kA): Sistema 1 Barra, 2 Geradores e 2 Motores, MATLAB x PowerFactory.

Fonte: Simulação em MATLAB obtida pelo próprio autor.

3.2.4. Sistema 2 Barras

A Tabela 8 apresenta os dados do sistema teste simulado, o qual está ilustrado na Figura 30. O sistema opera em 50 Hz. Os resultados obtidos pelo algoritmo implementado são comparados através de sobreposição de curvas, utilizando-se o MATLAB®, com os resultados das simulações produzidos pelo PowerFactory os quais são exportados em arquivos texto.

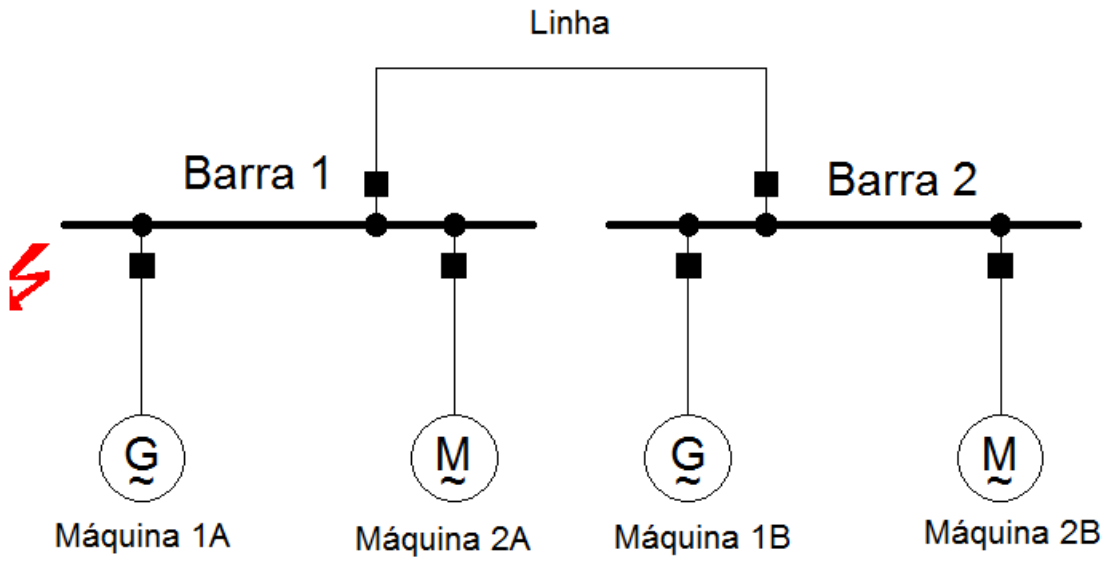


Figura 30 - Sistema Teste 2 Barras.
Fonte: Simulação em PowerFactory obtida pelo próprio autor.

A Figura 31 apresenta as formas de onda da componente c.a., da componente c.c., da corrente de curto-circuito e da envoltória superior. Destaca-se que os valores simulados e os produzidos pelo PowerFactory ficam sobrepostos o que, valida a implementação realizada para o caso de 2 barras

Tabela 8 - Dados do Sistema Teste 2 Barras

BARRA 1		BARRA 2	
Máquina 1A - Gerador	**Máquina 2A - Motor**	**Máquina 1B - Gerador**	**Máquina 2B - Motor**
R_a = 0,0504 p.u.	-	R_a = 0,0504 p.u.	-
-	R_r = 0,04360561 p.u.	-	R_r = 0,04360561 p.u.
-	R_s = 0 p.u.	-	R_s = 0 p.u.

-	R_m = 0,0409 p.u.	-	R_m = 0,0409 p.u.
-	X''_M =0,1850 p.u.	-	X''_M =0,1850 p.u.
X''_d = 0,168 p.u.	-	X''_d = 0,168 p.u.	-
X'_d = 0,256 p.u.	-	X'_d = 0,256 p.u.	-
-	X_r = 0,187258 p.u.	-	X_r = 0,187258 p.u.
-	X_s = 0,01 p.u.	-	X_s = 0,01 p.u.
I_{kd} = 1,2 p.u.	-	I_{kd} = 1,2 p.u.	-
T''_d = 0,03 seg	-	T''_d = 0,03 seg	-
T'_d = 0,53 seg	-	T'_d = 0,53 seg	-
T_{dc} = 0,0106 seg	-	T_{dc} = 0,0106 seg	-
-	T''_M = 0,0144 seg	-	T''_M = 0,0144 seg
-	T_{dcM} = 9999 seg	-	T_{dcM} = 9999 seg
S_{barra} = 4,855 MVA	S_{barra} = 4,855 MVA	S_{barra} = 4,855 MVA	S_{barra} = 4,855 MVA
V_{barra} = 12 kV	V_{barra} = 12 kV	V_{barra} = 12 kV	V_{barra} = 12 kV
S_{maq} = 4,855 MVA	S_{maq} = 5,176 MVA	S_{maq} = 4,855 MVA	S_{maq} = 5,176 MVA
V_{maq} = 10,5 kV	V_{maq} = 10,5 kV	V_{maq} = 10,5 kV	V_{maq} = 10,5 kV

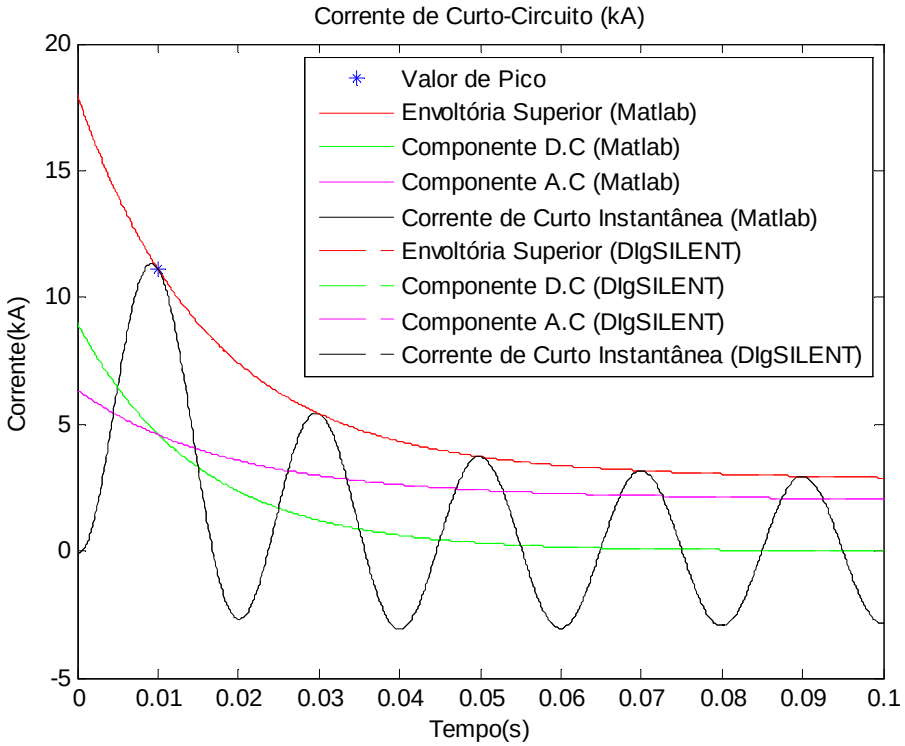


Figura 31 – Formas de onda da componente c.a, da componente c.c., da corrente de curto-circuito e da envoltória superior: Sistema 2 Barras, MATLAB x PowerFactory.
Fonte:Simulação em MATLAB obtida pelo próprio autor.

Com o intuito de se observar graficamente que as curvas apresentadas na Figura 31 conduzem aos mesmos resultados, cada componente da corrente é plotada da Figura 32 à Figura 35 a seguir de maneira individual.

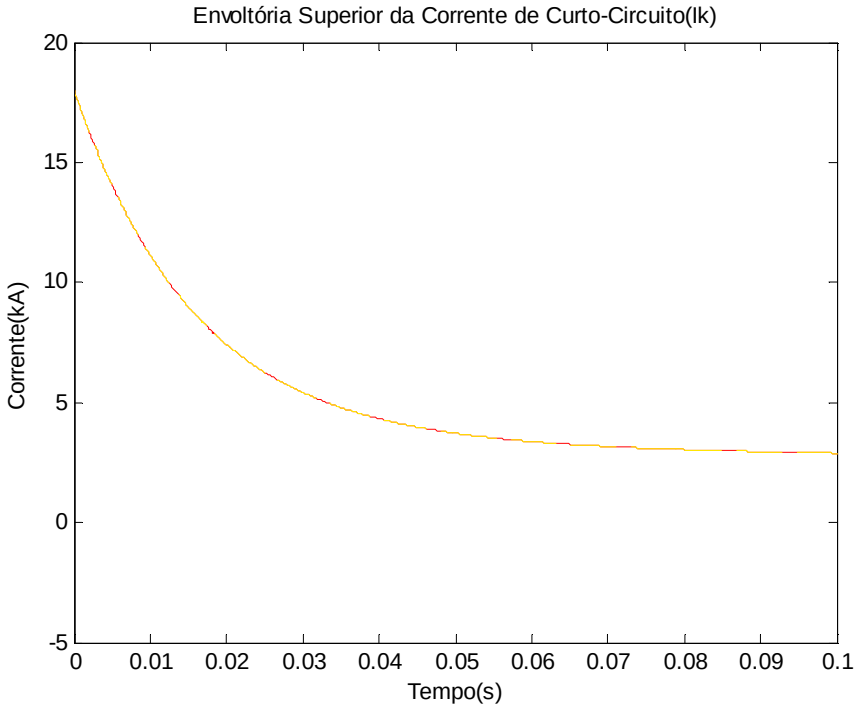


Figura 32 - Envoltória superior da corrente de curto-circuito: : Sistema 2 Barras, MATLAB x PowerFactory.

Fonte: Simulação em MATLAB obtida pelo próprio autor.

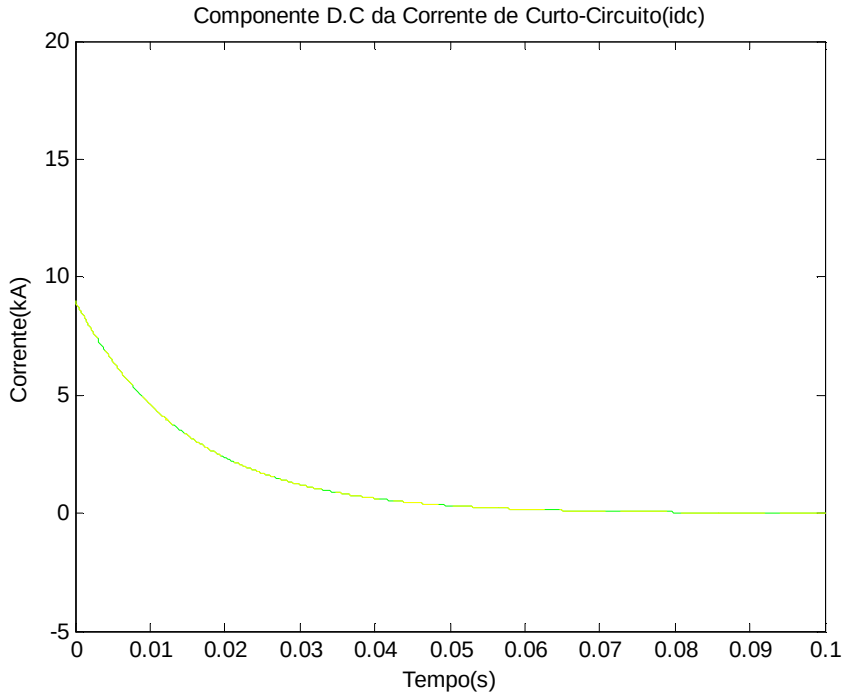


Figura 33 – Componente c.c. da corrente de curto-circuito: Sistema 2 Barras, MATLAB x PowerFactory.

Fonte: Simulação em MATLAB obtida pelo próprio autor.

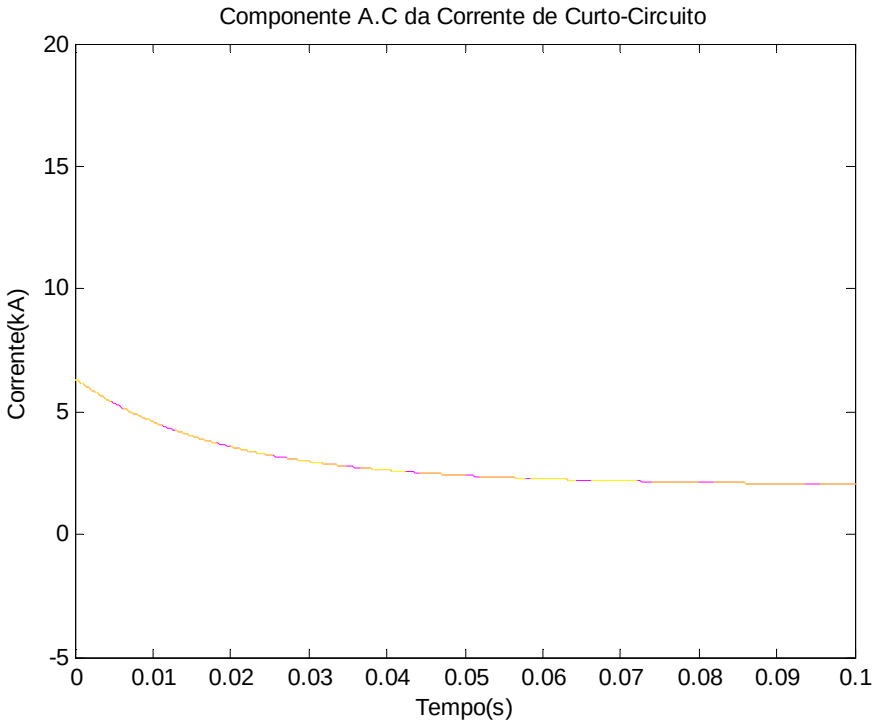


Figura 34 – Componente c.a. da corrente de curto-circuito: Sistema 2 Barras, MATLAB x PowerFactory.

Fonte: Simulação em MATLAB obtida pelo próprio autor.

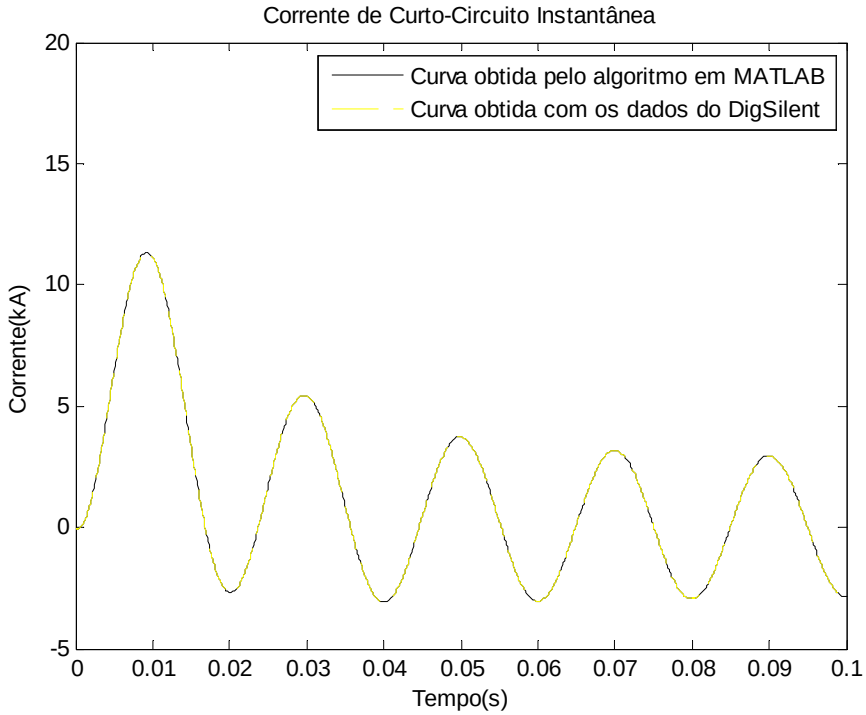


Figura 35 - Corrente de curto-circuito instantânea (kA): Sistema 2 Barras, MATLAB x PowerFactory.

Fonte: Simulação em MATLAB obtida pelo próprio autor.

3.3. Comparação de Resultados: Normas IEC-61363, IEC-60909, ANSI e Simulação EMT

3.3.1. Introdução

O planejamento, projeto e operação de uma instalação marítima *offshore* requer que sejam realizados diversos estudos de forma a assistir ao engenheiro na avaliação da performance do sistema, confiabilidade, segurança e operação sob condições normais e em curto-circuito. Tais estudos compreendem Fluxo de Carga, Estabilidade, Partida de Motores, Transitórios, Aterramento e Harmônicos. O estudo das correntes de curto-circuito é considerado, na maioria das vezes, o mais importante para sistemas marítimos e *offshore* independentemente de seu tamanho e complexidade.

O cálculo de curto-circuito pode ser utilizado em ambos os estudos de Planejamento da Expansão ou de Operação conforme ilustrado na Figura 36.

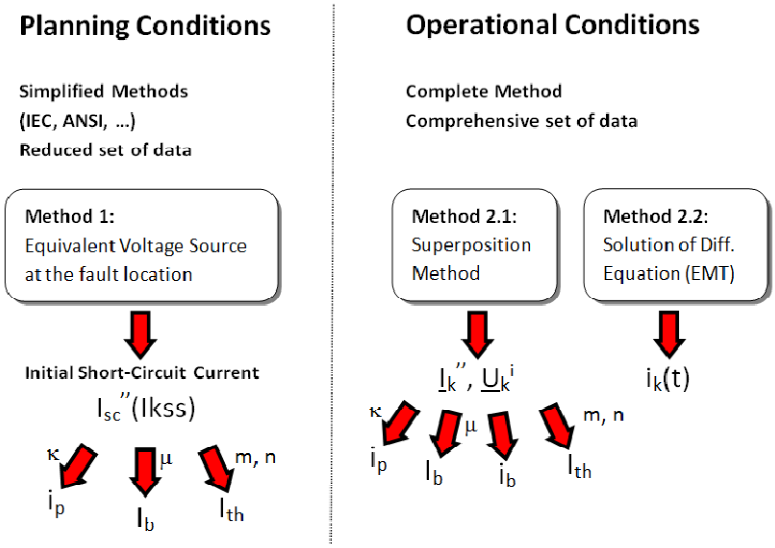


Figura 36 – Áreas de Aplicação das Normas de Cálculo de Curto-Circuito.
Fonte: Vol. 2, Manual PowerFactory DIgSILENT

Aplicações típicas da análise de curto-circuito em estudos de planejamento incluem [7]:

- Garantir que a capacidade de curto-circuito dos equipamentos de proteção não será excedida devido à expansão do sistema;
- Coordenação dos dispositivos de proteção (fusíveis, relés de sobrecorrente e relés de distância);
- Dimensionamento de sistemas de aterramento;
- Verificação dos limites térmicos admissíveis dos cabos.

Aplicações típicas da análise de curto-circuito em estudos de operação incluem [7]:

- Garantir que a os limites de curto-circuito não serão excedidos devido à reconfiguração do sistema;
- Determinação dos parâmetros de ajuste dos relés e dimensionamento dos fusíveis;
- Análise das faltas no sistema;
- Análise da possível interferência mútua de cabos em paralelo durante faltas.

Cálculos de curto-circuito realizados na fase de planejamento geralmente utilizam metodologias de cálculo que requerem uma modelagem da rede menos detalhada (tais como os métodos que não exigem informação da carga) e que irão aplicar as estimativas de casos extremos. Exemplos destes métodos incluem o método IEC 60909/VDE 0102 e o método ANSI. Por outro lado, caso se deseje fazer uma avaliação precisa da corrente de falta em determinada situação específica deve-se utilizar métodos exatos, que se baseiam num ponto específico de operação da rede, tais como a simulação de transitórios eletromagnéticos (EMT).

O método IEC 909 (VDE 0102), o qual utiliza uma fonte de tensão equivalente na local das falhas, tornou-se amplamente aceito na Europa Ocidental. A versão revista deste método foi publicada como norma IEC 60909 em julho de 2001. O método funciona de forma independente do fluxo de carga (ponto de operação) de um sistema. Baseia-se nas dimensões nominais e/ou calculados do ponto de funcionamento de um sistema e utiliza fatores de correção para tensões e

impedâncias, para se obter resultados conservadores. Para o cálculo da corrente mínima e máxima de curto-circuito, diferentes fatores de correção são aplicados.

Outro método muito semelhante é o método ANSI, que é basicamente usado na América do Norte e em alguns países. É baseado na norma IEEE C37.010 (1979), a qual é aplicada em equipamentos de média e alta tensão (maior que 1000 Volts) e na norma C37.13 (1990), utilizada para disjuntores de potência em sistemas de baixa tensão (inferior a 1000 Volts).

Com a simulação de transitórios eletromagnéticos (EMT) pode-se calcular as correntes de curto-circuito em função do tempo na rede, durante qualquer intervalo, com base na condição operacional existente. Se os modelos do sistema estiverem precisos, os resultados deste método são sempre mais exatos que os anteriormente citados.

O software PowerFactory DIgSILENT oferece ao usuário a opção de cálculo das correntes de curto-circuito segundo diferentes normas internacionais as quais podem ser escolhidas de acordo com o estudo realizado.

3.3.2. Norma IEC-60909

O método IEC 60909/VDE utiliza uma fonte de tensão equivalente na barra de falta e consiste numa simplificação do método de superposição (Método Completo). O objetivo deste método é obter um cálculo de curto-circuito o mais próximo possível do valor real, sem a necessidade de se calcular o fluxo de carga para determinar as reais condições de operação.

A Figura 37 ilustra como o método da fonte de tensão equivalente pode ser derivado do método da superposição. As principais simplificações são:

- Condições nominais são assumidas por toda a rede, ou seja, $U_i = U_n$;
- Correntes de carga são negligenciadas;

- Para garantir que os resultados estimados são conservadores, um fator de correção, c, é aplicado à tensão no barramento em falta. Este fator é diferente para o cálculo das correntes mínimas e máximas de curto-circuito de uma rede.

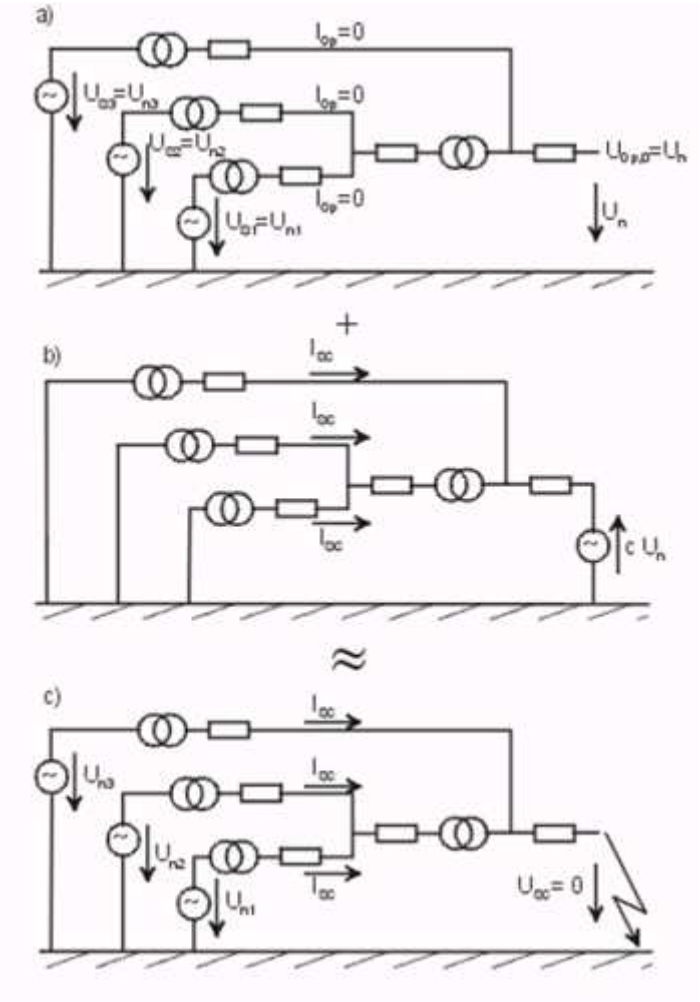


Figura 37 - Ilustração do Método IEC 60909/VDE 0102.
Fonte: Vol. 2, Manual PowerFactory DIgSILENT

O cálculo de curto-circuito adotando as simplificações anteriores pode não ser adequado para algumas aplicações práticas. Entretanto podem ser aplicados fatores de correção de impedância adicionais às impedâncias físicas dos elementos da rede.

A metodologia descrita em IEC-60909 requer o cálculo da corrente de curto-circuito simétrica inicial para se obter os demais parâmetros físicos, cada um dos quais é função das seguintes características:

- Relação R/X;
- Características da máquina;
- Tipo do sistema de excitação do gerador síncrono;
- Tipo de rede (radial ou malhada);
- Determinação se a contribuição está "perto" ou "longe" do local onde ocorreu o curto-circuito.

De acordo com tipo de rede, a norma IEC-60909 descreve três métodos para o cálculo da corrente pico de curto-circuito em redes malhadas, baseados num fator k ou numa impedância equivalente, definidos a seguir:

Método A: Relação R/X Uniforme:

O fator k é determinado baseado na menor relação R/X de todos os ramos que contribuem para a corrente de curto-circuito.

Método B: Relação R/X no Local de Curto-Circuito

O fator k é multiplicado por 1,5 para compensar imprecisões devido à utilização da relação R/X em uma rede reduzida com impedâncias complexas.

Método C: Frequência Equivalente

Uma impedância equivalente do sistema, Z_c, vista a partir do ponto de falta é calculada assumindo a frequência f_c = 20 Hz (para a frequência nominal f_c = 50 Hz) ou f_c = 24 Hz (para a frequência nominal f_c = 60 Hz). Este é o método recomendado em redes malhadas.

3.3.3. Método ANSI

O método ANSI fornece os procedimentos para o cálculo das correntes de curto-circuito baseado nas seguintes normas:

ANSI/IEEE Standard C37.010 - 1979, IEEE Application Guide for AC High-Voltage Circuit Breakers Rated on a Symmetrical Current Basis;

ANSI/IEEE Standard C37.13 - 1990, IEEE Standard for Low-Voltage AC Power Circuit Breakers Used in Enclosures;

ANSI/IEEE Standard 141- 1993, IEEE Recommended Practice for Electric Power Distribution of Industrial Plants (IEEE Red Book);

ANSI/IEEE Standard C37.5 - 1979, IEEE Application Guide for AC High-Voltage Circuit Breakers Rated on a Total Current Basis. (Standard withdrawn);

A norma ANSI C37.010 detalha o procedimento para equipamentos utilizados em sistemas de média e alta tensão, considerando uma classificação dos geradores como "local" ou "remoto", dependendo da localização da falta e a contribuição dos motores. O processo abrange também o primeiro ciclo e o tempo de interrupção das correntes, com destaque para este último.

A norma ANSI C37.13 detalha o procedimento para disjuntores de baixa tensão (inferior a 1000 Volts), focando principalmente nas correntes de primeiro ciclo, impedância dos motores e na relação X/R no ponto de falta. Normalmente, fusíveis e disjuntores de baixa tensão começam a atuar no primeiro meio ciclo.

Devido às diferenças nas normas de alta e baixa tensão, é adequado considerar dois cálculos para o primeiro ciclo. O primeiro cálculo para barramentos de alta tensão e um segundo cálculo para barramentos de baixa tensão.

Em IEEE/ANSI 141-1993 (Red Book) é detalhado um procedimento para a combinação do cálculo para primeiro ciclo. Afirma-se que para a simplificação dos cálculos do sistema industrial, uma única combinação do primeiro ciclo da rede é recomendável para substituir as duas redes diferentes (alta/média tensão e baixa tensão). Esta rede combinada resultante é, então, baseada na interpretação das normas ANSI C37.010, ANSI C37.13 e ANSI C37.5.

Algumas das principais diretrizes ANSI para o cálculo das correntes de curto-circuito são descritas a seguir:

- A tensão de pré-falta no barramento é assumida como nominal (1,0 p.u.);
- A relação X/R no ponto de falta é calculada utilizando-se uma rede reduzida, a qual é posteriormente utilizada para calcular o pico e a corrente de falta assimétrica total;
- Dependendo da localização da falta, as correntes dos geradores que estão alimentando o curto-circuito são classificadas como "local" ou "remota". A fonte remota é tratada como se possuísse apenas a componente c.c., enquanto uma fonte local é tratada como se possuísse a componente c.a. e c.c. Dependendo desta classificação, curvas correspondentes são utilizadas para se obter os fatores de multiplicação.

3.3.4. Simulação EMT

Os estudos de transitórios eletromagnéticos demandam um nível de detalhamento rigoroso e suficientemente preciso para os diversos elementos que o compõem o sistema elétrico sob estudo, de forma a representar, via simulação digital, com a maior precisão possível, os fenômenos físicos associados, que a depender das características do sistema e da sua causa primária podem abranger uma extensa faixa de frequência, sendo resultado da combinação de ondas viajantes em linhas de transmissão, cabos e barramentos, e de oscilações em transformadores, capacitores, indutores, resistores, e outros componentes [9].

Um aspecto particular nestes estudos é o fato de um componente físico poder ter diferentes representações, de acordo com o contexto da análise. Na representação de um sistema de potência, quando existentes e pertinentes, detalham-se geradores, transformadores, linhas de transmissão, equipamentos para

controle de tensão, a exemplo de reatores, bancos de capacitores em derivação e série, compensadores estáticos e síncronos, e as cargas [9].

Uma das razões para se utilizar um programa de simulação de transitórios eletromagnéticos é que apesar dos sistemas elétricos operarem em regime permanente a maior parte do tempo, eles devem ser projetados para suportar as piores solicitações a que podem ser submetidos. Estas solicitações extremas são normalmente produzidas durante situações transitórias dos sistemas. Consequentemente, o projeto de um sistema de potência é determinado mais pelas condições transitórias do que pelo seu comportamento em regime permanente [8].

3.4. Resultados

Nesta seção será apresentado o sistema elétrico de um navio e realizados estudos de curto-circuito em diversas barras.

O sistema teste foi obtido da referência *"Distribution Load Flow Methods for Shipboard Power Systems"* [6], o qual representa um sistema de potência de um navio operando em 50 Hz. A rede possui 18 barras, quatro geradores fornecendo energia às barras 1, 2, 3 e 4, quatro dispositivos de propulsão de velocidade variável compondo quatro grandes cargas instaladas nas barras 9, 12, 15 e 18. Existem ainda 2 motores conectados às barras 5 e 6. Os equipamentos da alta tensão estão conectados em 6600 V e os de baixa tensão em 690 V. A Figura 38 abaixo apresenta o diagrama unifilar do sistema em estudo.

Comparam-se os resultados obtidos, em cada barra, para o valor de pico da corrente de curto-circuito utilizando-se os métodos IEC-61363, IEC-60909, ANSI e Simulação de Transitórios Eletromagnéticos. O objetivo é avaliar as diferenças entre os resultados obtidos por cada método além de identificar quais as barras críticas do sistema para verificação dos ajustes necessários aos disjuntores.

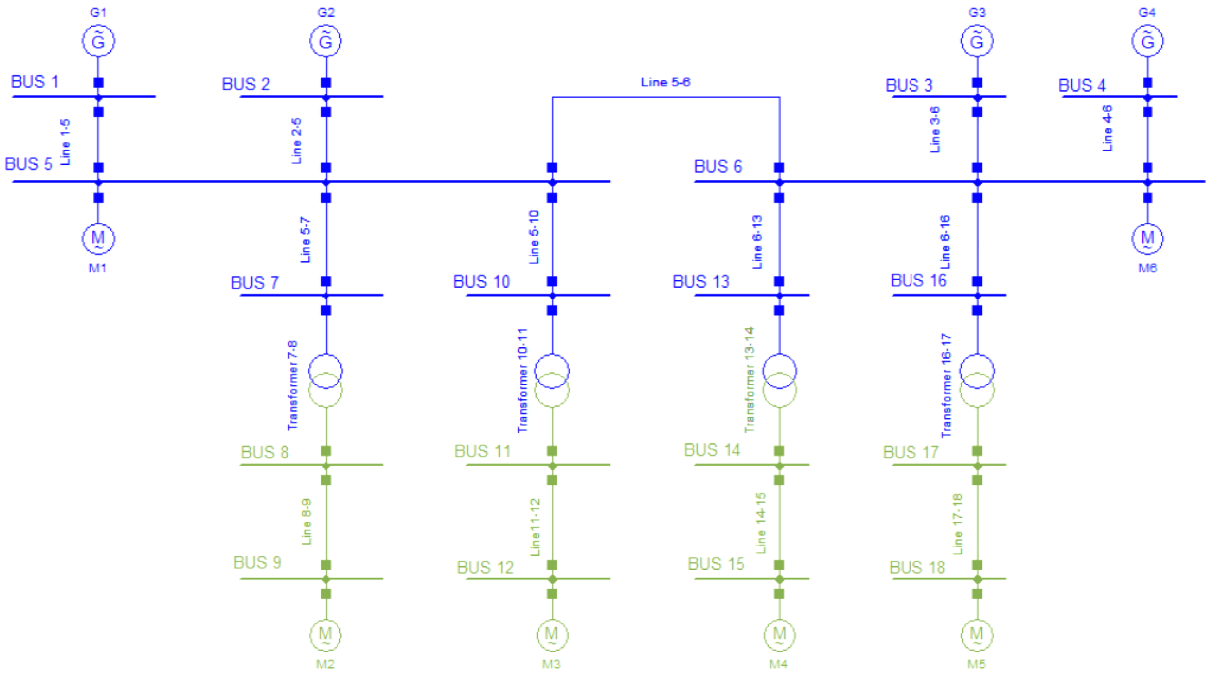


Figura 38 – Diagrama Unifilar do Sistema 18 Barras.
Fonte:Simulação em PowerFactory obtida pelo próprio autor.

Os parâmetros elétricos do sistema ilustrado na Figura 38, disponíveis em [6] são reproduzidos na Tabela 9. Na coluna tipo de ramo, L representam conexões através de linhas e T por transformador. A potência base adotada para o sistema é 10 MVA.

Tabela 9 – Dados de Linha do Sistema 18 Barras

Barra De	Barra Para	Tipo de Ramo	Resistência do ramo (p.u.)	Reatância do ramo (p.u.)	Tap do Transformador
1	5	L	0.000167	0.000208	-
2	5	L	0.000151	0.000188	-
3	6	L	0.000156	0.000195	-
4	6	L	0.000162	0.000202	-
5	6	L	0.000066	0.000082	-
5	7	L	0.000249	0.000310	-
5	10	L	0.000172	0.000215	-
6	13	L	0.000345	0.000430	-
6	16	L	0.000287	0.000358	-
7	8	T	0.020563	0.321594	1.0
8	9	L	0.000237	0.000408	-
10	11	T	0.020563	0.321594	1.0
11	12	L	0.000237	0.000408	-
13	14	T	0.020563	0.321594	1.0
14	15	L	0.000292	0.000502	-
16	17	T	0.020563	0.321594	1.0
17	18	L	0.000274	0.000470	-

Os dados de barra do sistema [6], apresentados na Tabela 10, referem-se ao tipo de barra (barras de geração PV, barras de carga PQ e barra de referência Vθ) e seus respectivos valores especificados. Para as barras PV são especificados os valores de potência ativa e magnitude da tensão na barra; para as barras PQ são especificados os valores de potência ativa e reativa e para as barras Vθ é especificado o valor da magnitude da tensão na barra e adota-se um ângulo de 0 grau que é a referência angular para o restante do sistema.

Tabela 10 – Dados do Sistema 18 Barras

Número da Barra	Tipo de Barra	Tensão (p.u.)	Potência Ativa Gerada (MW)	Potência Ativa demandada (MW)	Potência Reativa demandada (MVar)
1	Vθ	1.02	(slack)	0.00	0.00
2	PV	1.02	6,15	0.00	0.00
3	PV	1.02	6.04	0.00	0.00
4	PV	1.02	6.06	0.00	0.00
5	PQ	-	-	0.42	0.31
6	PQ	-	-	0.38	0.29
7	PQ	-	-	0.00	0.00
8	PQ	-	-	0.00	0.00
9	PQ	-	-	5.72	0.12
10	PQ	-	-	0.00	0.00
11	PQ	-	-	0.00	0.00
12	PQ	-	-	5.76	0.09
13	PQ	-	-	0.00	0.00
14	PQ	-	-	0.00	0.00
15	PQ	-	-	5.68	0.11
16	PQ	-	-	0.00	0.00
17	PQ	-	-	0.00	0.00
18	PQ	-	-	5.81	0.14

O sistema em estudo foi importado no software PowerFactory DIgSILENT. Em seguida foi realizada a simulação de fluxo de potência com o objetivo de determinar as condições operacionais do sistema, as quais podem ser visualizadas na Tabela 11.

O software PowerFactory DIgSILENT utilizado nas simulações permite calcular as correntes de curto-circuito em todas as barras (ilustrado no diagrama da Figura 39) de um sistema utilizando-se diversos métodos de cálculo.

Conforme mencionado anteriormente, os métodos testados serão os descritos nas normas IEC-61363, IEC- 60909, ANSI e Simulação de Transitórios Eletromagnéticos (EMT).

Tabela 11 - Solução do Fluxo de Potência para o Sistema 18 Barras

Número da Barra	Magnitude da Tensão (p.u.)	Ângulo da tensão (graus)	Potência Ativa Real Gerada (MW)	Potência Reativa Gerada (MVar)
1	1.020	0.000	5.808	1.218
2	1.020	0.000	6.150	1.567
3	1.020	0.000	6.040	1.447
4	1.020	0.000	6.060	1.202
5	1.020	-0.006	0	0
6	1.020	-0.005	0	0
7	1.020	-0.014	0	0
8	0.987	-10.536	0	0
9	0.987	-10.549	0	0
10	1.020	-0.011	0	0
11	0.987	-10.603	0	0
12	0.987	-10.616	0	0
13	1.020	-0.017	0	0
14	0.987	-10.460	0	0
15	0.987	-10.477	0	0
16	1.020	-0.015	0	0
17	0.985	-10.719	0	0
18	0.985	-10.735	0	0

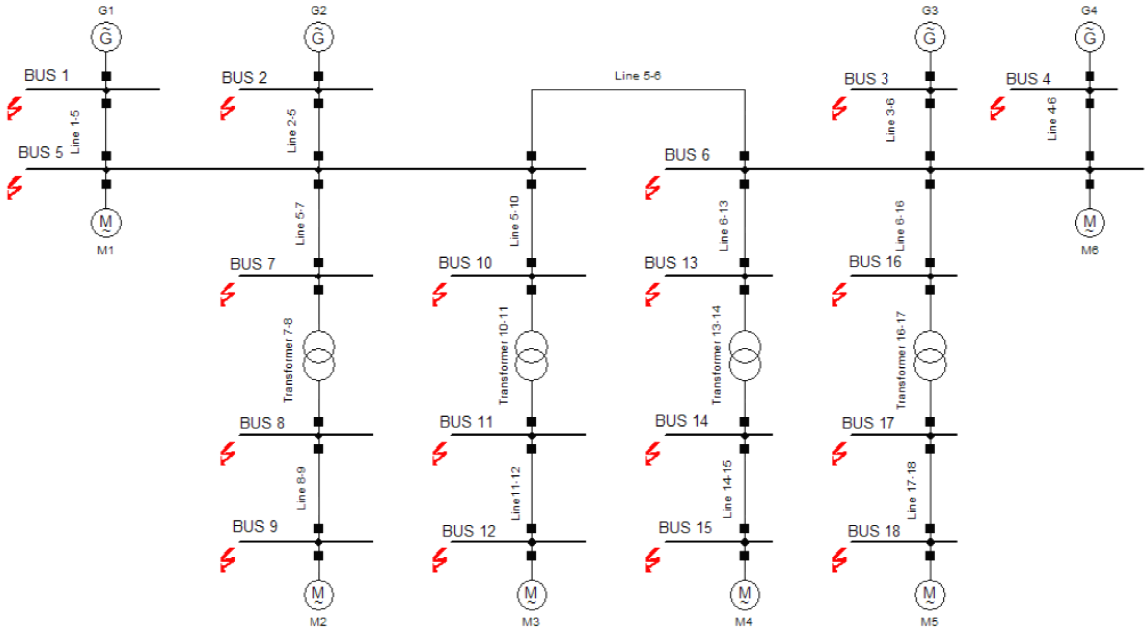


Figura 39 – Cálculo das correntes de curto-circuito em todas as barras do sistema.
Fonte: Simulação em PowerFactory obtida pelo próprio autor.

A Tabela 12 exibe o resultado obtido para o valor de pico da corrente (I_{pico}) e para a corrente de curto-circuito simétrica inicial (I_{kss}), ambos calculados por meio de cada método em análise. O valor de pico é calculado no instante de tempo t = T/2 = 0,01 segundos, enquanto a corrente simétrica inicial é o valor da componente c.a. no instante de tempo t = 0 segundo.

Tabela 12 – Resultados de Curto-Circuito por Barra e por Método para o Sistema 18 Barras

BARRA	I_{pico} (kA)				I_{kss} (kA)			
	ANSI	IEC-60909	IEC-61363	EMT	ANSI	IEC-60909	IEC-61363	EMT
1	57.965	60.436	53.559	51.193	22.402	25.692	22.497	19.507
2	58.007	60.481	53.601	51.231	22.412	25.704	22.506	19.517
3	57.993	60.466	53.587	51.218	22.408	25.700	22.503	19.513
4	57.978	60.450	53.572	51.204	22.405	25.696	22.500	19.510
5	58.403	60.902	53.993	51.586	22.502	25.813	22.592	19.604
6	58.403	60.902	53.993	51.586	22.502	25.813	22.592	19.604
7	57.505	60.108	53.208	50.870	22.338	25.617	22.434	19.442
8	146.589	151.050	118.198	125.213	63.464	70.791	64.300	50.534
9	146.541	151.097	118.261	125.285	63.537	70.859	64.369	50.574
10	57.778	60.351	53.449	51.088	22.388	25.677	22.482	19.492
11	146.666	151.091	118.230	125.535	63.469	70.799	64.306	50.663
12	146.618	151.138	118.293	125.607	63.542	70.866	64.375	50.704
13	57.166	59.807	52.910	50.598	22.275	25.542	22.373	19.379
14	146.466	150.953	118.117	125.197	63.435	70.758	64.270	50.533
15	146.389	151.011	118.195	125.286	63.525	70.841	64.355	50.583

16	57.369	59.988	53.089	50.761	22.313	25.587	22.409	19.417
17	146.520	150.999	118.154	125.030	63.446	70.772	64.282	50.462
18	146.465	151.054	118.227	125.113	63.531	70.850	64.362	50.509

Analisando os resultados apresentados na Tabela 12 observa-se que de um modo geral, os valores para o pico da corrente de curto-circuito (I_{pico}) e para a corrente de curto-circuito simétrica inicial (I_{kss}) são mais conservadores para as normas IEC 60909, IEC 61363 e método ANSI. Ou seja, os valores encontrados são maiores que os obtidos com a simulação EMT, a qual apresenta um resultado mais próximo dos valores reais medidos. Caso o objetivo ao se utilizar qualquer uma das normas descritas for o dimensionamento da proteção, pelo fato dos resultados serem conservadores, não há risco do disjuntor ou fusível selecionado não suportar a corrente pico de curto-circuito. Em contrapartida, dependendo do grau de conservadorismo adotado o dispositivo selecionado pode apresentar uma capacidade de interrupção bem superior a desejada, o que implica em gastos desnecessários. Ainda é possível verificar que a norma IEC-60909 caracteriza-se por apresentar os resultados mais conservadores.

A diferença entre os resultados obtidos pelas diferentes metodologias para o caso de estudo, apresentados na Tabela 12, devem-se às aproximações intrínsecas de cada método e a precisão dos dados considerados nas simulações.

As simulações realizadas no PowerFactory para o cálculo da corrente de curto-circuito de acordo com a norma IEC-61363 ou com a simulação EMT permite que se obtenha a forma de onda da corrente durante determinado período de tempo. Com o objetivo de se comparar as formas de onda para a corrente de curto-circuito instantânea obtida por cada um desses dois métodos adota-se um intervalo de tempo de 100 milissegundos, que corresponde ao período máximo em que se conserva a precisão nos resultados para a norma IEC-61363.

A Figura 40 apresenta a forma de onda resultante para a corrente de curto-circuito instantânea quando ocorre uma falta na Barra 2. A curva em vermelho representa a envoltória superior da corrente de curto-circuito e a curva em azul representa a corrente de curto-circuito instantânea, ambas calculadas através da

IEC-61363. A curva em preto representa a corrente de curto-circuito instantânea obtida através da simulação EMT.

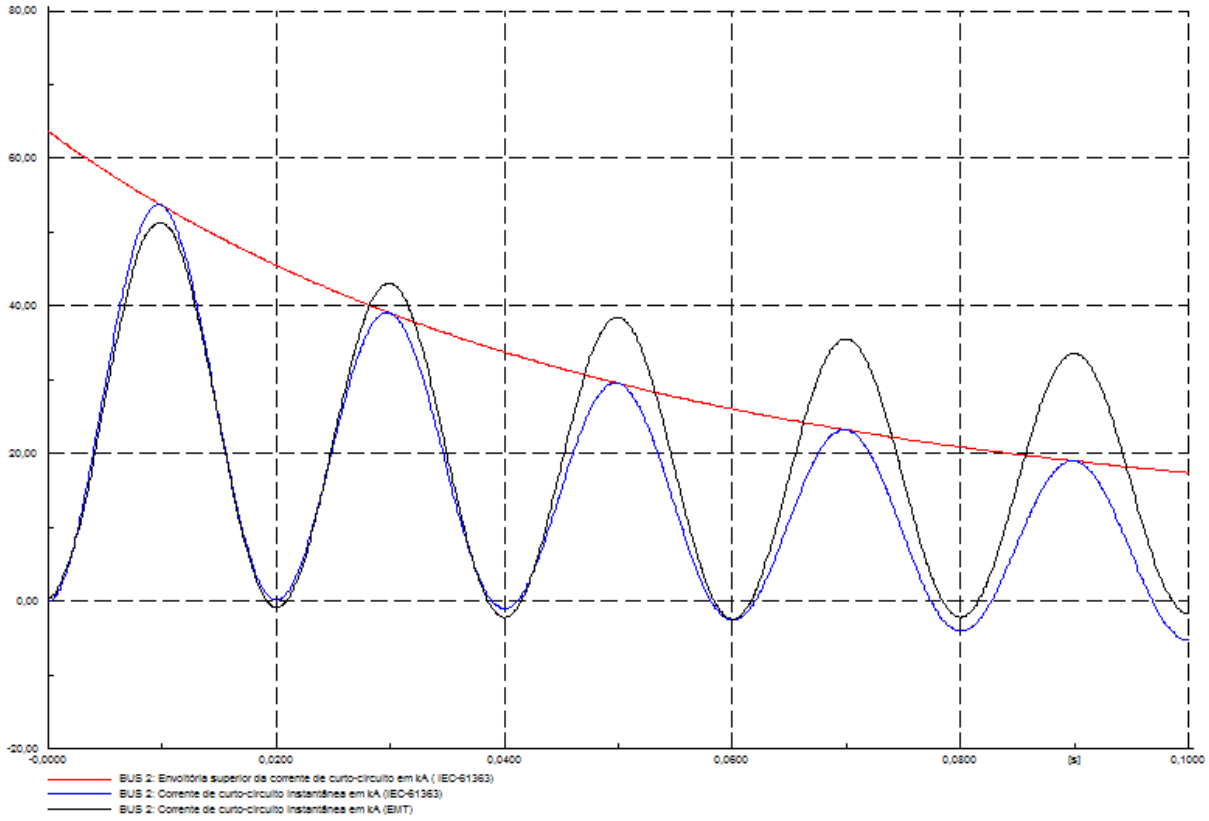


Figura 40 - Corrente de Curto-Circuito Instantanêa (kA) para uma falta na Barra 2. Norma IEC-61363 x Simulação EMT.
Fonte: Simulação em PowerFactory obtida pelo próprio autor.

A análise da Figura 40 evidencia que os resultados obtidos para os dois primeiros picos são bem próximos. No entanto, após esse período observa-se que o decaimento da corrente de curto-circuito é mais acentuado para o método IEC-61363. Acredita-se que a principal razão para esta diferença esteja relacionada com as definições das constantes de tempo das máquinas, uma vez que as mesmas podem não ter sido adequadamente escolhidas para a metodologia IEC-61363. Como foi definido no decorrer deste trabalho, a corrente de curto-circuito instantânea depende dos valores no tempo das componentes c.a e c.c. Estas, por sua vez, irão variar o seu comportamento no tempo de acordo com as suas respectivas constantes de tempo associadas. Com isso, qualquer alteração nos valores das constantes de tempo irá impactar no comportamento das componentes da corrente e

consequentemente na forma de onda da corrente de curto-circuito instantânea. Para uma análise mais criteriosa seria necessária a utilização de dados de uma instalação real com todos os parâmetros característicos das máquinas conhecidos e determinados.

.

CAPÍTULO 4

CONCLUSÕES

Neste trabalho foi apresentada uma metodologia para cálculo das correntes de curto-circuito em instalações marítimas ou *offshore* de acordo com a norma IEC-61363. Após seu estudo, esta foi implementada em MATLAB® com o objetivo de se assimilar os conceitos de gerador e motor equivalente e compreender o procedimento de cálculo das correntes de curto-circuito nos terminais de um equipamento e num sistema elétrico completo.

Utilizando pequenos sistemas testes foi possível validar o algoritmo desenvolvido. Os resultados obtidos com a implementação da metodologia proposta foram comparados com os resultados das simulações realizadas no programa PowerFactory da empresa alemã DIgSILENT. Para os mesmos sistemas e sob os mesmos critérios adotados para resolução, os resultados foram validados de maneira satisfatória.

Realizou-se ainda uma comparação entre os resultados obtidos para o valor de pico da corrente de curto-circuito e para a corrente de curto-circuito simétrica inicial adotando-se diferentes metodologias de cálculo. Evidenciou-se que os resultados obtidos através das normas IEC-61363, IEC-60909 e método ANSI são sempre mais conservadores que os resultantes de uma simulação EMT, a qual se caracteriza por ser a mais precisa.

No decorrer deste trabalho houve uma imensa dificuldade em se obter dados de sistemas reais para simulação. Para que os resultados do cálculo sejam condizentes com o sistema em estudo é necessário que se disponha dos valores dos parâmetros característicos de todos os componentes do sistema, o que é de difícil obtenção.

Para uma melhor compreensão das diferenças obtidas nos resultados ao se comparar diferentes metodologias de cálculo da corrente de curto-circuito em um sistema deve-se aprofundar no estudo de cada método. Isto também contribuirá para

que se aplique os fatores de correção necessários em algumas metodologias de modo mais eficaz.

Como propostas de trabalho futuro citam-se:

- Realizar o estudo detalhado das metodologias de curto-circuito IEC-60909, ANSI para melhor compreensão das diferenças entre os resultados das simulações;
- Efetuar o dimensionamento dos dispositivos de proteção do sistema teste 18 barras;
- Aplicação da metodologia IEC-61363 em sistemas reais de navios e plataformas com o objetivo de verificar se a capacidade de curto-circuito dos equipamentos de proteção não será excedida;
- Aplicação da metodologia IEC-61363 na coordenação dos dispositivos de proteção (fusíveis, relés de sobrecorrente e relés de distância);
- Aplicação da metodologia IEC-61363 na verificação dos limites térmicos admissíveis dos cabos;
- Aplicação da metodologia IEC-61363 na determinação dos parâmetros de ajuste dos relés e dimensionamento dos fusíveis;

BIBLIOGRAFIA

[1] Mike L. Christensen & David L. Zimmerman, “Optimization of Offshore Electrical Power Systems”, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. Ia-22, No. 1, January/February 1986.

[2] IEC-61363-1, “Electrical Installations of Ships and Mobile and Fixed Offshore Units”, International Electrotechnical Commission (IEC), 1998.

[3] IEC-60092-201, “Electrical Installations in Ships - Part 201: System Design – General”, Fourth Edition”, 1998.

[4] PowerFactory v14.1 “User Manual”, DIgSILENT GmbH, 2009.

[5] PowerFactory v14.1 “Short-Circuit Method IEC 61363 – Technical Reference”, version 1, DIgSILENT GmbH, 2009.

[6] Thomas L. Baldwin & Shani A. Lewis, “Distribution Load Flow Methods for Shipboard Power Systems”, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol 40, No.5, September/October 2004.

[7] DIgSILENT PowerFactory Version 14.1, User’s Manual, Volume II, Edition I, DIgSILENT GmbH, Gomaringen, Germany, May 2011.

[8] D’Ajuz, Ary, Fonseca, Cláudio S., Carvalho, F. M. Salgado, Filho, Jorge Amon, Dias, L. E. Nora, Pereira, Marco Pólo, Esmeraldo, Paulo César V., Vaisman, Roberto e Frontin, Sérgio O. (1987). “Transitórios Elétricos e Coordenação de Isolamento.”EDUFF, de Janeiro.

[9] Neto, A. S & Fernandes. A. B., “ Efeito da Modelagem da Carga para Estudos de Transitórios Eletromagnéticos em Sistemas de Transmissão”, XIII ERIAC, 24 a 28 de maio de 2009.